

조사연구 2019-01

**여성 청년연구원의
연구환경 실태분석 및 개선방안 도출**
- 이공계 대학원생 중심으로 -

A Survey on the Research Environment of Female Graduates
in Science and Engineering

엄미정 · 임희진 · 최 윤 · 김가은

연구진

연구책임자 **엄미정** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **김가은** | 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

임희진 | 한국교원대학교 연구교수
최 윤 | 고려대학교 연구교수

연구자문위원

유영희 | 한국여성과학기술단체총연합회 회장
김소영 | KAIST 교수, 여성과총 정책위원회 회장
권오남 | 서울대학교 교수
김미혜 | 충북대학교 교수
노미나 | 한양대학교 교수
오명숙 | 홍익대학교 교수
이은경 | 전북대학교 교수

조사연구 2019-01

여성 청년연구원의 연구환경 실태분석 및 개선방안 도출: 이공계 대학원생 중심으로

2019년 12월 24일 인쇄
2019년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | (사)대한정신장애인가족협회 세종인쇄정보
Tel: 044)868-8878 Fax: 044)868-8856

ISBN 978-89-6112-616-8 93300

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구배경 및 목적	1
제2절 기존 연구 및 본 연구의 차별성	3
제3절 연구 구성	5

제2장 실태분석 틀 및 방법론	6
------------------------	---

제1절 실태분석 틀 설계 및 설문지 구성	6
1. 문헌연구: 대학원생 및 이공계 대학원생 연구 여건 관련	6
2. 문헌연구: 이공계 여학생 관련	8
3. 이공계 여성 대학원생 실태분석 틀 및 설문지 구성	10
제2절 대학원생 실태조사 표본 설계	12
1. 대학 선정 및 표본 설계	12
2. 설문조사 응답자 분포	16
제3절 포커스그룹 인터뷰	17

제3장 대학원생 설문조사 결과	20
------------------------	----

제1절 응답자 특성	20
제2절 대학원 연구 환경 및 여건에 대한 인식 분석	23
1. 연구 과제 참여 자율성 수준	24
2. 연구 외 잡무에 대한 부담 수준	25
3. 연구실 동료와의 관계	27
4. 지도교수의 연구지도 만족도	28

5. 재정지원 수준에 대한 만족도	30
6. 연구실에서의 차별 경험에 대한 인식	32
7. 대학원생활 전반에 대한 만족도	33
제3절 대학원생들의 학업 애로사항과 번아웃 증상 진단	35
1. 학업 애로사항	35
2. 대학원생 번아웃(Burn-out) 증상 진단	40
제4절 과학기술계 직무 환경 및 문화에 대한 인식 분석	47
1. 과학기술계 주요 차별 요인에 대한 인식	47
2. 과학기술계 성평등 수준에 대한 인식 분석	51
3. 경력 개발 평등성에 대한 동의 수준	54
4. 출산 및 육아에 대한 부정적 인식 수준	55
5. 연구실 내 성폭력 심각성에 대한 동의 수준	56
6. 성평등 정책 필요성에 대한 동의 수준	58
제5절 진로 계획 실태 및 진로 효능감 분석	60
1. 이공계 대학원생들의 최종 희망 진로 계획	60
2. 진로 효능감	65

제4장 포커스그룹 인터뷰 결과 67

제1절 포커스그룹 인터뷰 참여자 특성	67
제2절 대학원생의 연구 여건과 애로사항	68
1. 연구실 근무형태와 일-삶간의 불균형	69
2. 여전히 과중한 행정 업무	71
3. 적은 보상과 열악한 경제 상황	73
4. 과제의 수행과 연구 주제의 선정	75
제3절 ‘여성’ 대학원생 연구 환경의 실태와 문제점	77
1. 남성 중심적인 실험실 문화	77
2. 진로 및 취업과 관련된 차별	80

제5장 요약 및 시사점	84
--------------------	----

제1절 주요 결과 요약	84
--------------------	----

1. 실태조사 주요 결과	84
---------------------	----

2. 포커스그룹 인터뷰 주요 결과	89
--------------------------	----

3. 여성 이공계 대학원생들의 연구실 환경 및 여건 종합	91
---------------------------------------	----

제2절 시사점 및 정책제언	94
----------------------	----

참고문헌	99
------------	----

[부록 1] <대학원생 연구여건 실태조사> 설문지	101
-----------------------------------	-----

[부록 2] 각 대학 계열별 대학원 전공학과	108
--------------------------------	-----

[부록 3] 대학원생 포커스그룹 인터뷰 개요	111
--------------------------------	-----

Summary	115
---------------	-----

Contents	117
----------------	-----

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 선행연구 현황 및 선행연구와 본연구의 차별성	4
〈표 2-1〉 이인규 외(2015) 대학원생 연구환경의 5개 영역 개념	7
〈표 2-2〉 김민선 외(2016)의 영향 요소	9
〈표 2-3〉 KWSE 젠더장벽 설문조사 내용	10
〈표 2-4〉 문헌연구 종합: 여성 이공계 대학원생의 애로사항	11
〈표 2-5〉 대학 유형 구분	13
〈표 2-6〉 전공분류 및 세부 전공 구성	13
〈표 2-7〉 학교별 설문 대상 포함 학과 선정	14
〈표 2-8〉 대학별, 학과별 모집단 분포(2018년도)	15
〈표 2-9〉 대학별, 학과별 표본 할당 규모	16
〈표 2-10〉 대학별, 학과별 응답자 분포	17
〈표 2-11〉 포커스그룹 인터뷰 구성	18
〈표 3-1〉 응답자 특성 분포	21
〈표 3-2〉 응답자 세부 성별 분포	22
〈표 3-3〉 대학원 연구 여건 인식 관련 변인 기술통계	23
〈표 3-4〉 과제 참여 자율성	24
〈표 3-5〉 잡무 처리 부담 수준	26
〈표 3-6〉 연구실 구성원 관계	28
〈표 3-7〉 지도교수 연구지도 만족도	29
〈표 3-8〉 재정지원 만족도	31
〈표 3-9〉 연구실 내 차별 경험	32
〈표 3-10〉 대학원생활 전반적 만족도	34
〈표 3-11〉 대학원생활의 어려움 1순위 (성별에 따른 차이)	36
〈표 3-12〉 대학원 생활의 어려움 1순위 (학위과정에 따른 차이)	37
〈표 3-13〉 대학원생활의 어려움 1순위 (전공계열에 따른 차이)	38

〈표 3-14〉 대학원생활의 어려움 1순위 (소속대학에 따른 차이)	40
〈표 3-15〉 번아웃 증상 (N=645)	41
〈표 3-16〉 정서적 고갈 수준	42
〈표 3-17〉 성취감 감소 수준	43
〈표 3-18〉 조직 갈등	45
〈표 3-19〉 조직(학위과정) 이탈 의향 수준	46
〈표 3-20〉 과학기술계 주요 차별 요인 (성별에 따른 차이)	48
〈표 3-21〉 과학기술계 주요 차별 요인 (학위과정에 따른 차이)	49
〈표 3-22〉 과학기술계 주요 차별 요인 (전공계열에 따른 차이)	50
〈표 3-23〉 과학기술계 주요 차별 요인 (소속대학에 따른 차이)	51
〈표 3-24〉 과학기술계 성평등 수준 인식 관련 문항	52
〈표 3-25〉 성별에 따른 전공 적합도	53
〈표 3-26〉 경력개발 평등성 동의 수준	54
〈표 3-27〉 출산 및 육아에 대한 인식	56
〈표 3-28〉 연구실 내 성폭력 심각성에 대한 동의 수준	57
〈표 3-29〉 성평등 정책 필요성	59
〈표 3-30〉 최종 희망 진로 (성별에 따른 차이)	60
〈표 3-31〉 최종 희망 진로 (학위과정에 따른 차이)	61
〈표 3-32〉 최종 희망 진로 계획 (전공계열에 따른 차이)	63
〈표 3-33〉 최종 희망 진로 계획 (소속대학에 따른 차이)	64
〈표 3-34〉 진로 효능감	65
〈표 4-1〉 포커스그룹 인터뷰 참여자 특성	67
〈표 5-1〉 이공계 대학원생들의 연구환경 실태조사 결과 요약	93
〈표 5-2〉 여성 이공계 대학원생들의 애로사항 종합	94

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] 여성 이공계 대학원생이 직면하는 애로사항 요소	12
[그림 3-1] 학업 애로사항 1순위(전체) (N=645)	35
[그림 5-1] 대학원 연구 환경 및 여건 조사결과	91
[그림 5-2] 번아웃 및 과학기술계 성평등 인식 관련 조사결과	92
[그림 5-3] 이공계 대학/대학원생 진로·경력정보 생성 및 지원체제(안)	96

| 요약 |

1. 연구 목적

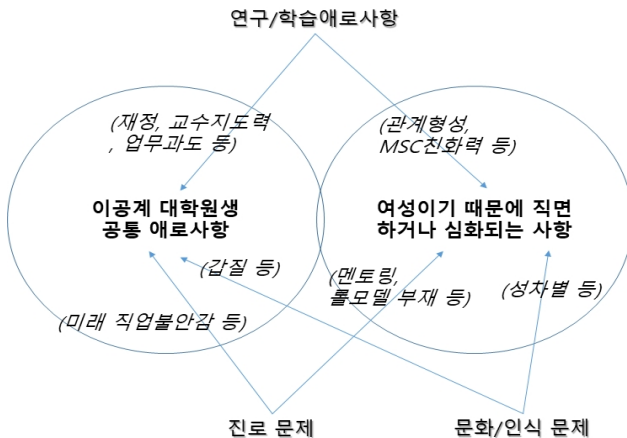
- 본 연구는 이공계 대학원 연구환경에 대한 성별 차이에 집중하여 그 현황을 파악하고 시사점을 도출하고자 함

2. 실태분석 틀 및 연구방법론

□ 실태분석 틀 및 설문지 구성

- 이공계 여성 대학원생이 직면한 문제를 1) 연구/학습여건에 대한 사항, 2) 문화/인식문제, 3) 그리고 진로문제로 나눠서 접근
- 성별 격차가 발생하는 메커니즘을 고려하여 경제적 환경 등의 항목 보다 문화와 인식, 행태 등 성별 차이가 존재하는 요소들에 집중

[그림] 이공계 여성 대학원생이 직면하는 애로사항 구조



- 설문지는 3개 영역으로 구성 : 1) 표본할당과 관련한 질문(폴타임, 성별, 대학교, 전공 등), 2)대학원 연구 및 학습여건, 3)연구실 특성 영역
- 대학원 연구 및 학습여건으로는 진학결정 이유, 대학원의 문화 및 전반적 생활에 대한 만족도 및 애로사항, 일과 삶의 조화와 관련한 번아웃 상태, 여성차별 연구실 문화, 진로 관련한 항목으로 구성
- 연구실 특성은 연구실의 연구성격, 연구실 현황, 응답자 정보 등

☐ 설문조사

- 대학 연구유형별 × 전공별 × 성별로 표본 할당
 - 이공계 대학의 연구활동 특성에 따른 유형그룹을 고려하여 주요 그룹별로 대학을 6개 대학을 선정
 - 이공계 전공을 기반 학문 및 여학생 비중을 고려하여 4개 전공으로 분류
- 웹기반 설문지를 기반으로 총 645명 조사

☐ 포커스그룹 인터뷰

- 실태조사 응답자 중 일부를 포커스그룹 인터뷰 실시
- 총 5회에 걸쳐 27명 인터뷰 수행 : 대학유형별, 전공을 고려하여 선정

3. 설문조사

☐ 대학원 생활 실태분석

- 여학생들의 학업 경험 및 여건, 졸업 후 진로에 대한 인식은 대체적으로 남학생들에 비해 유의하게 다른 특성을 보임. 대표적으로 연구실 구성원 간의 관계(지도교수 연구지도 만족도 및 동료학생 상호작용)가 남학생들에 비해 상대적으로 낮게 나타난 점, 졸업 후 진로시장에서의 경력개발에 부정적 인식 등

- 과제 선택 자율성에 있어서도 여학생들이 인식 수준이 남학생들에 비해 낮아 연구실 내 과제 배분 방식이 성별에 따라 일정 부분 불평등하게 작동될 가능성 시사

□ 대학원생들의 학업 애로사항 및 번아웃 증상

- 여학생들은 남학생들에 비해 자신의 연구 및 학업 성과에 대한 자기효능감이 유의하게 낮게 나타났고, 졸업 후 진로 전망에 대한 효능감 수준도 낮음
 - 학업 경험 전반을 둘러싼 다양한 직간접적인 차별 요인에 의해 형성될 가능성이 높음
 - 연구실 및 단과대학 차원에서 여성 대학원생들에게 제공되는 체계적인 지원책 (여자 대학원생 커뮤니티 및 서포트 그룹 조성, 상담 서비스 제공, 여성 선배와의 네트워킹 강화 등)이 강화되어야

□ 과학기술계 환경 및 문화에 대한 인식

- 전공 계열에 따라 나타나는 대학원생들의 경험 및 인식의 차이 존재. 특히 동일한 성별(여학생)임에도 불구하고 이들이 어느 전공에 소속되었는가에 따라 학업경험 및 관련 인식에 큰 차이가 존재
 - 공학 I(전기전자/재료/IT)은 다른 전공 계열에 비해 많은 영역에서 성별 간 격차가 상대적으로 미미하거나 오히려 여학생들의 긍정적인 인식이 높음
 - 반대로 자연 II(생물/화학) 전공 여학생들은 자기효능감, 동료학생과의 관계, 연구 지도 만족 수준, 대학원생활에 대한 만족 수준이 가장 낮음
- 과학기술계 여성 대학원생들을 모두 동일한 환경에서 동일한 경험을 하는 ‘동질적 집단’으로 간주하는 것이 아니라 전공 계열별로 나타나는 각각의 특수성을 면밀히 살펴본 후 이에 따른 맞춤형 지원책이 필요

4. 포커스그룹 인터뷰 결과

- 대학원생들은 무의미한 서류 작업이나 실효성이 없는 실험실 안전 관리 등의 작업 등에 대한 불만을 토로
 - 행정 업무나 과중한 조교 업무, 연구 주제와 직접 연결되지 않는 과제 수행 등은 대학원생들의 연구 몰입도를 떨어뜨리는 주요 원인. 특히 문제가 되는 부분은 업무 분장이나 보상에 원칙이 없음
- 실질적인 연구 여건은 지역별, 학교별, 전공별로 심한 차이를 보임
- 여학생은 모든 대학원생들이 겪는 어려움에 더해 남성 중심의 실험실 문화에서 겪게 되는 배제의 경험이나 여전히 존재하는 성폭력 등은 여성 대학원생을 더 빠르게 소모되고 지치게 함
 - 이런 경험이 누적되면서 여성들은 대학원 생활에서 발생하는 문제점에 대해 방어적이고 소극적인 태도를 취하고 있음
- 여성 대학원생들이 연구 환경 개선을 위해 바라는 개선점은 의외로 이들의 젠더 정체성과는 무관하거나 오히려 기피하는 경향을 보임
 - 젠더 이슈의 부각은 오히려 지도교수들이 여학생을 기피하는 부정적인 영향을 미쳐 ‘여성’ 대학원생으로의 정체성을 취하기보다는 성실하게 성과를 내는 ‘대학원생’으로 스스로를 자리매김을 선택
 - 이 과정에서 자발적으로 결혼이나 임신을 유예하고, 체력적으로 무리한 스케줄을 감당하는 한편, 여성고용할당제나 여학생 휴게실, 직장 내 보육 시설 확보와 같은 주제에 대해서는 여성으로서 목소리를 내기를 저어함
 - 더불어 그간의 ‘여성’ 과학기술자 지원책에 조직적인 회의도 있음

5. 정책 시사점

☐ 여성 이공계 대학원생들의 애로사항

〈표〉 여성 이공계 대학원생들의 애로사항 종합

조사 주제		이공계 대학원생 공통문제	성별 차이
교육환경 및 여건	대학원 연구/생활 여건	- 일-삶간 균형 어려움 - 과제참여 자율성과 학생/연구자로서의 정체성 문제 - 행정업무 부담 - 보상 안정성과 적은 보상수준	- 과제참여 자율성 더 낮음 - 신체적 차이 배려 부족 - 일-삶간의 균형 문제 보다 심각 - 공동 여가활동 미참여로 인한 정보 교류 부족
	번아웃 상태	- 정서적 고갈 - 성취감 감소	- 정서적 고갈 상대적으로 심각 - 성취감 감소 상대적으로 심각 - 조직이탈의향 상대적으로 심각
이공계 연구실 문화 및 인식		- 출산 및 육아로 인한 장애 인식 - 연구실 내 성폭력 심각성 인식	- 성별 불이익 인식 상대적으로 심각 - 경력평등 불균형 상대적으로 심각 - 성폭력심각성 상대적으로 심각 - 나이 서열 문화 직면
진로기대			- 남성 선호 노동시장 직면 - 선호진로 차이(교수, 창업 진로 선호격차) - 진로효능감 상대적으로 낮음

☐ 첫째, 이공계 연구실의 성차별 문화에 대해서는 남녀간의 인지 수준의 차이는 큰 편으로, 관련한 개선 노력이 필요

- 다만 전공별로, 대학 유형별로 문화나 인식에 대한 차이가 커서 원인 진단과 차별적 접근 필요

☐ 둘째, 이공계 여성 대학원생을 위한 여건 개선을 위해서는 대학원 단계에서의 연구여건 및 인식개선 노력뿐만 아니라 여학생들의 진로, 취업에 대한 관심도 필요

☐ 셋째, 여성 고용할당제 등의 여성정책의 필요성에 대한 과학기술계 내에서의 공감대를 높이기 위한 노력이 필요

- 여성 고용의 일반적인 당위성 외에 ‘왜 과학이나 공학의 영역에 여성이 필요한가?’를 설득할 필요가 있으며, 이를 위한 근거와 확신이 필요
- 넷째, 이공계 내에서 여학생들의 출산과 결혼으로 인한 경력단절, 연구 활동에 대한 우려에 대한 대응 필요
 - 이공계를 대상으로 한 출산, 결혼과 관련한 지원은 이공계 전문직의 특성에 부합하도록 하여 정책적 실효성을 높이는 노력이 필요
- 다섯째, 성별 격차가 발생하는 요인에 대한 근원적인 이유를 파악하기 위한 노력이 필요
 - 큰 틀의 문제에서 발생하는 면보다는 소소한 여러 복합적인 요소들이 결합하여 나타나므로 원인에 대한 면밀한 진단과 세심한 접근이 필요
- 여섯째, 보편적인 연구여건을 개선하는 노력은 성별 격차의 문제 해결에도 집중
- 마지막으로 근원적으로는 교수에게 모든 결정권이 주어짐에 따라 내부의 구조적인 문제를 제기할 수 없는 한국 대학원의 구조적인 문제를 개선하는 것이 궁극적으로는 이공계 대학원이 보다 여성친화적인 환경으로 전환되고 우수한 여성 인재들이 이공계로 유입되는데 필요
 - 대학원생과 관련된 문제를 제기하거나 상담할 수 있는 공직 기구 마련하거나, 대학의 연구체제를 연구실이 아닌 연구소 중심으로 전환하는 등 구조적이고 파격적인 해결책을 고민해 볼 필요

| 제1장 | 서론

제1절 연구배경 및 목적

그동안 여성 과학기술인력에 대한 관심이 지속적으로 추진되긴 하였으나, 저출산, 고령화가 본격화된 현 시점에서 여성 과학기술인에 대한 관심은 더욱 커지고 있다. 여학생들을 이공계로 유입하기 위한 정책은 주요한 정책과제로 추진되어 왔으나 학부단계에 집중하였으며, 여성 대학생에 대한 정책은 연구활동 지원에 한정되었다(표 1-1). 학과별 차이가 있긴 하지만, 학부 단계에서 여학생 비중이 어느 정도 성과를 보인 상황에서 대학원 단계에 지원책으로 발전하지 못하고 있다.

〈표 1-1〉 여성과학기술인력 기본계획 중 여성대학원생 관련 주요 정책

계 획	추진전략	추진과제 중 여성대학원생 관련 내용
제1차 기본계획 (2004~2008)	4대 추진전략 9개 정책과제	1. 여성의 과학기술분야 진출 및 활용극대화 2. 여성과학기술인 역량강화 2.1 이공계 여학생의 역량강화 및 경력개발 지원 2.1.1 우수 이공계대학 여학생에 대한 장학금 지급 등 지원 - 우수 이공계대학 여학생(대학원생 포함)에 대한 장학금 지원 및 국내외 연수기회 확대 3. 여성과학기술인 지원 인프라 구축 4. 여성과학기술인에 대한 긍정적 사회문화형성 및 지역균형발전
제2차 기본계획 (2009~2013)	6대 추진전략 12개 정책과제	1. [육성] 여학생의 이공계분야 진출 촉진 1.2 이공계 여대생의 경쟁력 제고 - 우수여학생의 이공계 진출 촉진을 위한 장학금 지원 - 대학원생-여대생-연구원-대학교수와 연계한 연구프로젝트 구성·운영 - 미래유망기술분야에 대해서 대학원 과정 등록금 전액 또는 일부 지원 2. [활용] 여성과학기술인 친화적 일자리 창출 3. [인프라] 여성과학기술인 연구·사회환경 개선 3.9 안전한 실험실 연구환경 조성 - 여자 대학원생 대상 여성 질환에 대한 정기건강검진 비용 지원
제3차 기본계획 (2014~2018)	5대 추진전략 11개 정책과제	1. 우수한 여성인재의 유입 및 활용 촉진 1.1 여학생에 대한 과학기술분야 진로비전 제시 1.2 이공계 여학생의 연구·산업현장 진출강화 - 이공계 여학생 대상 R&D활동지원 프로그램의 효과성 제고를 위한 선연구-후진학형 R&D인턴십 신설

2 여성 청년연구원의 연구환경 실태분석 및 개선방안 도출

계 획	추진전략	추진과제 중 여성대학원생 관련 내용
		2. 여성과학기술인의 글로벌 경쟁력 제고 3. 여성과학기술인을 위한 좋은 일자리 확충 4. 과학기술일자리와 생활친화성 강화 5. 양성평등이 조화로운 과학기술 환경 조성
제4차 기본계획 (2019~2023)	4대추진전략 10개 정책과제	1. 미래 신산업 수요에 대응한 전략적 인력 유입·성장 촉진 1.1 미래 여성과학기술인으로 유입 촉진 1.2 신산업분야 여성과학기술인 양성 강화 - 신규 인력수요가 높은 여성진출 유망 신산업분야 석박사급 여성인력 양성 2. 여성과학기술인의 과학기술혁신·글로벌 역량 제고 2.4 여성과학기술인 기술기반 창업지원 - 이공계 여대학원생 예비창업팀 대상 창업교육 및 준비활동 지원 3. 과학기술인으로 지속성장을 위한 경력개발·이음 확대 4. 과학기술분야의 젠더혁신 체계 구축

자료: 국가과학기술위원회(2004, 2008, 2014, 2019)

한편 그동안은 대학원 연구환경과 관련하여 연구생산성과 관련된 연구 인프라, 물입 환경, 경제적 여건에 많은 관심이 있었으나 최근 대학원의 급격히 팽창으로 인하여 하면서 여러 문제가 발생함에 따라 최근 들어 사회적으로 갑질 문화에 대한 경계심이 커지고 연구실 내부로부터 여러 문제들이 불거지면서 점차 연구실의 인권문제 등으로 관심이 확대되었다(이인규 외, 2015: p.50~58). 이공계 대학원생들의 연구환경에 대한 관심은 특히 우수인력 육성을 위한 연구 인프라 및 장애요인을 살펴보는 것이 보편적이었으나(홍성민 외, 2018), 최근에는 경제적 여건, 인권문제, 스트레스 등 다양한 분야로 확대되고 있다(이인규 외, 2015; 김성수의원실, 2018; 임희진, 2018; 최윤, 2018).

본 연구는 이공계 대학원의 보편적인 연구 환경의 문제를 이해하는 것을 넘어서서 이공계 대학원 내 성별 차이에 집중하여 그 현황을 파악하고자 한다. 연구 환경에 대한 성별 격차를 이해하는 것, 즉 여학생들이 이공계 대학원 연구실 내 여건을 어떻게 인지하고 어떤 애로사항에 직면해 있는지를 파악하는 것은 저출산·고령화로 인한 이공계 인력수급이 우려되는 가운데 우수한 여성인력을 이공계로 유입해야하는 우리나라 입장에서 매우 중요하다(이공주북, 2015). 그동안 이공계 대학원에 여학생 유입을 위한 다

양한 정책들이 추진되었고 양적으로 많은 진전이 있었으나 여전히 전공별로 격차가 커서 보다 세밀한 정책 대안을 설계해야 하는 시점이다(이공주복, 2015; 충남대학교 국가정책연구소, 2017). 여학생들이 대학원 내에서 느끼는 여건을 파악하는 것은 실현가능한 대안을 모색하기 위한 시작점으로서 의미가 있다.

본 연구는 조사보고서의 성격을 가지며, 이공계 대학원 연구실의 환경 및 문화, 연구실 구조 등과 관련하여 성별로 직면하는 사회적 환경 및 문화 관련 차이를 파악하는데 많은 비중을 두었다. 그리고 조사 결과를 토대로 양성 평등적인 환경조성을 위한 시사점을 제시하였다.

제2절 기존 연구 및 본 연구의 차별성

최근 대학원생의 연구여건을 포괄적으로 파악하기 위한 연구는 다소 증가하였지만, 여성들이 이공계 대학원에서 느끼는 연구 환경에 대한 포괄적인 연구는 많지 않다. 특히 이공계 대학원생 단계에서 성별 차이에 관심을 가지는 연구는 거의 찾아보기 쉽지 않다. 포괄적으로 여성 이공계생들에 대한 연구는 진로 제약에 대한 부분이 많은 편이다(김민선 외, 2016; 류지은, 2016; 조아라·박진희, 2010). 이들 연구의 대부분은 개별 사안을 목적으로 소수를 대상으로 한 심층분석을 수행, 관련한 상황과 변수를 도출하는데 집중하였다. 또한 하나의 대학을 사례로 집중하고 있어 대학 특수성에 반영되어 일반화하기 어려운 결과였다. 대학원생들에 대한 포괄적인 연구 여건에 대한 조사가 최근에 있었지만, 이공계 대학원생이 가지는 문화적 특수성이 고려되진 못하였다. 또한 이러한 연구에서 성별에 대한 관심은 많지 않았다.

따라서 본 연구는 여성 이공계대학원생들의 대학원 내 여건의 객관적 현황을 파악하는 것에 집중하였다. 그동안의 연구에서 도출된 다양한 요소들을 정리하여 이를 토대로 설문항목을 구성, 조사를 실시하였고, 다양한 수준의 대학 상황을 파악하고자 대학 연구활동의 특성이 구별되는 몇 개 그룹의 대학들을 대상으로 실태분석을 실시하였다.

<표 1-1> 선행연구 현황 및 선행연구와 본연구의 차별성

구 분	선행연구와의 차별성		
	연구목적	연구방법	주요연구내용
선행 연구	○ 연구명: 이공계 여성대학원생의 진로선택과 대학원 경험에 관한 질적 연구 - 김민선 외 (2016) - 이공계 여성대학원생들의 진로 선택과 대학원 경험을 탐색하여 여성 대학원생들의 적응방안 도출	- 반구조화된 인터뷰 (9인의 여성대학원생)	- 여성 이공계 대학원생들의 대학원 진학동기, 남성중심의 문화에의 적응, 여성이기 때문에 겪은 부정적 경험, 역할 모델 등에 대한 인식 분석 - 이공계 여성 대학원생들의 적응을 지원하기 위한 방안과 시사점 기술
	○ 연구명: 한국 여성과학자의 '과학자 되기'에서 보이는 특징 - 조아라·박진희 (2010) - 여성과학자들을 대상으로 과학자가 되는 과정에 대해 분석함으로써 여성과학기술인력정책 대안 제시	- 심층인터뷰(21인의 여성과학자)	- 여성과학자들이 이공계를 선택한 이유, 대학원 과정에서 구조적 성차별 경험, 유학과정에서 결혼으로 인한 제도적 불평등 등 과학자 경력상의 특징 분석 - 세대별 여성과학자의 경력 쌓기 차이분석 - 여성과학자 육성방안 제시
	○ 연구명 : 4년제 이공계 여대생의 진로장벽 인식과 진로타협 유형화 연구 - 류지은(2016) - 4년제 이공계 여대생의 진로타협을 유형화하고 각 진로타협 유형과 진로장벽 인식간 관련성을 밝힘	- 설문조사 (A대학 4년제 여대생 대상)	- 4년제 이공계 여대생의 진로타협 유형 분석 - 진로유형에 미치는 요인 분석 - 진로유형별 진로장벽 요인 분석 - 이공계 여대생의 진로장벽 인식완화방안
	○ 연구명 : 연구중심대학 석사과정 학생의 대학원 학습경험에 대한 연구 - 임화진 외(2016) - 석사과정 학생들의 대학원 학습경험을 분석함으로써 우리나라 대학원 교육의 실재와 특성을 밝히고 그 양상을 분석	- 반구조화 면담 (21명 석사과정 학생)	- 대다수의 석사과정 학생들은 불명확한 정보를 토대로 왜곡된 기대를 가지고 진학 - 지도교수와 전공의 자율과 무관심의 경계 속에서 불친절하고 불성실한 교육을 경험 - 석사과정 진입 전과 후 진로계획이 단계적이고 불명확하고 비관적인 형태로 변질
본 연구	□ 이공계 대학원 연구실의 사회적 측면에 대한 포괄적 연구환경 분석 - 선행연구의 경우 진로, 학습, 성차별 문화 등에 대해서 부분적으로 연구 - 본 연구의 경우 여성 대학원생들이 직면한 연구환경을 포괄적으로 실태를 파악하는데 집중	□ 포괄적인 설문조사 - 본 연구는 지난 심층분석 연구들을 바탕으로 도출된 요소들을 정리하고 이의 상황을 파악하고자 함 - 여러대학을 대상으로 다양한 수준의 대학의 상황파악	□ 이공계 연구실의 환경, 문화적 환경의 특성 및 정책적 시사점 도출 - 이공계 대학원에 소속된 여학생들이 직면하고 있는 포괄적인 실태 분석 - 대학간, 남녀간, 전공간 차이 분석 - 노동여건 외 환경, 문화적 여건을 개선하기 위한 정책적 방향 제시

제3절 연구 구성

본 연구는 모두 5장으로 구성되어 있다. 2장은 실태분석의 틀과 조사방법론을 설명하였다. 본 연구는 지금까지의 연구결과를 정리하여 설문문항을 도출하였고, 구조화된 설문지를 기반으로 한 자기기입식 설문조사를 추진하였다. 또한 대학 특성별, 성별로 묶어서 포커스그룹 인터뷰를 수행함으로써 설문조사의 결과를 질적으로 보강하였다. 3장, 4장은 각각 설문조사 결과와 포커스그룹 인터뷰 결과를 정리하였다. 5장에서는 실태조사 및 포커스그룹 인터뷰 분석을 통해서 도출한 시사점 및 정책방향을 제시하였다.

| 제2장 | 실태분석 틀 및 방법론

엄미정, 최윤

제1절 실태분석 틀 설계 및 설문지 구성

본 연구는 이공계 여성 대학원생을 대상으로 하고 있다. 이공계 여성 대학원생은 이공계 대학원생이며 여성이므로, 이공계 여성 대학원생들이 직면한 환경은 크게 이공계 대학원생이 겪는 공통 애로사항과 이공계 여학생이기 때문에 겪는 애로사항으로 나눌 수 있다. 따라서 관련 연구들은 여성 이공계 대학원생들이 직면한 상황과 요소를 파악하기 위해서 대학원생 여건, 이공계 학생들의 여건, 여성 이공계생의 여건 등 포괄적으로 문헌 등을 종합하여 여성 이공계 대학원생들과 관련한 실태를 파악할 수 있도록 조사 항목을 구성하였다.

따라서 본 연구와 관련한 문헌은 크게 1) 대학원생에 대한 연구여건에 대한 연구(이인규 외, 2015; 장하원, 2012), 2) 이공계 대학원생들이 직면한 환경(KWSE, 2018; 김성수의원실, 2018; 고혁진 외, 2018), 3) 여성 이공계생들이 직면한 차별 및 애로사항관련 연구(조이라·박진희, 2010; 연규진 외, 2013; 윤종태 외, 2014; 손은령·김계현, 2002; 김민선 외, 2016; 류지은, 2016) 등으로 나눌 수 있다.

1. 문헌연구: 대학원생 및 이공계 대학원생 연구 여건 관련

먼저 대학원생 및 이공계 대학원생의 연구여건에 대한 연구를 살펴보자. 최근 포괄적인 조사들이 여러 시행되어 이를 주로 참조하였다. 국가인권위원회에서는 사회적으로 관심이 집중되었던 대학원생들의 인권침해 사례를 계기로 ‘대학원생들에게 가해지는 각종 인권침해 심형이나 포괄적 연구환경 실태를 조사분석하여 대학원생 권리증진을 위한 개선방안’을 도출하기 위해 실태조사를 하였다(이인규 외, 2015). 본 조사에서는 진학목적 등 일반적 환경, 경제적 환경, 제도 및 물리적 지원환경, 학습 및 공동연구

수행환경, 인격권으로 나눠 조사하였다. 경제적 여건은 등록금 및 생활비 수준에 대해서, 학습 및 공동연구수행 환경은 수업환경, 학위논문 지도 및 심사환경, 논문지도 교수 변경, 교수와의 공동연구 수행, 선후배 등과의 공동연구 등을 포함하였다. 개인적 존중감 등 인격권 관련해서는 교수와의 관계, 선후배 등과의 관계 등의 항목을 포함하였다.

〈표 2-1〉 이인규 외(2015) 대학원생 연구환경의 5개 영역 개념

측정 영역	측정개념에 대한 정의
1. 일반적 환경	기본적으로 대학원의 진학목적 등이 어떠하냐에 따라 대학원에서의 학습과 정이나 기타 준거집단에서의 행동이나 가치가 다르게 나타나기 때문에 이를 일반적 환경으로 정의
2. 경제적 환경	대학원에서 지속적인 학업권을 보장하고 대학원내에서 대인관계, 학문에 대한 몰입도, 연구성과 등 다양한 분야에 영향을 미치는 요소로 등록금 및 생활비 조달방식, 조교 및 연구자로서 받는 급여수준, 기초생활 수준 등을 포함
3. 대학 및 대학원의 제도적 지원환경과 물리적 지원환경	대학원생의 연구환경에 얼마나 적극적으로 지원하고 있는가를 속성들을 측정
4. 학습 및 공동연구 수행환경	실질적인 학문지도와 논문지도 등 학습과 관련된 직접적인 환경과 공동연구 수행을 통한 실질적인 지식의 전수과정 등을 포함하는 개념
5. 개인적 존중감 등 인격권	교수와 대학원생, 선후배와 동료 등 대학원생 준거집단에서의 개인적 존중감과 저작권, 성적으로 비하되거나 차별 받지 않은 권리 등의 개념으로 정의

자료: 이인규 외(2015), p.3

조사결과, 대학원생의 가장 큰 애로사항은 경제적 어려움과 학업/연구과제 수행의 어려움으로 조사되었다. 대학원생들의 휴게공간 등 인프라도 부족하고, 수업이 불충분하여 학습권 침해가 많은 것으로 조사되었다. 또한 논문 도용 등이나 부당한 지시 등으로 인한 인권 침해의 개선이 필요한 것으로 조사되었다. 성적 차별, 성폭력도, 연령에 따른 차별 등도 빈도는 낮지만 존재하는 것으로 조사되었다. 또한 대학원생은 근로자성을 크게 인지하고 있음을 알 수 있었다.

한편 과학기술정보통신부의 위탁을 받아 이공계 대학원생의 연구여건을 파악하기 위해 시행된 고혁진 외(2018)은 전국 이공계 대학원생 2,329명을 대상으로 조사하였다. 이공계 연구여건으로 조사항목은 연구동기, 가지고 싶은 직장유형, 직장 선택 시 최우선 고려사항, 미래 직업에 대한 전망, 현재 연간 소득의 규모, 학비 및 생활비 조달

방식 등을 포함하였고, 추가하여 현재의 애로사항, 미래의 고민거리, 정부의 건의사항 등에 대해서 서술하도록 하였다. 현재 대학원생들이 연구수행의 어려움으로 지적하는 바는 행정적 업무 과다 및 연구비 처리 불합리, 연구실 문화 관련해서는 교수와의 관계, 인권문제 등이, 진로 및 취업 관련해서는 환경변화에 따른 미래에 대한 불안감이 지적되었다(p.8~13).

김성수의원실(2018)도 국정감사를 대비하여 주요 연구중심대학의 대학원노동조합에서 조사된 결과를 토대로 대학원생의 연구환경 실태조사 결과보고서를 발간하였다. 이 보고서에서는 대학원생의 연구환경을 경제적 환경, 연구환경, 인권 현황 등으로 분류하였다. 경제적 환경은 등록금 조달, 생활비 조달 등의 상황으로 학생들이 직면한 경제적 환경을 평가하도록 하였다. 연구환경은 연구를 위한 인프라, 연구를 진행하는데 방해하는 요인에 대해서 조사하였다. 조사결과 많은 학교에서 연구를 위한 물리적 환경에 대한 제공은 잘 이루어지고 있으나 학업연구권 침해를 받거나 물질적 대가제공 압박을 받는 경우는 여전히 존재한 것으로 조사되었다. 또한 과도한 업무에 시달리고 학업과 연구를 위한 심리적 지원이 이루어지지 않는 점이 조사되었다. 마지막으로 인권분야는 폭언, 성적 차별 및 희롱, 논문지도의 문제 등 학대와 사사로운 일을 요구하는 등 부당한 일에 대한 강요하고 있다고 분석하였다.

2. 문헌연구: 이공계 여학생 관련

연구진 외(2013)은 이공계 여학생들의 진로 장벽에 영향을 미치는 요인을 살펴보았다. 성별로 영향이 있는 요소는 대인관계의 어려움, 중요한 타인과의 갈등, 신체적 열등감 등이었다(p.304). 또한 학부생보다는 대학원생들이 자기명확성 부족, 대인관계어려움, 직업정보 부족 등에서 여자 대학원생들이 진로장벽을 높게 느꼈다(p.304~305).

김민선 외(2016)은 7명의 이공계 여성 대학원생들의 진로선택과 대학원에서의 경험을 분석하여 이공계 대학원의 진학 동기, 남성 중심적 문화로의 적응, 여성이기 때문에 겪는 부정적 경험, 긍정적인 대학원 경험, 다중역할, 역할모델 등 6개 영역을 도출하였다.

<표 2-2> 김민선 외(2016)의 영향 요소

영역 및 범주	빈도
1. 대학원 진학 동기 - 학부 졸업 후 취업에 대한 부정적 기대를 가짐 - 대학원 졸업 후 진로에 대한 긍정적 기대를 가짐 - 주변사람들이 대학원 진학을 권함 - 전공 관련 직접경험 혹은 타임을 통한 간접경험이 대학원 진학에 영향을 줌	전형적(6) 전형적(5) 변동적(4) 전형적(5)
2. 남성 중심의 문화로의 적응 - 서열에 따른 암묵적 규율을 경험함 - 경직된 의사소통으로 인한 어려움 - 다수인 남학생들의 행동양식에 동화됨	변동적(4) 변동적(4) 변동적(4) 변동적(6)
3. 여성이기 때문에 겪는 부정적 경험 - 타인들의 성 고정관념을 지각함 - 내재화된 성 고정관련을 가짐 - 성차별을 경험하거나 목격함 - 성희롱을 경험함 - 신체적인 이유로 실험실 생활에 어려움을 경험함 - 여성으로서의 어려움을 지각하지 못함	변동적(4) 전형적(5) 일반적(7) 변동적(3) 변동적(3) 전형적(5)
4. 긍정적인 대학원 경험 - 대학원 생활에서 여성이기 때문에 배려받음 - 여성이기 때문에 갖는 이점이 있다고 생각함 - 이공계 학업에 대한 내적 즐거움을 경험함	전형적(5) 변동적(4) 전형적(6) 전형적(6)
5. 다중역할 - 졸업 후 다중역할과 관련된 염려 - 경력단절 및 재취업과 관련된 염려	전형적(5) 전형적(5)
6. 역할 모델 - 역할 모델이 진로선택에 영향을 줌 - 대학원 생활에서 역할 모델의 영향을 받음 - 여성 역할 모델의 부재를 경험함	변동적(4) 전형적(6) 변동적(3)

자료: 김민선 외(2016), <표 3> p.199

한편 KWSE(2016, 2017, 2018)은 아시아태평양 과학기술분야 젠더 장벽과 관련하여 주기적으로 동아시아 및 태평양 연안국, 아프리카국간의 조사를 하여 비교하여 왔다. 본 조사는 과학기술 내에서의 '젠더장벽(gender barriers)' 인식 수준을 조사하고 있다.

<표 2-3> KWSE 젠더장벽 설문조사 내용

영역	주요 요소
과학기술계 내 젠더장벽 인식 수준 (Perception of 'gender barriers' in STEM)	- 교육기간동안 이공계 전공 선택에서 남녀 학생간 차별 존재 여부 - 업무 및 프로젝트 평가에서 이공계 여학생의 차별 여부 - 동일한 능력과 직급인 경우 성별 업무배당과 평가의 공정성 - 연구책임자 또는 정교수가 되는데 성별 어려움 차이 - STEM 내 성별 임금수준 차이
과학기술계 내 직간접 젠더장벽 경험 (Direct/Indirect Experience of 'gender barriers' in STEM)	- 연구비나 장학금을 받는데 불이익 경험 여부 - 프로젝트 참여나 책임자가 되는데 불이익 경험 여부 - 교육과정 또는 업무 중 성희롱을 겪거나 불공평한 대우 경험 여부 - 결혼, 임신, 출산, 육아로 인한 연구에 어려움을 겪거나 그만두는 경험 여부
젠더장벽 극복을 위한 정책에 대한 인식 (Perception on policy to overcome 'gender barriers')	- 전공분야의 커리어 전망 - 여성의 젠더장벽을 해소하기 위한 정책적 지원 필요성 동의여부 - 젠더장벽을 해소하기 위한 적극적 조치, 할당제 등의 필요성 동의 여부
성평등에 대한 인식 (Perception of gender equality)	- 남성을 이성적이고 여성은 감성적이라 적절한 일이 있다는 인식에 대한 동의여부 - 가족의 생계는 남자가 책임져야 한다는 인식에 대한 동의여부 - 여성은 선천적으로 아이들을 돌보는데 유능하다는 인식에 대한 동의여부 - 집안에서 남편이 아내보다 큰 권력과 권위를 가져야한다는 인식에 대한 동의여부 - 여성과 남성이 동등한 기회를 주면 결과도 동일할 것이라는 주장에 대한 동의여부

자료: KWSE(2018), p.31~34

김원정 외(2015)은 공대 여학생들의 젠더 실천과 정체성 관리 작업을 분석하였다. 공대 여학생들은 학습활동, 자치활동, 이성교제 등을 통해 젠더 중립성을 주장하거나 전형적인 여성성을 선택하는 등 전략적 활동을 한다.

3. 이공계 여성 대학원생 실태분석 틀 및 설문지 구성

앞서 문헌에 따르면, 이공계 대학원 연구여건과 관련하여 가장 중요한 이슈는 행정 업무 등 연구몰입 여건에 관한 것과 교수와의 관계에서 발생하는 인권 문제, 그리고 미래 진로에 대한 불안감 등으로 정리된다.

〈표 2-4〉 문헌연구 종합: 여성 이공계 대학원생의 애로사항

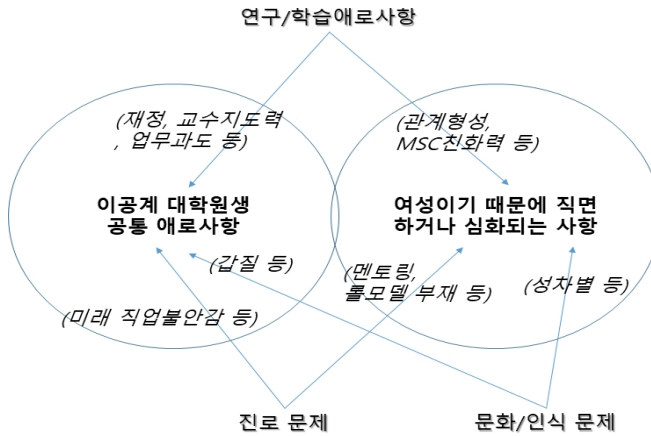
대학원생으로서의 애로사항		여성으로서의 애로사항	
분류	세부내용	분류	세부내용
경제적 어려움	- 장학금 부족	신체적 한계	- 신체적 이유로 실험실 생활 어려움 경험 - 체력적 한계 경험
학습권 침해	- 행정업무 과다 - 심리적 스트레스 과다 - 과도한 업무로 인한 번아웃 - 과제선택 자율성 부족과 근로자성 확대 - 논문지도, 강의 부실	남성중심 문화 적응	- 서열에 따른 규율과 부적응 - 경직된 의사소통으로 인한 어려움 경험 - 남학생들과 사회적 유대관계 형성 어려움 경험 - 여성이라서 배려 받음 경험
인권침해 및 부당대우	- 연구비처리 불합리 - 폭언, 성차별, 희롱 등 - 개인적 업무 지시 등 교수과의 수직관계	성차별	- 성역할 고정관념 - 성차별 경험 - 성희롱 경험
진로 불안	-취업 불안	진로 불안	- 명확한 진학동기와 희망진로 부재 경험 - 경력단절과 재취업 염려 - 역할모델 및 직업정보 부재

자료: 연구진 작성

한편 연구실 내에서 여성으로서의 어려움은 이공계 학문이 가지는 속성(합리성 강조, STEM 관련 여학생의 기피 등), 조직특성으로서 전통적인 남성 중심의 문화로서 성희롱, 행동양식, 의사소통이 고착화되었다는 점에서 오는 고립감이 있을 수 있고, 야간근무, 무거운 설비 등 성인지적 인프라가 부족에서 오는 한계도 지적되고 있다. 세부적으로는 이공계 여학생들이 여성이라고 직면하는 주요 애로사항은 학습애로, 위계 문화, 진로고민, 여성차별 등이고, 그 원인은 연구실 내 관계 설정의 어려움, 문화적 이질감, 학문특성에 따른 어려움, 역할모델 부재 등으로 정리된다.

따라서 여성 이공계 대학원생이 겪는 애로사항은 1) 연구/학습여건에 대한 사항, 2) 문화/인식문제, 3) 그리고 진로문제로 정리할 수 있고, [그림 2-1]과 같이 이공계 대학원생으로서 겪는 공통 애로사항과 연구실 내 여성이기 때문에 겪는 애로사항으로 정리할 수 있다. 본 조사에서는 경제적 환경 등의 항목 보다는 성별 차이가 크게 발생하는 문화와 인식, 행태 등 성별 차이가 존재하는 요소들에 집중하였다. 최종적으로 본 연구에서 도출한 설문문항은 3개 영역으로 구성하였다(세부적인 내용은 [부록 1] 참조).

[그림 2-1] 여성 이공계 대학원생이 직면하는 애로사항 요소



먼저 첫 파트에는 표본할당과 관련한 질문(폴타임, 성별, 대학교, 전공 등)을 질문하였고, 대학원 연구 및 학습여건, 연구실 특성 영역으로 나누었다. 대학원 연구 및 학습 여건으로는 위에서 정리한 4개 영역을 포함하였다. 세부적으로 대학원의 문화 및 생활에 대한 애로사항, 번아웃 상태, 연구실 문화, 진로 관련한 항목으로 구성하였다. 연구실 특성은 연구실의 연구성격, 연구실 현황, 응답자 정보 등 응답자들의 유형화를 위한 변수들을 포함하였다.

제2절 대학원생 실태조사 표본 설계

1. 대학 선정 및 표본 설계

이공계 대학원 여건은 각 대학의 대학원 규모, 연구활동의 내용 등 특성에 따라 달라질 수 있을 것으로 예상됨에 따라 다양한 대학을 선정할 필요가 있다. 박기범 외(2018)는 '설립 근거, 소재지, 대학의 R&D 특성을 대변하는 규모에 따라' 대학을 6개 그룹으로 유형화하였다(p.44). 6개 유형 중 1,2,4군에 속하는 대학은 다른 유형에 비해서 이공계 분야 대학원생의 비중이 높다(전게서, p.43).

따라서 본 연구에서는 1군, 2군, 4군, 5군에 속하는 6개 대학을 조사 대상으로 선정하였다. 1군에 속하는 대학은 서울대학교와 특성화대학인 KAIST, 2군에 속하는 충북대학교와 전북대학교, 그리고 4군에 속하는 한양대와 5군에 속하는 홍익대를 선정하였다.

〈표 2-5〉 대학 유형 구분

구분	유형	대학 수	설명	연구활동 특성
1군	우수연구 중심대학	6	서울대, 포항공대, 4개 과학기술원	- 교원, 학생, 연구비 등 우리나라에서 가장 연구여건이 뛰어나 - 학업전념 한국인 박사과정 85%
2군	거점 국립대	9	서울대를 제외한 지역 거점국립대학	- 연구비나 성과는 1,4군에 이어 높음 - 학업전념 한국인 학생 비중이 43.4% - 박사과정보다 석사과정 비중 높음
3군	기타 국립대	34	1군과 2군을 제외한 국공립대학	- 대학원 비중이 현저히 낮고 연구비도 적음 - 학업전력 한국인 학생이 31% 불과
4군	(수도권) 대형사립	8	박사인력 배출 상위 16개 대학 중 사립대학	- 학부생 대비 대학원생 비중이 낮음 - 학업전념 한국인 학생 비중이 절반을 넘어 양호
5군	수도권 중소형사립	68	4군을 제외한 수도권 사립대학	- 그룹내 대학간 격차가 큼. 석사중심 대학원 운영 - 학업전념 한국인 학생비중은 약 43%이며 이공계 비중 낮음
6군	지역사립	99	지역 사립대학	- 교원, 연구비, 학생 수 등 R&D여건 열악 - 이공계 비중인 낮고, 학업전념 한국인 학생 26.5% 수준

자료: 박기범 외(2018), 요약 p.v~vi, p.66~79; 〈표 4-1〉 및 본문 요약

또한 전공 특성에 따라 연구 주제 및 연구팀의 구성이 다르고 그에 따라 연구 여건이 다를 것으로 기대하여, 자연대와 공대 소속 학과를 전공특성에 맞춰 각각 2개의 전공영역으로 나누었다. 크게 보면 물리/수학을 기반으로 한 전공과 화학 및 생물을 기반으로 한 영역으로 나누었고 다음과 같다.

〈표 2-6〉 전공분류 및 세부 전공 구성

전공 분류		세부 포함 전공
공대&IT대	전기전자/기계/IT 전공	① 전기/전자공학/정보통신 ② 컴퓨터/SW ③ 기계공학 ④ 기타
공대	화공/생물/재료전공	① 화학공학 ② 소재공학 ③ 생물공학 ④ 기타
자연대	수학/통계/물리 전공	① 수학 ② 물리학 ③ 통계학 ④ 기타
자연대	화학/생물 전공	① 화학 ② 생물학 ③ 기타

학교별로 개설된 전공학과와의 구성이 다르기 때문에(세부적인 내용은 [부록 2] 참조), 각 전공영역을 고려한 학교별 최종적인 대상학과는 <표 2-7>과 같다.

<표 2-7> 학교별 설문 대상 포함 학과 선정

학교	자연 I	자연 II	공학 I	공학 II
	(수리/물리학)	(화학/ 생물)	(전기전자/IT/기계)	(화공/생명/재료)
서울대	수리과학 물리학과 통계학 천문학	화학 생명과학 뇌인지과학 생물물리및화학생물학	기계공학 전기·전자공학부 컴퓨터공학부 우주항공공학 조선해양공학 멀티스케일기계설계	재료공학 화학생물공학 에너지환경화학융합기술 하이브리드재료
KAIST	물리학과 수리학과	화학과 생명과학과	기계공학부 전기및전자공학부 정보통신공학과 전산학부	생명화학공학과 신소재공학과 바이오및뇌공학과
한양대	수학과 물리학과	화학과 생명과학과 환경과학과	전자컴퓨터통신공학과 컴퓨터·소프트웨어학과 전기공학과 융합기계공학과 정보시스템학과 미래자동차공학과	신소재공학과 화학공학과 유기나노공학과 생명공학과
홍익대	-	-	기계공학과 전자전기공학과 컴퓨터공학과	신소재공학과 화학공학과
충북대	수학과 물리학과 통계학과 천문우주학과	화학과 생물학과 생화학과 미생물학과	기계공학과 전기/전자/정보/컴퓨터공학부 디지털정보융합학과 정밀기계공학과	화학공학과 재료공학과 공업화학과 환경/도시/화학공학부
전북대	물리학과 수학과	생물학과 화학과	전자·정보공학부 기계공학과 소프트웨어공학과 기계시스템공학과 전기공학과 항공우주공학과 융합기술공학과 기계설계학과	반도체·화학공학부 재료공학과 전자정보재료공학과 금속공학과 유기소재파이버공학과

자료: 각 대학 홈페이지 참조

선택한 대학별 학과별의 성별 대학원생 규모 현황을 살펴보면 <표 2-8>와 같다. 모집단 규모를 고려하고 또한 각 그룹별 비교분석을 위해서 셀별 일정 규모가 필요하기 때문에 임의할당 방식을 통해서 <표 2-9>와 같이 표본을 설계하였다.

<표 2-8> 대학별, 학과별 모집단 분포(2018년도)

(단위: 명)

대학명		분류	수도권 연구중심	특성화 대학	수도권 대형사립	수도권 중소사립	거점 국립대1	거점 국립대2	합계
전공									
자연 계열	(수리/ 물리학)	남	311	306	36	na	37	18	708
		여	41	25	8	na	22	3	99
		계	352	331	44	na	59	21	807
	(화학/ 생물)	남	228	389	85	na	44	10	756
		여	136	208	72	na	42	13	471
		계	364	597	157	na	86	23	1,227
공대 계열	(전기전자/ IT/기계)	남	1,028	1,747	659	75	169	86	3,764
		여	136	207	100	9	17	15	484
		계	1,164	1,954	759	84	186	101	4,248
	(화공/ 생명/ 재료)	남	384	786	174	30	71	31	1,476
		여	107	212	85	16	37	6	463
		계	491	998	259	46	108	37	1,939
합계		남	1,951	3,228	954	105	321	145	6,704
		여	420	652	265	25	118	37	1,517
		계	2,371	3,880	1,219	130	439	182	8,221

자료: 대학알리미 각 대학 정보

<표 2-9> 대학별, 학과별 표본 할당 규모

(단위: 명)

대학명 전공		분류	수도권 연구중심	특성화 대학	수도권 대형사립	수도권 중소사립	거점 국립대1	거점 국립대2	합계
자연 계열	(수리/ 물리학)	남	18	18	12	0	7	7	62
		여	20	20	14	0	3	7	64
		계	38	38	26	0	10	14	126
	(화학/ 생물)	남	18	18	12	0	7	7	62
		여	20	20	14	0	3	7	64
		계	38	38	26	0	10	14	126
공대 계열	(전기전자/ IT/기계)	남	18	18	12	14	14	12	88
		여	20	20	14	14	6	12	86
		계	38	38	26	28	20	24	174
	(화공/ 생명/ 재료)	남	18	18	12	14	14	12	88
		여	20	20	14	14	6	12	86
		계	38	38	26	28	20	24	174
합계		남	72	72	48	28	42	38	300
		여	80	80	56	28	18	38	300
		계	152	152	104	56	60	76	600

2. 설문조사 응답자 분포

설문조사는 온라인 웹방식으로 설문지를 작성하여, 여성과총의 도움을 받아 선정된 대학 해당학과 남녀 대학원생들에게 이메일로 설문지 배너가 배포하였다. 선착순으로 참여하여 각 셀에 할당된 인원이 충족되면 더 이상 접속되지 않는 형태로 진행하였다. 다만 초반에 시스템 오류로 인하여 수도권 연구중심대학 및 특성화대학의 공과대학 남성 표본이 추가 응답이 허용되어 과도 응답이 이뤄졌다.

최종적으로 본 연구의 설문조사에 응답한 대학원생의 규모는 총 645명이며, 응답자들의 상세 분포 특성을 살펴보면 다음과 같다. 성별의 경우 남성이 396명(61.4%), 여성이 249명(38.6%)이며 전공별 분포의 경우 공학I(전기/전자/기계/IT)가 232명(36.0%), 공학II(화공/생물/재료) 159명(24.7%), 자연 I(수학/통계/물리) 89명

(13.8%), 자연 II(화학/생물) 165명(25.6%)로 구성되어 있다. 학위과정별 분포를 살펴보면 석사과정 229명(35.5%), 석박 통합과정 273명(42.3%), 박사과정 143명(22.2%)로 구성되어 있다.

<표 2-10> 대학별, 학과별 응답자 분포

(단위: 명)

대학명 전공		분류	수도권 연구중심	특성화 대학	수도권 대형사립	수도권 중소사립	거점 국립대1	거점 국립대2	합계
자연 계열	(수리/ 물리학)	남	18	19	6		7	5	55
		여	19	4	2		7	2	34
		계	37	23	8		14	7	89
	(화학/ 생물)	남	25	49	12		8	1	95
		여	21	29	9		8	3	70
		계	46	78	21		16	4	165
공대 계열	(전기전자/ IT/기계)	남	37	66	12	15	16	14	160
		여	20	29	9	4	4	6	72
		계	57	95	21	19	20	20	232
	(항공/ 생명/ 재료)	남	26	18	11	14	12	5	86
		여	21	20	6	11	11	4	73
		계	47	38	17	25	23	9	159
합계		남	106	152	41	29	43	25	396
		여	81	82	26	15	30	15	249
		계	187	234	67	44	73	40	645

제3절 포커스그룹 인터뷰

본 조사에서는 실태조사 결과의 의미를 확인하고 보다 풍부한 경험을 들어보기 위해 실태조사에 참여한 학생들을 중심으로 포커스그룹 인터뷰를 수행하였다. 인터뷰 참여자는 실태조사에 인터뷰 동의 의사를 밝힌 사람을 대상으로 모집하였으며, 대학 유형

과 전공, 학위 과정, 성별 등을 고려하여 4인 ~ 8인으로 그룹을 구성하였다. 대학의 유형은 박기범 외(2018)의 연구에서 제시된 유형을 참조하였다. 전공의 유형은 4개 군으로 나누었으며 전공 각 군의 고른 분포를 위해 일부 참여자는 조사에 참여하는 지인들을 통한 눈덩이 표집 방식으로 모집하였다. 인터뷰는 2019년 9월 한 달 동안 다섯 차례에 걸쳐 진행하였다.

인터뷰가 수행된 학교와 참여자의 인원은 다음과 같다. 1군에 속하는 특성화대학에서 여성 대학원생 6명, 남성 대학원생 8명의 인터뷰를 수행하였으며, 설문 조사에 참여한 2군의 지방 거점 국립대학1에서 4명의 여성 대학원생을 대상으로 포커스 그룹 인터뷰를 수행하였다. 서울 지역의 경우 조사에 참여한 1, 4, 5군에 속하는 세 대학 학생들을 남/녀 두 집단으로 나누어 두 차례의 인터뷰를 수행하였다.

〈표 2-11〉 포커스그룹 인터뷰 구성

횟차	시행일자	성별	인터뷰 참여자 구성		
			참여규모	참여 대학유형	참여 전공
A	2019.9.11	여성그룹	6인	특성화대학	- 공학 I (컴퓨터/SW), 공학 II (생물공학) - 자연 I (수학), 자연 II (생물학, 화학)
B	2019.9.11	남성그룹	8인	비수도권 우수연구 중심대학	- 공학 I (컴퓨터/SW, 기계공학), 공학 II (화학공학, 생물공학) - 자연 I (수학), 자연 II (화학)
C	2019.9.27	여성그룹	4인	지역거점 국립대학1	- 공학 II (화학공학) - 자연 I (통계학), 자연 II (화학)
D	2019.9.28	여성그룹	5인	수도권 대형사립, 수도권 우수연구 중심대학, 수도권 소형사립	- 공학 I (기계공학), 공학 II (화학공학) - 자연 I (통계학, 기타), 자연 II (화학),
E	2019.9.28	남성 그룹	4인	수도권 대형사립, 수도권 소형사립, 수도권 우수연구 중심대학	- 공학 I (기계공학), 공학 II (소재공학), - 자연 I (통계학), 자연 II (생물)

인터뷰는 대학원 생활의 경험과 애로점, 기대하는 개선 방안 등에 대한 반-구조화된 질문지를 사용하여 진행되었다(부록 3] 참조). 각각의 인터뷰에는 90~120분 정도가

소요되었다.

참여자들에게는 본 연구의 목적, 내용 및 참여자의 권리 등을 상세히 안내한 후 자발적인 참여 의사에 대한 서면 동의를 받았다. 이들에게 제공된 정보는 인터뷰의 내용에 대한 녹음과 녹취, 연구 과정과 연구 종결 후의 자료 관리, 개인정보 보호 및 비밀 유지, 연구 참여 중단의 자유로움, 연구 참여에 따른 이익과 사례 등이 포함되었으며 이에 대한 전반적인 설명은 인터뷰 당일에도 구두로 재차 전달하여 자신의 자유로운 의사에 따라 연구에 참여 할 수 있도록 도왔다. 참여자들의 인터뷰 내용은 참여자들의 동의를 받아 녹음하였으며, 이를 전사하여 분석하였다.

| 제3장 | 대학원생 설문조사 결과

임희진, 엄미정

제1절 응답자 특성

본 연구에서는 박기범 외(2018)의 유형을 참조하되 종합대학인 서울대와 이공계 중심의 특성화대학은 대학 내 제도 및 문화 등의 측면에서 차이가 있을 것으로 예상되어 분리하고, 4군에 속하는 대학과 5군의 대학을 통합하여 총 4개의 유형(수도권 연구중심 대학, 이공계 특성화 대학, 수도권 사립대학, 비수도권 국립대학)으로 분류하여 분석하였다. 대학 유형별 응답자 분포를 살펴보면 수도권 연구중심대학 187명 (29.0%), 특성화 대학 234명(36.3%), 수도권 사립대학 111명(17.2%), 비수도권 국립대학 113명(17.5%)로 이루어져 있다.

응답자들의 특성을 살펴보면, 378명(58.8%)이 학부과정과 동일한 대학에서 대학원 과정에 재학하고 있었으며 전체 응답자 중 126명(19.5%)이 과학고 및 영재고등학교를 졸업하였다. 그리고 전체 응답자 중 44명(6.8%)만이 기혼인 것으로 나타나 비중이 매우 적은 수준이었다. 이러한 응답자들의 상세 분포 특성은 <표 3-1>과 같다. 한편, 세부 집단별 성별 간 분포를 살펴보면 모든 집단에서 대체적으로 분포가 유사하며 남학생들의 비중이 높게 나타나고 있다. 성별 상세 분포 특성에 대한 정보는 아래 <표 3-2>와 같다.

<표 3-1> 응답자 특성 분포

(단위: 명, %)

구분	상세	빈도
성별	남성	396 (61.4)
	여성	249 (38.6)
전공	공학 I (전기전자/기계/IT)	232 (36.0)
	공학 II (화공/생물/재료)	159 (24.7)
	자연 I (수학/통계/물리)	89 (13.8)
	자연 II (화학/생물)	165 (25.6)
학위과정	석사과정	229 (35.5)
	석박 통합과정	273 (42.3)
	박사과정	143 (22.2)
소속대학	수도권 연구중심	187 (29.0)
	특성화 대학	234 (36.3)
	수도권 사립	111 (17.2)
	비수도권 국립	113 (17.5)
출신 학부	대학원과 동일	378 (58.8)
	대학원과 다름	267 (41.4)
출신 고등학교	과학고/영재고	126 (19.5)
	비 과학고/영재고	519 (80.5)
기혼 여부	미혼	601 (93.2)
	기혼	44 (6.8)
총합		645 (100.0)

<표 3-2> 응답자 세부 성별 분포

(단위: 명, %)

구분	상세	남	여	소계
전공	공학 I (전기전자/기계/IT)	160 (69.0)	72 (31.0)	232 (100.0)
	공학 II (화공/생물/재료)	86 (54.1)	73 (45.9)	159 (100.0)
	자연 I (수학/통계/물리)	55 (61.8)	33 (38.2)	88 (100.0)
	자연 II (화학/생물)	95 (57.6)	70 (42.4)	165 (100.0)
학위과정	석사과정	124 (54.1)	105 (45.9)	229 (100.0)
	석박 통합과정	184 (67.4)	89 (32.6)	273 (100.0)
	박사과정	88 (61.5)	55 (38.5)	143 (100.0)
소속대학	수도권 연구중심	106 (56.7)	81 (43.3)	187 (100.0)
	특성화 대학	152 (65.0)	82 (35.0)	234 (100.0)
	수도권 사립	70 (63.1)	41 (36.9)	111 (100.0)
	비수도권 국립	68 (60.2)	45 (39.8)	113 (100.0)
출신 학부	대학원과 동일	236 (62.4)	142 (37.6)	378 (100.0)
	대학원과 다름	160 (59.9)	107 (40.1)	267 (100.0)
출신 고등학교	과학고/영재고	89 (70.6)	37 (29.4)	126 (100.0)
	비 과학고/영재고	307 (59.2)	212 (40.8)	519 (100.0)
기혼 여부	미혼	367 (61.1)	234 (38.9)	601 (100.0)
	기혼	29 (65.9)	15 (34.1)	44 (100.0)
총합		396 (61.4)	249 (38.6)	645 (100.0)

제2절 대학원 연구 환경 및 여건에 대한 인식 분석

본 절에서는 응답자들이 인식하는 대학원 연구 환경 및 여건에 대한 분석 결과를 제시하였다. 대학원생들이 인식하는 경험과 여건에 대한 지표로 총 7개의 문항(과제 참여 자율성, 연구 외 잡무 부담 수준, 동료학생과의 상호작용, 지도교수의 연구지도 만족도, 재정지원 만족도, 연구실 내 차별 경험, 대학원생활에 대한 전반적인 만족도)을 활용하여 분석하였다.

모든 문항은 7점 만점의 척도로 구성되었으며 분석결과는 기본적으로 전체 남·여 학생 간의 차이와, 각 세부 집단(전공, 소속대학) 내에서 나타나는 성별 차이의 통계적 유의성을 검증하는 형식으로 제시되었다. 구체적인 문항에 대한 설명은 아래 <표 3-3>과 같다.

<표 3-3> 대학원 연구 여건 인식 관련 변인 기술통계

범주	문항	평균	최소	최대
과제 참여 자율성	학생이 연구 과제 참여에 대한 결정권이 있다	4.16	1	7
잡무 부담	나는 연구 외 잡무(행정 처리 등)에 많은 시간을 할애한다	3.79	1	7
동료와의 상호작용	나는 연구실 구성원들과의 관계가 원활하다	5.61	1	7
연구지도 효과성	나의 지도교수는 필요한 연구 지도를 제공하고 있다	5.07	1	7
재정지원 만족도	우리 연구실의 재정지원(장학금 및 인건비) 수준에 만족한다	4.34	1	7
연구실 내 차별 경험	우리 연구실에서 개인의 배경(출신대학, 성별 등)을 이유로 배제되거나 불이익을 받은 사례가 있다	1.78	1	7
대학원생활 전반 만족도	나는 대학원생활에 전반적으로 만족한다.	4.75	1	7

* 7점 만점의 척도 응답결과(1=전혀 그렇지 않다, 7=매우 그렇다), N=645

전체 문항의 기술통계(평균값) 결과를 살펴보면 과제 참여 자율성(4.16), 재정지원 만족도(4.34), 대학원생활에 대한 전반적 만족도 수준(4.75)는 7점 만점 기준에서 평균 보다 조금 높은 수준이다. 또한 연구지도 효과성(5.07), 동료와의 상호작용 (5.61)는

5점 이상으로 상대적으로 긍정적인 인식이 더욱 높게 나타나고 있다. 한편, 연구 외 잡무 부담 수준 (3.79)은 평균보다 약간 높은 수준이며 연구실 내 차별 경험은 평균 1.78로 매우 낮은 수준이다.

1. 연구 과제 참여 자율성 수준

응답자들이 인식하고 있는 연구 과제 참여 자율성 수준은 전체 평균 4.16이며 이를 성별에 따라 살펴봤을 때 남학생들의 평균은 4.34, 여학생들은 3.88로 남학생들이 인식하는 자율성의 수준이 0.01수준에서 통계적으로 유의하게 높게 나타나고 있다. 이에 대한 세부 분석 결과는 다음과 같다.

<표 3-4> 과제 참여 자율성

구분		남	여	계	t값	F값
학위 과정	석사과정	4.44 (1.58)	3.78 (1.71)	4.14 (1.67)	2.986**	0.797
	석박통합	4.41 (1.76)	3.92 (1.71)	4.25 (1.76)	2.180*	
	박사과정	4.07 (1.66)	3.98 (1.82)	4.03 (1.72)	.291	
전공	공학 I	4.07 (1.77)	4.39 (1.72)	4.17 (1.76)	-1.259	1.731
	공학 II	4.34 (1.63)	3.49 (1.68)	3.95 (1.70)	3.199**	
	자연 I	4.78 (1.46)	3.94 (1.95)	4.46 (1.70)	2.163*	
	자연 II	4.55 (1.66)	3.71 (1.57)	4.19 (1.67)	3.257**	
소속 대학	연구중심	4.29 (1.70)	3.85 (1.80)	4.10 (1.76)	1.707	0.469
	특성화	4.30 (1.81)	4.21 (1.63)	4.27 (1.74)	.397	
	수도권 사립	4.43 (1.47)	3.56 (1.80)	4.11 (1.65)	2.756**	
	비수도권 국립	4.43 (1.61)	3.88 (1.73)	4.16 (1.72)	2.636*	
전체 평균		4.34 (1.68)	3.88 (1.73)	4.16 (1.71)	3.392**	

1) 7점 만점의 척도 응답결과(1=전혀 그렇지 않다, 7=매우 그렇다), N=645

2) 괄호는 표준편차 / *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05

첫째, 학위과정에서는 박사과정(4.03), 석사과정(4.14), 석박통합(4.25) 순으로 이중 박사과정 학생들이 인식하는 자율성 수준이 상대적으로 낮게 나타나고 있지만 통계적으로 유의한 수준은 아니다. 한편, 학위과정 내 성별 차이를 살펴보면 석사과정에서 남학생(4.44)들에 비해 여학생(3.72)들의 자율성 인식 수준이 유의하게 낮게 나타나고 있다.

둘째, 전공계열 특성을 살펴보면 공학 II의 인식 수준이 3.95로 가장 낮으며 자연 I이 4.46으로 가장 높게 나타났지만 계열에 따른 유의한 차이는 발견되지 않았다. 전공 내 성별 차이를 살펴보면 모든 전공에서 남학생들의 자율성 인식 수준이 유의하게 높게 나타나지만 공학 I의 경우에는 통계적으로 유의한 수준은 아니지만 여학생들의 자율성 인식 수준이 남학생에 비해 오히려 더 높게 나타나고 있다.

셋째, 소속대학 간의 차이를 살펴보면 대체로 모두 비슷한 수준이지만 특성화 대학이 4.27로 가장 높고 연구중심대학이 4.10로 가장 낮게 나타나고 있다. 하지만 대학 내 성별 차이를 살펴보면 수도권 사립대학과 비수도권 국립대학에서의 남녀간 인식 수준에 통계적으로 유의한 차이가 나타나고 있다.

2. 연구 외 잡무에 대한 부담 수준

응답자들이 인식하는 연구 외 잡무 처리(예: 행정 업무) 부담 수준은 평균 3.79이다. 이를 성별로 구분하여 살펴보면 남학생(3.69)에 비해 여학생들(3.96)이 인식하는 부담 수준이 소폭 높게 나타나고 있지만 통계적으로 유의한 수준은 아니다. 이에 대한 세부 분석 결과는 아래 <표 3-5>과 같다.

첫째, 학위과정에 따라 살펴보면 통계적으로 유의한 수준은 아니지만 석사과정과 석박통합과정에서는 여학생들의 잡무 부담 인식 수준이 높지만 박사과정에서는 남학생들의 인식 수준이 소폭 높게 나타나고 있다.

<표 3-5> 잡무 처리 부담 수준

구분		남	여	계	t값	F값
학위 과정	석사과정	3.56 (1.64)	3.95 (1.72)	3.74 (1.69)	-1.764	0.614
	석박통합	3.66 (1.73)	3.99 (1.62)	3.77 (1.70)	-1.508	
	박사과정	3.95 (1.66)	3.89 (1.87)	3.93 (1.73)	0.212	
전공	공학 I	3.88 (1.70)	4.10 (1.54)	3.95 (1.65)	-0.919	5.190**
	공학 II	4.07 (1.50)	4.08 (1.75)	4.08 (1.62)	-0.048	
	자연 I	3.02 (1.54)	4.12 (2.05)	3.44 (1.82)	-2.684*	
	자연 II	3.42 (1.78)	3.59 (1.66)	3.49 (1.73)	-0.603	
소속 대학	연구중심	3.99 (1.82)	4.01 (1.63)	4.00 (1.74)	-0.085	4.482**
	특성화	3.45 (1.54)	3.57 (1.57)	3.49 (1.55)	-0.590	
	수도권 사립	3.43 (1.67)	4.39 (1.84)	3.78 (1.79)	-2.815	
	비수도권 국립	4.04 (1.72)	4.13 (1.92)	4.08 (1.79)	-0.257	
전체 평균		3.69 (1.69)	3.96 (1.72)	3.79 (1.71)	-1.885	

1) 7점 만점의 척도 응답결과(1=전혀 그렇지 않다, 7=매우 그렇다), N=645

2) 괄호는 표준편차 / *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05

둘째, 잡무 부담 수준에 대한 인식은 전공 집단 간에서 통계적으로 유의한 차이가 나타났는데 공학 II 계열 학생들의 응답치가 4.08로 가장 높으며 자연 I 계열이 3.44로 가장 낮은 수준을 보이고 있다. 전공 계열 내 성별 차이를 살펴보면 대체로 남녀 간 차이는 거의 없거나 여학생이 소폭 높게 나타나고 있으나 자연 I 계열에서는 이러한 차이가 유의하게 크게 나타나고 있다. 한편, 공학 II 계열의 경우 전체 전공 계열 중 잡무부담에 대한 인식 수준이 가장 높게 나타나지만 성별에 따라서는 남녀 각각 4.07, 4.08로 거의 유사하게 나타나고 있다는 특징이 있다.

셋째, 소속대학의 경우에도 대학 유형 간 통계적으로 유의한 차이가 나타나고 있으

며 특성화 대학 소속 응답자들의 직무 부담 인식 수준이 3.49로 가장 낮으며 비수도권 국립대학 소속 응답자들이 4.08로 가장 높게 나타나고 있다. 동일 대학 내 성별 간 유의한 차이는 나타나지 않고 있다.

이를 정리하면 응답자들의 연구 외 직무 부담 수준에 대한 인식은 전반적으로 성별 또는 학위과정에 의한 차이라기보다는 이들이 속한 전공계열과 소속대학의 특성에 따라 유의하게 설명된다고 볼 수 있다.

3. 연구실 동료와의 관계

연구실에서 함께 생활하는 동료 학생들과의 상호작용 수준을 묻는 문항의 응답 결과를 살펴보면 7점 만점에서 평균 5.61로 상당히 높은 수준이라고 볼 수 있다. 하지만 전체 응답자의 성별 평균 응답치 차이를 살펴보면 남학생들이 인식하는 동료학생 상호작용 수준(5.70)이 여학생(5.46)에 비해 유의하게 높게 나타나고 있다. 집단 간 세부 차이를 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 학위과정에 따라 살펴보면 석사과정(5.77), 석박통합과정(5.51), 박사과정(5.52)로 나타나 대체적으로 석사과정 학생들이 인식하는 동료학생 상호작용 수준이 상대적으로 긍정적으로 나타나고 있다. 학위과정 내 성별 간 차이를 살펴보면 대체적으로 남학생들이 인식하는 연구실 구성원과의 관계가 더 긍정적이며 특히 석사과정에서 유의한 차이가 나타나고 있다.

둘째, 전공계열의 차이를 살펴보면 공학 II 계열 응답자들의 인식 수준이 5.64로 가장 높고 자연 II 계열이 5.43으로 가장 낮지만 이들 간 유의한 차이는 발견되지 않았다. 한편, 세부 전공 내 성별 간 차이의 경우, 공학 I 계열에서만 남학생들이 인식하는 동료학생 상호작용 수준이 통계적으로 유의하게 높게 나타나고 있다. 또한 공학 II계열에서는 남녀 간의 응답 경향이 거의 유사하게 나타나고 있다는 특징이 있다.

셋째, 소속대학의 특성에 따른 차이를 살펴보면 수도권사립 대학이 평균 5.83으로 가장 높고 연구중심대학이 5.53으로 가장 낮게 나타났으나 유의한 수준은 아니다. 대학유형 내 성별 차이를 살펴보면 모든 유형에서 남학생들의 동료학생 상호작용 인식 수준이 더욱 우호적이나 특성화 대학에서만 성별 간 유의한 차이가 발견되었다.

<표 3-6> 연구실 구성원 관계

구분		남	여	계	t값	F값
학위 과정	석사과정	5.92 (1.13)	5.60 (1.22)	5.77 (1.18)	2.053*	3.342*
	석박통합	5.58 (1.17)	5.37 (1.30)	5.51 (1.21)	1.341	
	박사과정	5.64 (1.16)	5.33 (1.38)	5.52 (1.26)	1.43	
전공	공학 I	5.76 (1.14)	5.38 (1.34)	5.64 (1.22)	2.253*	1.716
	공학 II	5.72 (1.11)	5.73 (1.09)	5.72 (1.10)	-0.029	
	자연 I	5.80 (0.84)	5.35 (1.75)	5.63 (1.28)	1.388	
	자연 II	5.52 (1.37)	5.31 (1.13)	5.43 (1.27)	1.000	
소속 대학	연구중심	5.60 (1.22)	5.43 (1.29)	5.53 (1.25)	0.927	1.563
	특성화	5.68 (1.10)	5.37 (1.11)	5.57 (1.11)	2.070*	
	수도권 사립	5.93 (0.94)	5.66 (1.28)	5.83 (1.08)	1.181	
	비수도권국립	5.66 (1.40)	5.49 (1.60)	5.59 (1.48)	0.606	
전체 평균		5.70 (1.16)	5.46 (1.29)	5.61 (1.22)	2.402*	

1) 7점 만점의 척도 응답결과(1=전혀 그렇지 않다, 7=매우 그렇다), N=645

2) 괄호는 표준편차 / *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05

4. 지도교수의 연구지도 만족도

지도교수가 제공하는 연구지도의 만족도 수준에 대한 전체 응답 평균값은 5.07로, 응답자들은 대체로 지도교수가 제공하는 연구 지도를 효과적으로 인식하고 있다. 지도 교수 연구지도 만족도에 대한 성별 간 응답 차이를 보면 남학생이 5.22, 여학생이 4.84로 남학생들이 인식하는 연구지도의 효과성 상대적으로 높은 것으로 나타났다. 이 에 대한 세부 분석 결과는 다음과 같다.

<표 3-7> 지도교수 연구지도 만족도

구분		남	여	계	t값	F값
학위 과정	석사과정	5.54 (1.42)	5.05 (1.51)	5.31 (1.48)	2.545*	4.593*
	석박통합	5.03 (1.67)	4.55 (1.78)	4.87 (1.72)	2.161*	
	박사과정	5.16 (1.60)	4.93 (1.82)	5.07 (1.69)	0.799	
전공	공학 I	5.09 (1.71)	5.31 (1.52)	5.16 (1.65)	-0.928	0.593
	공학 II	5.35 (1.39)	4.59 (1.72)	5.00 (1.59)	3.027**	
	자연 I	5.33 (1.66)	4.91 (1.91)	5.17 (1.76)	1.083	
	자연 II	5.25 (1.52)	4.60 (1.64)	4.98 (1.60)	2.636**	
소속 대학	연구중심	4.81 (1.72)	4.42 (1.80)	4.64 (1.76)	1.512	16.672***
	특성화	4.85 (1.56)	4.85 (1.56)	4.85 (1.56)	-0.023	
	수도권 사립	5.99 (1.25)	5.02 (1.77)	5.63 (1.53)	3.065**	
	비수도권 국립	5.88 (1.25)	5.42 (1.45)	5.70 (1.35)	1.793	
전체 평균		5.22 (1.59)	4.84 (1.69)	5.07 (1.64)	-0.023	

1) 7점 만점의 척도 응답결과(1=전혀 그렇지 않다, 7=매우 그렇다), N=645

2) 괄호는 표준편차 / *** $p<0.001$, ** $p<0.01$, * $p<0.05$

첫째, 학위과정 간 차이를 살펴보면 석사과정 응답자들의 연구지도 효과성 인식 수준이 5.31로 가장 높고 석박통합과정과 박사과정은 그에 비해 상대적으로 낮게 나타나고 있으며 이들 간 차이는 통계적으로 유의하게 나타난다. 이를 학위과정 내 성별에 따라 살펴보면 석사과정과 석박통합과정 내 남녀 학생간의 연구지도 만족도가 0.05 수준에서 유의한 차이를 보이고 있다.

둘째, 전공계열 간 차이를 살펴보면 자연 I 계열 학생들의 만족 수준이 5.17로 가장 높고 자연 II 계열 학생들이 4.98로 가장 낮게 나타나지만 유의한 차이는 아닌 것으로

나타났다. 세부 전공 내 성별 간 차이를 살펴보면 공학 I을 제외한 나머지 전공 계열에서 남학생들의 연구지도 만족도가 여학생들에 비해 모두 높게 나타나고 있다. 특히 유의한 차이가 나타나는 전공 계열은 공학 II 계열과 자연 II 계열이다. 한편, 통계적으로 유의한 수준은 아니지만, 공학 I 계열에서는 유일하게 여학생(5.31)들의 만족 수준이 남학생(5.09)에 비해 높게 나타나고 있다는 특징이 있다.

셋째, 소속대학의 특성에 따른 차이를 살펴보면 연구중심대학(4.65), 특성화대학(4.85), 수도권사립대학(5.63), 비수도권국립대학(5.70) 순으로 나타나고 있으며 이들 간 통계적으로 상당히 큰 유의한 차이가 발견되었다. 각 대학유형 내 성별 간 차이를 살펴보면 연구중심대학, 수도권사립대학, 비수도권 국립대학에서는 모두 남학생들의 연구지도 만족도가 높게 나타나고 있으며 이 중 수도권 대학에서는 통계적으로 유의한 차이가 나타나고 있다. 이와 달리 특성화대학에서는 남학생과 여학생의 만족도가 모두 동일한 수준으로 나타나고 있어 흥미롭다.

5. 재정지원 수준에 대한 만족도

연구실에서 주어지는 재정지원(인건비 및 장학금)에 대한 만족도 수준은 전체 평균 값은 4.34이며, 이를 성별로 구분했을 때 남학생 평균 4.48, 여학생 평균 4.11로 남학생들의 만족 수준이 소폭 높게 나타나고 있다. 이에 대한 세부 집단 간 차이를 분석한 결과는 다음과 같다.

첫째, 학위과정 간 차이를 살펴보면 석사과정 4.25, 석박통합 4.32, 박사과정이 4.52로, 통계적으로 유의한 수준은 아니지만 학위과정이 높을수록 만족 수준도 높아지는 경향을 보인다. 동일 학위과정 내 성별 간 차이를 살펴보면 모든 과정에서 남학생들의 만족 수준이 높으며 특히 석사과정과 박사과정에서 유의한 차이가 발견되고 있다.

둘째, 전공계열에 따른 차이를 살펴보면 자연 II 계열이 4.17로 가장 낮고 자연 I 계열이 4.47로 가장 높게 나타나고 있지만 대체적으로 모든 전공 유형 간 비슷한 응답치가 나오고 있어 유의한 차이는 나타나지 않았다. 하지만 동일 전공 내 성별 간 차이는 일부 발견되었는데 공학 II 계열의 남학생들의 만족도는 4.63인 것에 비해 여학생들은 4.03로 성별 간 유의한 차이가 발견되었고, 자연 I 계열에서는 남학생 4.84, 여학생

3.88로 더욱 큰 차이가 나타났다. 반면 공학 I 계열의 경우에는 여학생들의 재정지원 만족 수준이 남학생에 비해 미미한 수준이지만 소폭 높게 나타났다.

<표 3-8> 재정지원 만족도

구분		남	여	계	t값	F값
학위 과정	석사과정	4.38 (1.68)	4.10 (1.91)	4.25 (1.79)	1.156*	1.090
	석박통합	4.42 (1.62)	4.11 (1.70)	4.32 (1.65)	1.441	
	박사과정	4.77 (1.77)	4.13 (2.02)	4.52 (1.89)	2.011*	
전공	공학 I	4.39 (1.64)	4.43 (1.97)	4.41 (1.75)	-0.138	0.794
	공학 II	4.63 (1.59)	4.03 (1.90)	4.35 (1.76)	2.136*	
	자연 I	4.84 (1.68)	3.88 (2.01)	4.47 (1.86)	2.416*	
	자연 II	4.31 (1.78)	3.99 (1.58)	4.17 (1.70)	1.193	
소속 대학	연구중심	4.26 (1.70)	3.85 (1.91)	4.09 (1.80)	1.555	2.482
	특성화	4.43 (1.63)	4.17 (1.71)	4.34 (1.66)	0.259	
	수도권 사립	4.77 (1.53)	4.17 (2.08)	4.55 (1.77)	1.608	
	비수도권 국립	4.66 (1.84)	4.42 (1.79)	4.57 (1.82)	0.684	
전체 평균		4.48 (1.68)	4.11 (1.85)	4.34 (1.75)	1.132	

1) 7점 만점의 척도 응답결과(1=전혀 그렇지 않다, 7=매우 그렇다), N=645

2) 괄호는 표준편차 / *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05

셋째, 소속대학 간 차이를 살펴보면 유의한 차이는 아니지만 비수도권 국립대학 소속 응답자들이 4.57로 가장 높았으며 연구중심대학이 4.09로 가장 낮은 수준을 보였다. 대학 유형 별 성별 차이의 경우 다른 집단과 마찬가지로 모든 유형에서 남학생들의 만족 수준이 높았지만 유의한 수준은 아닌 것으로 나타났다.

6. 연구실에서의 차별 경험에 대한 인식

연구실 내에서 이루어지는 차별 경험에 대한 전체 응답자들의 평균값은 7점 만점 기준 1.78로 매우 낮은 편이다. 하지만 성별 차이에 따른 응답 경향을 살펴보면 남학생 평균 1.59, 여학생 평균 2.09로 유의한 차이가 나타나고 있다. 이에 대한 세부 집단 별 차이를 살펴보면 다음과 같다.

<표 3-9> 연구실 내 차별 경험

구분		남	여	계	t값	F값
학위 과정	석사과정	1.48 (1.01)	2.07 (1.28)	1.75 (1.18)	-3.852***	0.893
	석박통합	1.65 (1.15)	2.28 (1.62)	1.86 (1.35)	-3.683***	
	박사과정	1.61 (0.95)	1.84 (1.29)	1.70 (1.09)	-1.186	
전공	공학 I	1.59 (1.08)	2.04 (1.40)	1.73 (1.20)	-2.262*	0.943
	공학 II	1.76 (1.24)	2.05 (1.34)	1.89 (1.29)	-1.461	
	자연 I	1.42 (0.81)	2.03 (1.62)	1.65 (1.22)	-2.044*	
	자연 II	1.54 (1.01)	2.21 (1.42)	1.82 (1.24)	-3.402**	
소속 대학	연구중심	1.74 (1.27)	2.44 (1.62)	2.04 (1.47)	-3.348**	4.214**
	특성화	1.67 (1.06)	1.84 (1.06)	1.73 (1.06)	1.174	
	수도권 사립	1.34 (0.74)	2.02 (1.37)	1.59 (1.06)	-2.946**	
	비수도권 국립	1.44 (0.97)	1.98 (1.54)	1.65 (1.25)	-2.076*	
전체 평균		1.59 (1.07)	2.09 (1.42)	1.78 (1.24)	-4.798***	

1) 7점 만점의 척도 응답결과(1=전혀 그렇지 않다, 7=매우 그렇다), N=645

2) 괄호는 표준편차 / *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05

첫째, 학위과정에 따른 차이의 경우 석사과정 1.75, 석박통합 1.86, 박사과정 1.70로 대체로 유사한 수준이지만 동일 학위과정 내 성별 차이를 살펴보면 석사과정과 석박통합과정에서 여학생들이 인식하는 차별 수준이 유의하게 높게 나타나고 있다.

둘째, 전공계열에 따른 차이를 살펴보면 자연 I 계열이 1.65로 가장 낮고, 공학 II 계열이 1.89로 가장 높지만 전공 계열 간 통계적으로 유의한 차이는 나타나지 않았다. 하지만 동일 전공 계열 내 성별 간 차이에는 유의한 차이가 나타나고 있는데 공학 I, 자연 I, 자연 II 계열에서 여학생들이 인식하는 차별 수준이 유의하게 크게 나타나고 있다.

셋째, 대학 유형 간 차이를 살펴보면 수도권사립대학 소속 대학원생들의 평균 응답치가 1.59로 가장 낮고 연구중심대학 평균 응답치가 2.04로 가장 높게 나타났으며 대학 유형에 따라 차별 인식에는 통계적으로 유의한 차이가 나타나고 있다. 동일 대학유형 내 성별 간 차이를 살펴보면 연구중심, 수도권사립, 비수도권국립대학에서 남녀 간 유의한 차이가 발견되었다.

7. 대학원생활 전반에 대한 만족도

대학원생활에 대한 전반적 만족도 수준의 전체 평균은 4.75이며 성별에 따라 나누어 살펴보면 남학생 평균 4.90, 여학생 평균 4.53으로 남학생들의 만족 수준이 유의하게 높게 나타나고 있다. 이에 대한 세부 집단별 차이를 분석한 결과는 다음과 같다.

첫째, 학위과정의 경우 석박통합과정 학생들의 만족 수준이 4.68로 가장 낮고 박사과정이 4.89로 가장 높게 나타나지만 통계적으로 유의한 차이는 발견되지 않았다. 또한 모든 학위과정에서 남학생들의 만족 수준이 여학생들에 비해 일관되게 높게 나타나고 있다. 동일 학위과정 내 성별 차이를 살펴보면 석사과정과 석박통합과정에서 남녀 학생 간의 만족 수준에 유의한 차이가 나타나고 있다.

둘째, 전공계열에 따른 차이를 살펴보면 자연 II 계열이 4.53으로 가장 낮고 공학 I 계열이 4.92로 가장 높게 나타나며 전공 유형 간 만족 수준에는 유의한 차이가 있는 것으로 확인되었다. 각 학위과정에서 대체적으로 남학생들의 만족 수준이 높게 나타나지만 공학 II 계열과 자연 I 계열에서만 유의한 차이가 나타나고 있다. 흥미롭게도 공학

1의 경우 매우 미미한 수준이지만 여학생들(4.93)의 만족도 수준이 남학생(4.91)들에 비해 높았다.

셋째, 소속대학에 따른 차이는 연구중심대학이 4.57로 가장 낮고 수도권사립이 4.95로 가장 높았지만 대학 간 유의한 차이는 나타나지 않고 있다. 또한 모든 대학에서 남학생들의 만족 수준이 높게 나타나고 있지만 유의한 수준은 아니다.

<표 3-10> 대학원생활 전반적 만족도

구분		남	여	계	t값	F값
학위 과정	석사과정	4.95 (1.17)	4.53 (1.45)	4.76 (1.32)	2.407*	1.247
	석박통합	4.78 (1.21)	4.46 (1.36)	4.68 (1.27)	1.900*	
	박사과정	5.06 (1.12)	4.62 (1.50)	4.89 (1.29)	1.871	
전공	공학 I	4.91 (1.16)	4.93 (1.33)	4.92 (1.21)	-0.105	2.985*
	공학 II	4.97 (1.09)	4.41 (1.53)	4.71 (1.33)	2.592*	
	자연 I	5.09 (1.19)	4.35 (1.43)	4.81 (1.33)	2.626*	
	자연 II	4.69 (1.28)	4.31 (1.36)	4.53 (1.32)	1.839	
소속 대학	연구중심	4.70 (1.34)	4.40 (1.34)	4.57 (1.34)	1.534	2.438
	특성화	4.92 (1.08)	4.63 (1.40)	4.82 (1.21)	1.615	
	수도권 사립	5.16 (1.11)	4.61 (1.70)	4.95 (1.38)	1.843	
	비수도권 국립	4.88 (1.19)	4.49 (1.38)	4.73 (1.28)	1.616	
전체 평균		4.90 (1.18)	4.53 (1.43)	4.75 (1.29)	3.424***	

1) 7점 만점의 척도 응답결과(1=전혀 그렇지 않다, 7=매우 그렇다), N=645

2) 괄호는 표준편차 / *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05

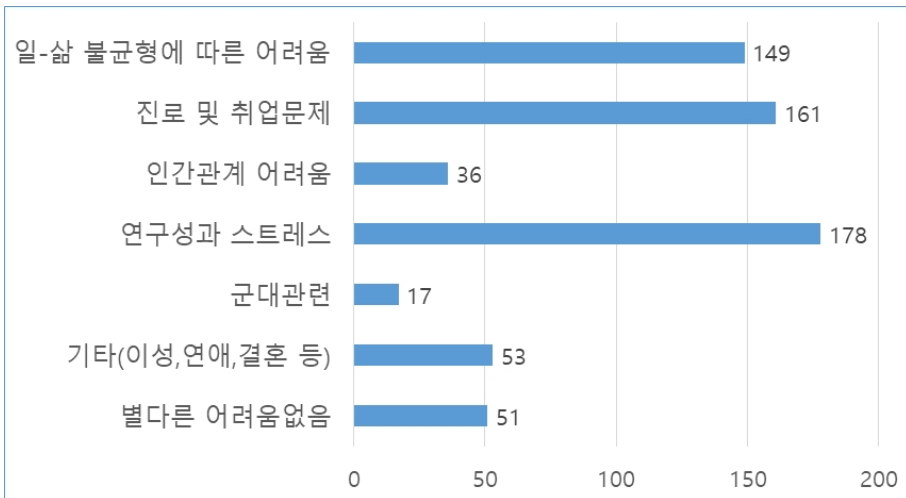
제3절 대학원생들의 학업 애로사항과 번아웃 증상 진단

1. 학업 애로사항

대학원 생활의 가장 큰 애로사항(1순위)을 선택하는 문항의 전체 응답 결과를 살펴보면 연구 성과에 대한 스트레스가 178명(27.6%)으로 가장 높은 빈도를 보이고 있으며 그 뒤를 이어 진로 및 취업 문제 161명(25.0%), 일·삶 불균형에 따른 어려움이 149명(23.1%)로 집계되었다. 인간관계 어려움(지도교수와의 관계, 동료학생과의 관계, 연구실 문화 적응 등)에 대한 비중은 36명(5.6%) 정도로 큰 비중을 차지하고 있지 않으며 별다른 어려움이 없다고 응답한 비중은 51명(7.0%)이었다.

[그림 3-1] 학업 애로사항 1순위(전체) (N=645)

(단위: 명)



1) 성별에 따른 차이

대학원 생활에서 경험하는 주요 애로사항에 대한 응답 결과를 성별에 따라 살펴본 결과 남학생들의 응답 빈도는 연구 성과 스트레스(28.5%), 진로 및 취업 문제(23.7%),

일·삶 불균형에 따른 어려움(21.0%) 순서로 나타났으며 별다른 어려움이 없다고 응답한 비중은 9.3%로 나타났다. 한편, 여학생들의 응답 빈도는 진로 및 취업 문제(26.5%)와 일·삶 불균형에 따른 어려움(26.5%)의 비중이 동일한 수준으로 나타났으며, 연구성과 스트레스(26.1%)가 그 뒤를 이어 대체로 3개 유형의 응답 비중이 유사하게 나타나고 있다는 특징이 있다. 별다른 어려움이 없다고 응답한 여학생들의 비중은 5.6%로 남학생들(9.3%)에 비해 상대적으로 낮게 나타났다.

<표 3-11> 대학원생활의 어려움 1순위 (성별에 따른 차이)

(단위: 명, %)

구분	성별 (빈도, %)		총계
	남성	여성	
일·삶 불균형에 따른 어려움	83 (21.0)	66 (26.5)	149 (23.1)
진로 및 취업 문제	94 (23.7)	67 (26.5)	161 (25.0)
인간관계 어려움	19 (4.8)	17 (6.8)	36 (5.6)
연구성과 스트레스	113 (28.5)	65 (26.1)	178 (27.6)
군대 관련	17 (4.3)	0 (0.0)	17 (2.6)
기타(이성,연애, 결혼 등)	33 (8.3)	20 (8.0)	53 (8.2)
별다른 어려움 없음	37 (9.3)	14 (5.6)	51 (7.0)
총합	396 (100.0)	249 (100.0)	645 (100.0)

2) 학위과정에 따른 차이

대학원 생활의 주된 애로사항에 대한 주요 요인 분포 특성을 학위과정에 따라 살펴본 결과 석사과정은 진로 및 취업 문제(28.4%), 일·삶 불균형에 따른 어려움(26.2%), 연구성과 스트레스(21.4%) 순서로 나타났으며 별다른 어려움이 없다고 응답한 비중은

전체 중 10.5%로 나타났다.

석박통합과정의 경우 연구 성과 스트레스(28.2%), 일·삶 불균형에 따른 어려움(21.6%)와 진로 및 취업 문제(21.6%)가 동일한 비중으로 그 뒤를 이었으며 별다른 어려움이 없다고 응답한 비중은 6.6%였다.

박사과정의 경우 연구 성과 스트레스(36.4%)가 다른 학위과정에 비해 큰 비중을 차지하고 있으며 그 뒤를 이어 진로 및 취업 문제(25.9%), 일·삶 불균형에 따른 어려움(21.0%) 순서로 나타나고 있다. 박사과정 학생 중 별다른 어려움이 없다고 응답한 비중은 5.3%로 다른 학위과정에 비해 상대적으로 낮게 나타나고 있다.

이를 종합적으로 살펴보면 학위과정이 높아질수록 연구 성과에 대한 스트레스가 대학원생들의 어려움을 초래하는 주요 요인으로 작용하고 있음을 알 수 있다.

〈표 3-12〉 대학원 생활의 어려움 1순위 (학위과정에 따른 차이)

(단위: 명, %)

구분	학위과정 (빈도, %)			총계
	석사과정	석박통합	박사과정	
일·삶 불균형에 따른 어려움	60 (26.2)	59 (21.6)	30 (21.0)	149 (23.1)
진로 및 취업 문제	65 (28.4)	59 (21.6)	37 (25.9)	161 (25.0)
인간관계 어려움	11 (4.8)	20 (7.3)	5 (3.5)	36 (5.6)
연구 성과 스트레스	49 (21.4)	77 (28.2)	52 (36.4)	178 (27.6)
군대 관련	6 (2.6)	11 (4.0)	0 (0.0)	17 (2.6)
기타(이성, 연애, 결혼 등)	14 (6.1)	29 (10.6)	10 (7.0)	53 (8.2)
별다른 어려움 없음	24 (10.5)	18 (6.6)	9 (5.3)	51 (7.9)
총합	229 (100.0)	273 (100.0)	143 (100.0)	645 (100.0)

3) 전공계열에 따른 차이

공학 I 계열의 경우에는 연구 성과 스트레스(27.2%), 일·삶 불균형에 따른 어려움(24.1%), 진로 및 취업 문제(21.1%) 순으로 나타났다. 공학 II 계열의 경우 역시 가장 높은 비중은 연구 성과 스트레스(27.0)였으며 그 뒤를 이어 일·삶 불균형에 따른 어려움(25.8%), 진로 및 취업 문제(23.3%)의 순서로 나타났다. 한편, 자연 I 계열에서는 진로 및 취업 문제(33.7%)가 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 그 뒤를 이어 연구 성과 스트레스(25.8%)가 나타나고 있다.

<표 3-13> 대학원생활의 어려움 1순위 (전공계열에 따른 차이)

(단위: 명, %)

구분	전공 계열 (빈도, %)				총계
	공학 I	공학 II	자연 I	자연 II	
일·삶 불균형에 따른 어려움	56 (24.1)	41 (25.8)	16 (18.0)	36 (21.8)	149 (23.1)
진로 및 취업 문제	49 (21.1)	37 (23.3)	30 (33.7)	45 (27.3)	161 (25.0)
인간관계 어려움	10 (4.3)	9 (5.7)	6 (6.7)	11 (6.7)	36 (5.6)
연구 성과 스트레스	63 (27.2)	43 (27.0)	23 (25.8)	49 (29.7)	178 (27.6)
군대 관련	9 (3.9)	5 (3.1)	0 (0.0)	3 (1.8)	17 (2.6)
기타(이성, 연애, 결혼 등)	22 (9.5)	8 (5.0)	8 (9.0)	15 (9.1)	53 (8.2)
별다른 어려움 없음	23 (9.9)	16 (10.1)	6 (6.7)	6 (3.6)	51 (7.9)
총합	232 (100.0)	159 (100.0)	89 (100.0)	165 (100.0)	645 (100.0)

흥미롭게도 자연 I 계열 학생들이 응답한 일·삶 불균형에 따른 어려움의 비중은 18.0%로 다른 계열에 비해 낮은 수준이며 이들의 주요 어려움은 현 대학원 생활 자체에 대한 부분보다는 졸업 이후 진로에 대한 고민이 더욱 크다는 점을 알 수 있다. 마지

막으로 자연 II 계열 학생들의 응답 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 연구 성과 스트레스(29.7%)로 다른 전공계열에 비해 그 비중이 높게 나타나고 있다. 그 뒤를 이어 진로 및 취업 문제(27.3%), 일·삶 불균형에 따른 어려움(21.8%) 순서로 나타나고 있다. 이러한 분석 결과는 자연 계열 학생들의 진로 및 취업 불안감이 공학계열 학생들보다 전반적으로 높다는 사실을 제시하고 있다.

4) 소속대학에 따른 차이

학업 애로사항에 대한 주요 요인 분포 특성을 응답자들의 소속대학 특성에 따라 살펴본 결과 연구중심대학은 연구 성과 스트레스(27.8%), 일·삶 불균형에 따른 어려움 20.9%, 진로 및 취업 문제(20.0%) 순서로 나타났다. 특성화 대학의 경우 연구 성과 스트레스(33.8%)에 대한 응답 비중이 연구중심대학보다도 높게 나타나고 있으며 진로 및 취업 문제(23.9%), 일·삶 불균형에 따른 어려움(20.1%)로 나타났다. 수도권 사립대학의 경우에는 가장 높은 비중을 차지하는 요인이 일·삶 불균형에 따른 어려움(31.5%)으로 동일 문항에 대한 응답 비중이 앞선 대학 유형에 비해 크게 높게 나타나고 있다. 그 뒤를 이어 진로 및 취업(21.6%), 연구 성과 스트레스(19.8%)로 나타나고 있어 연구 성과 스트레스 비중은 앞선 연구중심 및 특성화 대학에 비해 상대적으로 낮게 나타나고 있다. 마지막으로 비수도권 국립대학에서 나타난 가장 큰 응답 비중은 진로 및 취업 문제(37.2%)로 앞선 다른 대학 유형과는 또 다른 양상을 보이고 있다. 그 뒤를 이어 일·삶 불균형에 따른 어려움(24.8%), 연구 성과 스트레스(22.1%)가 주요 요인으로 도출되었다. 이를 토대로 대학원생들의 학업 애로사항은 이들이 재학 중인 대학의 유형 및 특성에 따라서도 상당히 그 양상이 다르다는 점을 알 수 있다.

이를 종합하면 연구중심 및 특성화 대학 소속 학생들은 대체로 연구 성과가 주요 애로사항으로 작용하고 있으며 수도권 사립과 비수도권 국립대학에서는 각각 일·삶 균형의 어려움과 진로 및 취업 문제가 주요 어려움 요인으로 인식되고 있음을 알 수 있다. 또한 비록 그 비중은 미미하지만 연구실 내 인간관계(지도교수, 동료학생, 연구실 문화 등)에 대한 어려움을 주요 애로사항으로 인식하는 비중이 다른 대학 유형에 비해 연구중심대학(9.1%)에서 가장 높게 나타나고 있다는 점도 주목할 만한 사항이다.

<표 3-14> 대학원생활의 어려움 1순위 (소속대학에 따른 차이)

(단위: 명, %)

구분	대학 특성 (빈도, %)				총계
	연구중심	특성화	수도권 사립	비수도권국립	
일·살 불균형에 따른 어려움	39 (20.9)	47 (20.1)	35 (31.5)	28 (24.8)	149 (23.1)
진로 및 취업 문제	39 (20.0)	56 (23.9)	24 (21.6)	42 (37.2)	161 (25.0)
인간관계 어려움	17 (9.1)	11 (4.7)	4 (3.6)	4 (3.5)	36 (5.6)
연구성과 스트레스	52 (27.8)	79 (33.8)	22 (19.8)	25 (22.1)	178 (27.6)
군대 관련	10 (5.3)	5 (2.1)	2 (1.8)	0 (0.0)	17 (2.6)
기타(아성,연애, 결혼 등)	15 (8.0)	20 (8.5)	13 (11.7)	5 (4.4)	53 (8.2)
별다른 어려움 없음	15 (8.0)	16 (6.8)	11 (9.9)	9 (8.0)	51 (7.9)
총합	187 (100.0)	234 (100.0)	111 (100.0)	113 (100.0)	645 (100.0)

2. 대학원생 번아웃(Burn-out) 증상 진단

본 연구에서는 대학원생들의 번아웃 증상을 진단하기 위해 아래의 문항들을 활용하였으며 번아웃의 범주를 4가지로 유형화 하여 정서적 고갈, 개인 성취감 감소, 조직 갈등, 조직이탈 의향 수준으로 구분하여 분석하였다. 전체 응답자의 평균 정서적 고갈 수준은 7점 만점에 3.51로 중간 또는 평균 수준이라고 볼 수 있다. 개인성취감 감소 수준은 평균 3.12로 평균 이하로 나타났으며 조직 갈등 수준은 2.05, 조직(학위과정) 이탈 의향 수준은 2.92 수준으로 확인되었다. 이를 종합하면 본 설문에 응답한 대학원생들의 전반적인 번아웃 증상은 대체적으로 높은 수준이라고 보기 어렵지만 세부 증상 유형 중 정서적 고갈에 대한 증상은 상대적으로 높게 나타나고 있다.

번아웃 증상에 대한 세부 문항 분석 결과는 다음과 같다.

<표 3-15> 번아웃 증상 (N=645)

범주	문항	평균	최소	최대
정서적 고갈	• 연구실 업무를 생각하면 무기력해진다 • 연구실 업무를 생각하면 가슴이 답답하다 • 예전과 달리 연구에 대한 열정이 없다	3.51	1	7
개인성취감 감소	• 연구실 업무 및 생활을 통해 내가 성장하고 있다(R) • 다른 구성원들에 비해 내가 받는 보상이 적다 • 내가 하고 있는 일에 더 이상 보람을 느끼지 않는다	3.12	1	7
조직 갈등	• 더 이상 연구실 내 구성원들과 대화하고 싶지 않다 • 다른 구성원들이 나에게만 업무를 미루는 것 같다 • 연구실사람들과 함께 일하는 것에 스트레스를 받는다	2.05	1	7
조직 이탈 의향 수준	• 대학원 학위과정 이탈을 심각하게 고려한 적이 있다 • 대학원에 진학한 것을 후회한다	2.92	1	7

1) 7점 만점의 척도 응답결과(1=전혀 그렇지 않다, 7=매우 그렇다), N=645

2) 괄호는 표준편차 / *** $p<0.001$, ** $p<0.01$, * $p<0.05$

1) 정서적 고갈 수준

응답자들의 정서적 고갈 수준의 전체 평균값은 3.51이며, 이를 성별에 따라 살펴보면 남학생 3.27, 여학생 3.90으로 성별 간에 유의한 차이가 나타나고 있다. 이에 대한 학위과정, 전공계열, 소속대학에 따른 세부적 차이를 분석한 결과는 다음과 같다.

첫째, 학위과정의 경우 석사과정(3.38), 석박통합(3.58), 박사과정(3.59)로 학위과정이 올라갈수록 정서적 고갈 수준도 높아지지만 통계적으로 유의한 수준은 아닌 것으로 나타났다. 각 학위과정 내 성별 간 차이를 살펴보면 일관되게 여학생들의 정서적 고갈 수준이 유의하게 높게 나타나고 있다.

둘째, 전공계열에 따른 차이를 살펴보면 공학 I(3.38), 공학 II(3.48), 자연 I(3.54), 자연 II(3.72) 순서로 나타나고 있어 자연계열 학생들의 정서적 고갈 수준이 소폭 높게 나타나고 있다. 전공 내 성별 차이의 경우 모든 전공에서 여학생들의 정서적 고갈 수준이 높게 나타나고 있으며 특히 공학 II계열과 자연 I 계열에서 유의한 차이가 나타나고 있다.

셋째, 소속대학에 따른 차이를 살펴보면 수도권 사립(3.06), 연구중심(3.57), 비수도권 국립(3.60), 특성화대학(3.64) 순으로 나타나고 있으며 이러한 대학 간 차이는 통계

적으로 유의하게 나타나고 있다. 대학 내 성별 차이 역시 모든 유형에서 유의한 차이가 나타나고 있는데 특히 수도권 사립대학에서 나타나는 차이가 큰 편이다.

<표 3-16> 정서적 고갈 수준

구분		남	여	계	t값	F값
학위 과정	석사과정	3.08 (1.39)	3.72 (1.71)	3.38 (1.57)	-3.100**	1.334
	석박통합	3.37 (1.46)	4.03 (1.63)	3.58 (1.55)	-2.486**	
	박사과정	3.32 (1.61)	4.03 (1.65)	3.59 (1.66)	-2.517*	
전공	공학 I	3.27 (1.51)	3.63 (1.65)	3.38 (1.56)	-1.625	1.500
	공학 II	3.12 (1.42)	3.91 (1.72)	3.48 (1.61)	-3.116**	
	자연 I	3.10 (1.50)	4.25 (1.69)	3.54 (1.66)	-3.347*	
	자연 II	3.51 (1.44)	3.99 (1.60)	3.72 (1.52)	-2.030*	
소속 대학	연구중심	3.31 (1.47)	3.92 (1.58)	3.57 (1.55)	-2.731**	3.796*
	특성화	3.50 (1.41)	3.90 (1.56)	3.64 (1.47)	-2.204*	
	수도권 사립	2.69 (1.35)	3.70 (1.80)	3.06 (1.60)	-3.116**	
	비수도권 국립	3.31 (1.63)	4.03 (1.89)	3.60 (1.77)	-2.170*	
계		3.27 (1.48)	3.90 (1.67)	3.51 (1.58)	-4.862***	

1) 7점 만점의 척도 응답결과(1=전혀 그렇지 않다, 7=매우 그렇다), N=645

2) 괄호는 표준편차 / *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05

2) 성취감 감소 증상 수준

응답자들의 개인 성취감 감소 증상 수준의 전체 평균값은 3.12로, 이에 대한 성별 차이를 살펴보면 남학생 2.98, 여학생 3.35로 유의한 차이가 나타나고 있다. 이에 대한 학위과정, 전공계열, 소속대학에 따른 세부적 차이를 분석한 결과는 다음과 같다.

<표 3-17> 성취감 감소 수준

구분		남	여	계	t값	F값
학위 과정	석사과정	2.77 (0.98)	3.20 (1.18)	2.97 (1.09)	-3.005**	3.821*
	석박통합	3.06 (1.05)	3.42 (1.26)	3.17 (1.13)	-2.336*	
	박사과정	3.11 (1.12)	3.55 (1.21)	3.28 (1.17)	-2.224*	
전공	공학 I	2.95 (1.05)	3.08 (1.22)	2.99 (1.11)	-0.801	2.078
	공학 II	3.00 (1.04)	3.37 (1.27)	3.17 (1.16)	-2.044*	
	자연 I	2.84 (1.02)	3.63 (1.16)	3.14 (1.14)	-3.347**	
	자연 II	3.10 (1.08)	3.49 (1.16)	3.26 (1.13)	-2.237*	
소속 대학	연구중심	3.11 (1.08)	3.38 (1.08)	3.23 (1.09)	-1.685	3.447*
	특성화	3.10 (1.00)	3.39 (1.23)	3.21 (1.09)	-1.841	
	수도권 사립	2.55 (1.02)	3.32 (1.35)	2.83 (1.20)	-3.386**	
	비수도권 국립	2.94 (1.07)	3.27 (1.33)	3.07 (1.18)	-1.493	
계		2.98 (1.05)	3.35 (1.22)	3.12 (1.13)	-4.021***	

1) 7점 만점의 척도 응답결과(1=전혀 그렇지 않다, 7=매우 그렇다), N=645

2) 괄호는 표준편차 / *** $p<0.001$, ** $p<0.01$, * $p<0.05$

첫째, 학위과정의 경우 석사과정(2.97), 석박통합(3.17), 박사과정(3.28)로 학위과정이 올라갈수록 유의한 차이가 나타나고 있다. 학위과정 내 성별 간 차이 역시 남학생들에 비해 여학생들의 성취감 감소 수준이 유의하게 높게 나타나고 있다.

둘째, 전공계열에 따른 차이를 살펴보면 공학 I(2.99), 자연 I(3.14), 공학II(3.17), 자연 II(3.26) 순서로 나타나고 있으나 통계적으로 유의한 차이는 아니다. 전공 내 성별 차이를 살펴보면 공학 I 계열을 제외한 나머지 전공계열에서 여학생들의 성취감 감소 수준이 유의하게 높게 나타나고 있다.

셋째, 소속대학에 따른 차이를 살펴보면 수도권 사립대학(2.83), 비수도권국립대학(3.07), 특성화대학(3.21), 연구중심대학(3.23) 순으로 나타나고 있으며 이러한 대학 유형 간 차이는 통계적으로 유의하게 나타났다. 대학 내 성별 간 차이의 경우 전반적으로 모든 대학에서 여학생들의 성취감 감소 수준이 높게 나타나고 있지만 특히 수도권 사립대학에서 그 차이가 유의하게 나타나고 있다.

3) 조직 갈등 수준

응답자들이 인식하고 있는 조직 갈등 수준의 전체 평균값은 2.05이며 이를 성별에 따라 살펴보면 남학생 1.96, 여학생 2.19로 성별 간 통계적으로 유의한 차이가 나타나고 있다. 이에 대한 학위과정, 전공계열, 소속대학에 따른 세부적 차이를 분석한 결과는 다음과 같다.

첫째, 학위과정에 따른 차이를 살펴보면 유의한 차이는 아니지만 석사과정(1.98)과 박사과정(1.98)에 비해 석박통합과정(2.14)의 인식 수준이 높게 나타났다. 동일 학위과정 내 성별 간 차이를 살펴보면 석박통합과정에서 성별 간 차이가 유의하게 발견되었다. 한편, 박사과정의 경우 미미한 수준이지만 남학생들이 인식하는 조직 갈등 수준이 여학생들에 비해 소폭 높게 나타났다.

둘째, 전공에 따른 차이를 살펴보면 자연 I(1.89), 공학 I(2.00), 공학 II(2.05), 자연 II(2.21) 순으로 나타나고 있으나 통계적으로 유의한 차이는 아니다. 전공 내 성별 간 차이를 살펴보면 대체적으로 여학생들의 조직 갈등 인식 수준이 높으나 흥미롭게도 공학 II 계열에서는 남학생들의 인식 수준이 높게 나타나고 있다. 통계적으로 유의한 차이를 보인 전공은 자연 II 계열이며 남학생(1.92)에 비해 여학생(2.52)들이 인식하는 수준이 유의미하게 컸다.

셋째, 소속대학에 따른 차이를 살펴보면 수도권사립(1.81), 특성화대학(2.00), 연구중심대학(2.14), 비수도권 국립대학(2.22) 순서로 나타나고 있으며 이들 간 차이는 통계적으로 유의한 것으로 나타났다. 동일 대학 내 성별 간 차이를 분석한 결과 수도권 사립대학에서만 성별 간 차이가 유의하게 나타나고 있다.

<표 3-18> 조직 갈등

구분		남	여	계	t값	F값
학위 과정	석사과정	1.85 (1.06)	2.14 (1.25)	1.98 (1.16)	-1.856	1.371
	석박통합	2.01 (1.14)	2.40 (1.29)	2.14 (1.20)	-2.336*	
	박사과정	1.99 (1.20)	1.97 (1.10)	1.98 (1.16)	0.113	
전공	공학 I	1.93 (1.14)	2.15 (1.22)	2.00 (1.16)	-0.801	1.675
	공학 II	2.11 (1.20)	1.97 (1.16)	2.05 (1.18)	0.770	
	자연 I	1.76 (0.99)	2.10 (1.48)	1.89 (1.21)	-1.164	
	자연 II	1.98 (1.12)	2.52 (1.18)	2.21 (1.18)	-3.304**	
소속 대학	연구중심	2.07 (1.20)	2.24 (1.22)	2.14 (1.21)	-0.951	2.879*
	특성화	1.93 (1.02)	2.15 (1.14)	2.00 (1.07)	-1.495	
	수도권 사립	1.63 (0.96)	2.12 (1.22)	1.81 (1.08)	-2.226*	
	비수도권 국립	2.20 (1.32)	2.27 (1.48)	2.22 (1.38)	-0.265	
계		1.96 (1.13)	2.19 (1.24)	2.05 (1.18)	-2.428*	

1) 7점 만점의 척도 응답결과(1=전혀 그렇지 않다, 7=매우 그렇다), N=645

2) 괄호는 표준편차 / *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05

4) 조직(학위과정) 이탈 의향 수준

조직(학위과정) 이탈 의향 수준의 전체 평균값은 2.92로 이를 성별에 따라 살펴보면 남학생(2.75), 여학생(3.18)로 여학생들의 학업 중단 의향 수준이 유의하게 높게 나타나고 있다. 이에 대한 학위과정, 전공계열, 소속대학에 따른 세부적 차이를 분석한 결과는 다음과 같다.

<표 3-19> 조직(학위과정) 이탈 의향 수준

구분		남	여	계	t값	F값
학위 과정	석사과정	2.46 (1.43)	2.93 (1.80)	2.67 (1.62)	-2.160*	4.484*
	석박통합	2.80 (1.47)	3.37 (1.75)	2.99 (1.59)	-2.638**	
	박사과정	3.05 (1.68)	3.35 (1.71)	3.16 (1.69)	-1.011	
전공	공학 I	2.82 (1.62)	2.91 (1.57)	2.85 (1.60)	-0.386	1.399
	공학 II	2.58 (1.40)	3.05 (1.92)	2.80 (1.67)	-1.768	
	자연 I	2.54 (1.30)	3.50 (1.79)	2.90 (1.57)	-2.728**	
	자연 II	2.92 (1.56)	3.43 (1.76)	3.13 (1.66)	-1.980*	
소속 대학	연구중심	2.81 (1.50)	3.20 (1.70)	2.98 (1.59)	-1.696	3.661*
	특성화	2.91 (1.48)	3.24 (1.73)	3.03 (1.58)	-1.515	
	수도권 사립	2.21 (1.45)	2.88 (1.96)	2.45 (1.68)	-2.058*	
	비수도권 국립	2.87 (1.61)	3.30 (1.80)	3.04 (1.69)	-1.333	
계		2.75 (1.52)	3.18 (1.77)	2.92 (1.63)	-3.154**	

1) 7점 만점의 척도 응답결과(1=전혀 그렇지 않다, 7=매우 그렇다), N=645

2) 괄호는 표준편차 / *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05

첫째, 학위과정의 경우 석사과정(2.67), 석박통합과정(2.99), 박사과정(3.16) 순서로 학위과정 이탈 의향 수준이 나타나고 있으며 이러한 차이는 통계적으로 유의한 수준이다. 학위과정 내 성별 간 차이를 살펴보면 석사과정과 석박통합과정에서 유의한 차이가 나타나고 있다.

둘째, 전공계열에 따른 차이를 살펴보면 공학 II(2.80), 공학 I(2.85), 자연 I(2.90), 자연 II(3.13) 순서로 나타나고 있으나 통계적으로 유의한 차이는 아니다. 동일 전공 내 성별 간 차이를 살펴보면 모든 전공계열에서 여학생들의 학위과정 이탈 의향 수준

이 높게 나타나고 있으며 특히 자연 I 계열에서 나타난 성별 간 편차가 크며 통계적으로도 유의한 수준이다.

셋째, 소속대학 유형에 따른 차이를 살펴보면 수도권사립대학(2.45), 연구중심대학(2.09), 특성화대학(3.03), 비수도권국립대학(3.04) 순으로 나타나고 있으며 대학 유형 간 통계적으로 유의한 차이가 나타나고 있다. 대학 내 성별 간 차이를 살펴보면 모든 대학유형에서 여학생들의 학위과정 이탈 의향 수준이 높으며 특히 수도권 사립대학에서 유의한 차이가 나타나고 있다.

제4절 과학기술계 직무 환경 및 문화에 대한 인식 분석

본 절에서는 과학기술계 직무환경 및 문화에 대한 대학원생들의 인식을 분석하였다. 이를 위해 구체적으로 이공계 대학원생들이 인식하는 과학기술계 주요 차별 요인과 과학기술계 직무환경의 성 평등성 수준에 대한 인식을 분석하였다. 이에 대한 세부 분석 결과는 아래와 같다.

1. 과학기술계 주요 차별 요인에 대한 인식

대학원생들이 지목한 과학기술계 내 주된 차별 요인으로 가장 큰 비중을 차지한 사항은 학력(예: 출신대학)(43.4%)에 의한 불이익으로 나타났으며 그 뒤를 이어 특별한 차별 요인 없음(28.1%), 성별(11.3%), 나이 및 학번(7.8%), 국적(6.5%), 기타(2.9%) 순으로 나타났다.

1) 성별에 따른 인식 차이

성별에 따른 차별 요인 인식 차이를 분석한 결과, 남학생들이 인식하는 주요 차별 요인으로 가장 큰 비중을 차지한 것은 학력(예: 출신대학)에 대한 사항으로 전체 중 38.9%를 차지하였으며, 그 뒤를 이어 근소한 수치로 특별한 차별요인이 없다고 응답한

비중이 36.9%로 나타났다. 국적에 의한 불이익(8.3%), 나이 및 학번에 의한 불이익(7.6%), 성별에 의한 불이익(5.3%), 기타(3.0%)는 모두 큰 비중을 차지하지 않았다.

한편, 여학생들의 경우 차별 요인에 대한 응답 순위에 일부 상이한 경향이 나타나고 있음이 확인되었다. 가장 큰 비중을 차지한 것은 학력(예: 출신대학)에 의한 불이익으로 전체 응답자 중 50.6%를 차지하여 오히려 남학생들의 인식에 비해 높게 나타나고 있어 흥미롭다. 그 뒤를 이어 성별에 의한 불이익(20.9%)이 상당부분 차지하고 있어 동일 항목에 대한 남학생들의 인식 수준이 5.3%인 것과 비교했을 때 상당히 높다고 볼 수 있다. 그 뒤를 이어 특별한 차별요인이 없음을 선택한 비중이 14.1%에 불과해 남학생들의 응답 비중(36.9%)에 비해 매우 낮게 나타난다는 특징이 있다.

〈표 3-20〉 과학기술계 주요 차별 요인 (성별에 따른 차이)

(단위: 명, %)

구분	성별 (빈도, %)		총계
	남성	여성	
성별에 의한 불이익	21 (5.3)	52 (20.9)	73 (11.3)
학력(예: 출신대학)에 의한 불이익	154 (38.9)	126 (50.6)	280 (43.4)
국적에 의한 불이익	33 (8.3)	9 (3.6)	42 (6.5)
나이 및 학번에 의한 불이익	30 (7.6)	20 (8.0)	50 (7.8)
기타	12 (3.0)	7 (2.8)	19 (2.9)
특별한 차별 요인 없음	146 (36.9)	35 (14.1)	181 (28.1)
총합	396 (100.0)	249 (100.0)	645(100.0)

2) 학위과정에 따른 차이

학위과정에 따른 차별 요인 인식 차이를 분석한 결과 전반적으로 모든 학위과정에서 유사한 경향이 나타나고 있다. 대체적으로 가장 높은 비중을 차지한 요인이 학력에 대한 불이익으로 나타나고 있으며 특별한 차별 요인이 없다고 인식하는 비중이 그 뒤를 잇고 있다. 한편, 성별에 의한 불이익을 인식하는 비중은 석사과정에서 상대적으로 높

게 나타나고 있으며 특별한 차별 요인이 없다고 인식하는 비중 역시 석사과정에서 높게 나타나고 있다. 이에 대한 세부 분석 결과는 <표 3-21>과 같다.

<표 3-21> 과학기술계 주요 차별 요인 (학위과정에 따른 차이)

(단위: 명, %)

구분	학위과정			총계
	석사과정	석박통합	박사과정	
성별에 의한 불이익	30 (13.1)	27 (9.9)	16 (11.2)	73 (11.3)
학력(예: 출신대학)에 의한 불이익	100 (43.7)	119 (43.6)	61 (42.7)	280 (43.4)
국적에 의한 불이익	7 (3.1)	21 (7.7)	14 (9.8)	42 (6.5)
나이 및 학번에 의한 불이익	16 (7.0)	22 (8.1)	12 (8.4)	50 (7.8)
기타	5 (2.2)	7 (2.6)	7 (4.9)	19 (2.9)
특별한 차별 요인 없음	71 (31.0)	77 (28.2)	33 (23.1)	181 (28.1)
총합	229 (100)	273 (100)	143 (100.0)	645(100.0)

3) 전공계열에 따른 차이

전공계열에 따라 인식하는 차별 요인의 특성을 분석 결과 역시 모든 전공계열에서 학력에 의한 불이익을 선택한 비중이 가장 높게 나타나고 있어 전반적으로 유사한 경향이 나타나고 있다. 하지만 특별한 차별요인이 없다고 인식하고 있는 비중이 공학 II 계열에서는 23.9%인 것과 비교했을 때 공학 I 계열에서는 34.1%로 나타나고 있어 공학 계열 간 인식에 상당한 차이가 발견되었다. 이에 대한 세부 분석 결과는 아래 <표 3-22>과 같다.

<표 3-22> 과학기술계 주요 차별 요인 (전공계열에 따른 차이)

(단위: 명, %)

구분	전공계열				총계
	공학 I	공학 II	자연 I	자연 II	
성별에 의한 불이익	25 (10.8)	18 (11.3)	11 (12.4)	19 (11.5)	73 (11.3)
학력(예: 출신대학)에 의한 불이익	94 (40.5)	72 (45.3)	40 (44.9)	74 (44.8)	280 (43.4)
국적에 의한 불이익	16 (6.9)	11 (6.9)	6 (6.7)	9 (5.5)	42 (6.5)
나이 및 학번에 의한 불이익	11 (4.7)	16 (10.1)	5 (5.6)	18 (10.9)	50 (7.8)
기타	7 (3.0)	4 (2.5)	4 (4.5)	4 (2.4)	19 (2.9)
특별한 차별 요인 없음	79 (34.1)	38 (23.9)	23 (25.8)	41 (24.8)	181 (28.1)
총합	232(100.0)	159(100.0)	89(100.0)	165(100.0)	645(100.0)

4) 소속대학에 따른 차이

소속대학의 특성에 따라 인식하는 차별 요인의 특성을 분석한 결과 대학 전반적으로 유사한 경향이 나타나지만 실제 비중의 크기에는 상당한 차이가 나타나고 있다. 예를 들어 연구중심대학 소속 응답자들이 학력에 의한 불이익을 선택한 비중은 41.7%였지만, 비수도권 국립대학 소속 응답자들의 응답 비중은 53.1%로 상당한 차이를 보이고 있다. 성별에 의한 불이익 역시 대학 간 차이가 나타나고 있는데 연구중심 대학에서 13.4%로 가장 높은 수준을 보이며 비수도권국립 대학에서는 6.2%로 낮게 나타나고 있다. 이에 대한 세부 분석 결과는 <표 3-23>와 같다.

<표 3-23> 과학기술계 주요 차별 요인 (소속대학에 따른 차이)

(단위: 명, %)

구분	대학 특성				총계
	연구중심	특성화	수도권 사립	비수도권 국립	
성별에 의한 불이익	25 (13.4)	29 (12.4)	12 (10.8)	7 (6.2)	73 (11.3)
학력(예: 출신대학)에 의한 불이익	78 (41.7)	92 (39.3)	50 (45.0)	60 (53.1)	280 (43.4)
국적에 의한 불이익	8 (4.3)	27 (11.5)	4 (3.6)	3 (2.7)	42 (6.5)
나이 및 학번에 의한 불이익	16 (8.6)	17(7.3)	6 (5.4)	11 (9.7)	50 (7.8)
기타	6 (3.2)	8 (3.4)	3(2.7)	2 (1.8)	19 (2.9)
특별한 차별 요인 없음	54 (28.9)	61 (26.1)	36 (32.4)	30 (26.5)	181 (28.1)
총합	187 (100.0)	234 (100.0)	111 (100.0)	113 (100.0)	645 (100.0)

2. 과학기술계 성평등 수준에 대한 인식 분석

과학기술계 성평등 수준에 대한 인식을 분석하기 위해 아래의 문항들이 활용되었다. 관련된 주요 문항 범주는 ‘성별 전공 적합도’, ‘커리어 불평등 동의도’, ‘출산 및 육아에 대한 부정적 인식 동의도’, ‘연구실 내 성폭력 심각성에 대한 동의도’, ‘성평등 정책의 필요성에 대한 동의도’이다.

문항별 기술통계 결과를 살펴보면 7점 만점 중 4점미만으로 평균 정도의 수준을 보이는 문항은 ‘성별에 따른 전공 적합도 동의 수준(3.31)’, ‘경력개발 평등성에 대한 동의 수준(3.70)’와 ‘연구실 내 성폭력 심각성에 대한 동의 수준(3.71)’이다. 이 외에 출산 및 육아에 대한 부정적 인식(4.72), ‘성평등 정책 필요성에 대한 동의 수준(4.18)’은 평균보다 높게 나타났다. 이에 대한 결과는 아래 <표 3-24>과 같다.

<표 3-24> 과학기술계 성평등 수준 인식 관련 문항

범주	문항	평균	최소	최대
성별 전공 적합도	성별에 따라 더 적합한 연구 분야나 전공이 있다	3.31	1	7
경력개발 평등성	우리나라 과학기술계에서 정교수나 연구책임자가 되는데 성별 간 차별은 거의 없는 것 같다	3.70	1	7
출산 및 육아 관련 인식	우리나라 과학기술계에서는 출산, 육아 등이 학업 및 경력 형성에 장애가 되고 있다	4.72	1	7
연구실 내 성폭력	이제 이공계 연구실에서 성폭력(성희롱, 추행, 폭행 등)은 심각하지 않다 ¹⁾ (R)	3.71	1	7
성평등 정책의 필요성	과학기술분야 성별 불평등을 줄이기 위해 정부의 정책적 지원이 반드시 필요하다	4.18	1	7

* 7점 만점의 척도 응답결과(1=전혀 그렇지 않다, 7=매우 그렇다), N=645

성별에 따라 적합한 전공이 있다는 문항에 대한 전체 응답자들의 평균 동의 수준은 3.31이며 이를 성별에 따라 살펴보면 남학생 3.19, 여학생 3.50로 여학생들의 동의수준이 유의하게 높게 나타나고 있다. 이에 대한 학위과정, 전공계열, 소속대학에 따른 세부적 차이를 분석한 결과는 다음과 같다.

첫째, 학위과정에 따른 차이를 살펴보면 석박통합(3.13), 석사과정(3.41), 박사과정(3.48)로 대체로 유사한 수준이 나타나고 있다. 학위과정 내 성별 간 차이를 살펴보면 모든 과정에서 여학생들의 동의 수준이 높게 나타나고 있다.

둘째, 전공에 따른 차이를 살펴보면 자연 I(3.15), 자연 II(3.29), 공학 I(3.31), 공학 II(3.40)의 순서로 나타나고 있으나 통계적으로 유의한 차이는 아닌 것으로 나타났다. 동일 전공 내 성별 간 차이의 경우 대체적으로 여학생들의 동의 수준이 높게 나타나고 있으며 특히 공학 II에서 유의한 차이가 나타나고 있다. 한편, 자연 I 계열의 경우 통계적으로 유의한 수준은 아니지만 남학생들의 동의 수준이 유일하게 높게 나타나고 있다.

1) 해당 문항은 다른 문항과의 분석결과 내용의 일관성을 위하여 역코딩을 실시하여 분석되었음

<표 3-25> 성별에 따른 전공 적합도

구분		남	여	계	t값	F값
학위 과정	석사과정	3.27 (1.94)	3.56 (1.70)	3.41 (1.83)	-1.198	2.262
	석박통합	3.03 (1.79)	3.35 (1.82)	3.13 (1.80)	-1.381	
	박사과정	3.40 (1.87)	3.62 (1.81)	3.48 (1.84)	-0.695	
전공	공학 I	3.24 (1.87)	3.49 (1.77)	3.31 (1.84)	-0.953	0.380
	공학 II	3.01 (1.77)	3.86 (1.75)	3.40 (1.80)	-3.042**	
	자연 I	3.35 (1.91)	2.82 (1.70)	3.15 (1.84)	1.307	
	자연 II	3.17 (1.90)	3.46 (1.74)	3.29 (1.83)	-0.999	
소속 대학	연구중심	3.09 (1.84)	3.59 (1.88)	3.31 (1.87)	-1.813	1.923
	특성화	3.13 (1.87)	3.45 (1.66)	3.24 (1.80)	-1.298	
	수도권 사립	3.04 (1.78)	3.17 (1.72)	3.09 (1.75)	-0.370	
	비수도권 국립	3.60 (1.91)	3.71 (1.79)	3.65 (1.86)	-0.302	
계		3.19 (1.86)	3.50 (1.76)	3.31 (1.83)	-2.112*	

1) 7점 만점의 척도 응답결과(1=전혀 그렇지 않다, 7=매우 그렇다), N=645

2) 괄호는 표준편차 / *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05

셋째, 소속대학의 특성에 따른 차이를 살펴보면 수도권사립(3.09), 특성화(3.24), 연구중심(3.31), 비수도권국립(3.65) 순서로 나타나고 있지만 유의한 차이는 발견되지 않았다. 대학유형 내 성별 간 차이를 살펴보면 모든 유형에서 여학생들의 동의수준이 높게 나타나지만 역시 유의한 수준은 아니다.

3. 경력 개발 평등성에 대한 동의 수준

성별에 따른 커리어 개발 평등성 동의 수준에 대한 전체 평균값은 3.70이며 이를 성별에 따라 살펴보면 남학생 4.28 여학생 2.78로 매우 유의한 차이를 보이고 있다. 이에 대한 세부 분석 결과를 살펴보면 다음과 같다.

<표 3-26> 경력개발 평등성 동의 수준

구분		남	여	계	t값	F값
학위 과정	석사과정	4.48 (1.63)	2.80 (1.46)	3.71 (1.77)	-8.159***	0.040
	석박통합	4.17 (1.85)	2.78 (1.46)	3.71 (1.85)	-6.751***	
	박사과정	4.24 (1.86)	2.75 (1.40)	3.66 (1.84)	-5.452***	
전공	공학 I	4.20 (1.81)	2.81 (1.46)	3.77 (1.83)	-6.225***	1.074
	공학 II	4.19 (1.69)	2.74 (1.33)	3.52 (1.69)	-6.026***	
	자연 I	4.38 (1.78)	3.18 (1.87)	3.92 (1.90)	-3.048**	
	자연 II	4.45 (1.84)	2.60 (1.29)	3.67 (1.87)	-7.592***	
소속 대학	연구중심	4.33 (1.75)	2.67 (1.50)	3.61 (1.84)	-6.847***	1.927
	특성화	4.06 (1.81)	2.88 (1.31)	3.56 (1.79)	-6.908***	
	수도권 사립	4.43 (1.77)	3.16 (1.42)	3.86 (1.80)	-4.788***	
	비수도권 국립	4.56 (1.79)	3.16 (1.57)	4.00 (1.83)	-4.283***	
계		4.28 (1.79)	2.78 (1.44)	3.70 (1.82)	-11.728***	

1) 7점 만점의 척도 응답결과(1=전혀 그렇지 않다, 7=매우 그렇다), N=645

2) 괄호는 표준편차 / *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05

첫째, 학위과정에 따른 차이를 살펴보면 석사과정(3.71), 석박통합(3.71), 박사과정 (3.66)으로 대체적으로 비슷한 응답 경향이 나타났다. 하지만 동일 학위과정 내 성별

간 차이에서는 모든 집단에서 여학생들의 동의 수준이 남학생들에 비해 유의한 차이를 보였다.

둘째, 전공계열에 따른 차이를 살펴보면 공학 II(3.52), 자연 II(3.67), 공학 I(3.77), 자연 I(3.92) 순서로 전공계열에 따라 차이를 보이지만 통계적으로 유의한 수준은 아닌 것으로 나타났다. 동일 전공계열 내 성별 간 차이는 모든 영역에서 크게 나타나고 있다.

셋째, 소속대학에 따른 차이를 살펴보면 특성화대학(3.56), 연구중심대학(3.61), 수도권권사립대학(3.86), 비수도권국립대학(4.00) 순으로 나타났으나 유의한 차이는 아닌 것으로 나타났다. 앞선 결과와 마찬가지로 동일 대학유형 내 성별 간 차이에서는 모든 집단에서 큰 차이를 보이고 있으며 상대적으로 연구중심과 특성화대학에서 더 높게 나타나고 있다.

4. 출산 및 육아에 대한 부정적 인식 수준

출산 및 육아가 경력 개발에 부정적으로 작용하는가에 대한 전체 응답자들의 평균 동의 수준은 4.72로 나타나고 있으며, 이에 대한 성별 간 차이는 남학생 4.15, 여학생 5.64로 큰 차이를 보이고 있다. 이에 대한 세부 분석 결과는 다음과 같다.

첫째, 학위과정에 따른 차이를 살펴보면 석박통합과정(4.59), 박사과정(4.81), 석사과정(4.83) 순서로 나타나고 있지만 집단 간 유의한 차이가 발견되지는 않았다. 학위과정 내 성별 간 차이를 살펴보면 모든 영역에서 여학생들의 동의 수준이 유의하게 높게 나타나고 있으며 특히 여학생들 중에서도 박사과정에 재학 중인 학생들의 동의 수준이 높게 나타나고 있다.

둘째, 전공계열에 따른 차이를 살펴보면 공학 I(4.65), 자연 I(4.71), 공학 II(4.78), 자연 II(4.78) 순으로 나타나고 있지만 통계적으로 유의한 차이는 발견되지 않았다. 한편, 동일 전공 내 성별 간 차이의 경우 모든 전공에서 여학생들의 동의 수준이 유의하게 높게 나타났으며 특히 자연 II 계열에 소속되어 있는 여학생들의 동의 수준이 다른 전공계열의 여학생들에 비해서 높게 나타났다.

셋째, 소속대학에 따른 차이를 살펴보면 비수도권국립대학(4.61), 비수도권사립 및 특성화대학(4.71), 연구중심대학(4.81) 순서로 나타났으나 마찬가지로 대학 유형에 따

른 유의한 차이는 발견되지 않았다. 동일 대학 내 성별 간 차이의 경우 모든 집단에서 여학생들의 동의 수준이 유의하게 높게 나타났으며 특히 연구중심 대학의 여학생들의 부정적 인식 수준이 높게 나타났다.

<표 3-27> 출산 및 육아에 대한 인식

구분		남	여	계	t값	F값
학위 과정	석사과정	4.19 (1.54)	5.59 (1.09)	4.83 (1.52)	-8.046***	1.574
	석박통합	4.09 (1.72)	5.62 (1.41)	4.59 (1.78)	-7.807***	
	박사과정	4.22 (1.66)	5.76 (1.33)	4.81 (1.71)	-5.843***	
전공	공학 I	4.19 (1.74)	5.65 (1.35)	4.65 (1.76)	-6.930***	0.291
	공학 II	4.08 (1.54)	5.60 (1.18)	4.78 (1.57)	-7.067***	
	자연 I	4.25 (1.52)	5.44 (1.52)	4.71 (1.62)	-3.580**	
	자연 II	4.06 (1.69)	5.76 (1.12)	4.78 (1.70)	-7.718***	
소속 대학	연구중심	4.06 (1.74)	5.81 (1.22)	4.82 (1.77)	-8.113***	0.379
	특성화	4.22 (1.67)	5.61 (1.29)	4.71 (1.68)	-7.072***	
	수도권 사립	4.17 (1.48)	5.63 (1.04)	4.71 (1.51)	-5.554***	
	비수도권 국립	4.10 (1.64)	5.38 (1.45)	4.61 (1.68)	-4.231***	
계		4.15 (1.65)	5.64 (1.26)	4.72 (1.68)	-12.948***	

1) 7점 만점의 척도 응답결과(1=전혀 그렇지 않다, 7=매우 그렇다), N=645

2) 괄호는 표준편차 / *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05

5. 연구실 내 성폭력 심각성에 대한 동의 수준

과학기술계 연구실 내 성폭력 심각성에 대한 동의 수준의 전체 평균값은 3.71이며 이를 성별에 따라 살펴보면 남학생 3.23, 여학생 4.47로 통계적으로 매우 유의한 차이를 보이고 있다. 이에 대한 세부 분석 결과는 다음과 같다.

<표 3-28> 연구실 내 성폭력 심각성에 대한 동의 수준

구분		남	여	계	t값	F값
학위 과정	석사과정	3.21 (1.78)	4.48 (1.64)	3.79 (1.83)	-5.564***	2.388
	석박통합	3.40 (1.76)	4.62 (1.63)	3.79 (1.81)	-5.656***	
	박사과정	2.92 (1.80)	4.20 (1.81)	3.41 (1.90)	-4.134***	
전공	공학 I	3.21 (1.82)	4.26 (1.70)	3.54 (1.84)	-4.162***	1.513
	공학 II	3.22 (1.81)	4.36 (1.64)	3.74 (1.82)	-4.116***	
	자연 I	3.64 (1.97)	4.62 (1.94)	4.01 (2.00)	-2.300*	
	자연 II	3.04 (1.56)	4.71 (1.54)	3.75 (1.75)	-6.844***	
소속 대학	연구중심	3.42 (1.70)	4.62 (1.68)	3.94 (1.79)	-4.779***	3.452*
	특성화	3.39 (1.72)	4.61 (1.42)	3.82 (1.72)	-5.814**	
	수도권 사립	2.80 (1.80)	4.59 (1.56)	3.46 (1.92)	-5.289***	
	비수도권 국립	3.03 (1.95)	3.82 (2.05)	3.35 (2.02)	-2.076*	
계		3.23 (1.78)	4.47 (1.67)	3.71 (1.84)	-8.766***	

1) 7점 만점의 척도 응답결과(1=전혀 그렇지 않다, 7=매우 그렇다), N=645

2) 괄호는 표준편차 / *** $p<0.001$, ** $p<0.01$, * $p<0.05$

첫째, 학위과정의 경우 박사과정(3.41), 석사과정 및 석박통합(3.79)로 학위과정이 높을수록 성폭력 심각성에 대한 동의 수준은 소폭 낮게 나타나고 있다. 학위과정 내 성별 간 차이를 살펴보면 모든 영역에서 여학생들의 인식 수준이 높게 나타나며 특히 석박통합 여학생들의 동의 수준이 가장 높게 나타나고 있다. 한편, 박사과정에 재학 중인 남학생들의 동의 수준은 2.92로 가장 낮게 나타나고 있다.

둘째, 전공계열에 따른 차이를 살펴보면 공학 I(3.54), 공학 II(3.74), 자연 II(3.75), 자연 I(4.01)의 순서로 나타났지만 이러한 차이는 통계적으로 유의한 수준은 아닌 것으로 나타났다. 전공 내 성별 간 차이를 살펴보면 모든 전공에서 여학생들의 인식 수준이

높게 나타나며 이 중 자연II 계열 여학생들의 인식 수준 4.71로 가장 높고 자연 II 계열의 남학생들이 3.04로 동일 전공 내 매우 큰 편차를 보이고 있다.

셋째, 소속대학에 따른 차이를 살펴보면 비수도권국립대학(3.35), 수도권사립대학(3.46), 특성화대학(3.82), 연구중심대학(3.94) 순서로 나타나고 있으며 이러한 차이는 통계적으로도 유의한 것으로 확인되었다. 대학 내 성별 간 차이를 살펴보면 모든 대학에서 여학생들의 동의 수준이 유의하게 높게 나타났으며 이 중 연구중심 대학 여학생들의 동의 수준이 4.62로 가장 높게 나타나고 있다.

6. 성평등 정책 필요성에 대한 동의 수준

과학기술계 성평등 확립을 위한 정책 필요성의 전체 응답자의 동의 수준은 평균 4.18이며 성별에 따라 살펴보면 남학생 3.43, 여학생 5.37로 여학생들의 응답 수준이 유의하게 높게 나타나고 있다. 이에 대한 학위과정, 전공, 소속대학 간의 차이를 분석한 결과는 다음과 같다.

첫째, 학위과정에 따른 차이를 살펴보면 석박통합(3.92), 석사과정(4.37), 박사과정(4.37)순으로 집단 간 통계적으로 유의한 차이가 발견되었다. 학위과정 내 성별 간 차이를 살펴보면 모든 집단에서 여학생들의 동의 수준이 높게 나타나고 있으며 특히 박사과정에 재학 중인 여학생들의 동의 수준이 5.58로 가장 높게 나타나고 있다.

둘째, 전공계열에 따른 차이를 살펴보면 자연 II(4.04), 공학 I(4.10), 자연 I(4.31), 공학 II(4.37) 순으로 나타나고 있으나 통계적으로 유의한 차이는 아닌 것으로 나타났다. 동일 전공 내 성별 간 차이를 살펴보면 마찬가지로 모든 전공에서 여학생들의 동의 수준이 남학생들에 비해 높게 나타나며 특히 공학 II 여학생들(5.53)이 가장 높은 동의 수준을 보이고 있다.

소속대학에 따른 차이를 살펴보면 비수도권 국립대학(4.13), 수도권사립대학(4.14), 연구중심대학(4.17), 특성화대학(4.24)로 대체적으로 비슷한 수준으로 나타났다. 대학 내 성별 간 차이를 분석한 결과 모든 집단에서 여학생들의 동의 수준이 유의하게 높게 나타났으며 특히 특성화 대학에서 가장 큰 차이가 나타나고 있었다.

<표 3-29> 성평등 정책 필요성

구분		남	여	계	t값	F값
학위 과정	석사과정	3.44 (1.73)	5.48 (1.29)	4.37 (1.84)	-10.230***	4.462*
	석박통합	3.34 (1.76)	5.12 (1.57)	3.92 (1.89)	-8.430***	
	박사과정	3.61 (1.83)	5.58 (1.36)	4.37 (1.92)	-7.363***	
전공	공학 I	3.54 (1.80)	5.33 (1.47)	4.10 (1.90)	-7.966***	1.124
	공학 II	3.38 (1.80)	5.53 (1.11)	4.37 (1.86)	-9.229***	
	자연 I	3.69 (1.72)	5.32 (1.77)	4.31 (1.90)	-4.308***	
	자연 II	3.14 (1.67)	5.27 (1.47)	4.04 (1.91)	-8.678***	
소속 대학	연구중심	3.29 (1.75)	5.32 (1.56)	4.17 (1.94)	-8.378***	-0.111
	특성화	3.56 (1.77)	5.49 (1.22)	4.24 (1.84)	-9.806***	
	수도권 사립	3.39 (1.87)	5.41 (1.32)	4.14 (1.95)	-6.672***	
	비수도권 국립	3.41 (1.69)	5.22 (1.59)	4.13 (1.87)	-5.691***	
계		3.43 (1.76)	5.37 (1.42)	4.18 (1.89)	-15.385***	

1) 7점 만점의 척도 응답결과(1=전혀 그렇지 않다, 7=매우 그렇다), N=645

2) 괄호는 표준편차 / *** $p<0.001$, ** $p<0.01$, * $p<0.05$

제5절 진로 계획 실태 및 진로 효능감 분석

본 절에서는 설문에 응답한 이공계 대학원 학생들의 진로 계획 실태와 진로 효능감 수준을 분석하였다. 이에 대한 세부 분석 결과는 아래와 같다.

1. 이공계 대학원생들의 최종 희망 진로 계획

전체 645명의 응답자의 최종 희망 진로 계획을 살펴보면 기업 연구소 연구원 188명(29.1%), 공공연구기관의 연구원 171명(26.5%), 대학교수 132명(20.5%), 구체적인 계획 없음이 107명(16.6%), 창업 24명(3.7%), 비 연구직 취직 23명(3.6%) 순서로 나타나고 있다. 이에 대한 성별, 학위과정, 전공계열, 소속대학의 세부 응답 특성을 살펴보면 아래와 같다.

1) 성별에 따른 특성

성별에 따른 응답자들의 희망 진로 특성을 분석한 결과는 다음과 같다.

<표 3-30> 최종 희망 진로 (성별에 따른 차이)

(단위: 명, %)

구분	성별 (빈도, %)		총계
	남성	여성	
대학교수	89 (22.5)	43 (17.3)	132 (20.5)
공공 연구기관의 연구원	94 (23.7)	77 (30.0)	171 (26.5)
기업 연구소 연구원	118 (29.8)	70 (28.1)	188 (29.1)
창업	22 (5.6)	2 (0.8)	24 (3.7)
비 연구직 취직	10 (2.5)	13 (5.2)	23 (3.6)
구체적인 것이 없다	63 (15.9)	44 (17.7)	107 (16.6)
총합	396 (100.0)	249 (100.0)	645(100.0)

첫째, 남학생들의 최종 희망 진로계획의 응답 빈도순서는 기업 연구소 연구원 118명(29.8%), 공공기관의 연구원 94명(23.7%), 대학 교수 89명(22.5%), 구체적 계획 없음 63명(15.9%), 창업 22명(5.6%) 순으로 나타났다.

여학생들의 희망 진로 분포는 공공기관 연구원 77명(30.0%), 기업 연구소 연구원 70명(28.1%), 구체적 계획 없음 44명(17.7%), 대학교수 43명(17.3%), 비 연구직 취직 13명(5.2%), 창업 2명(0.8%)순으로 나타났다.

이러한 응답 경향을 종합했을 때 나타나는 주요 특징은 여학생들의 대학교수 희망 비중이 남학생에 비해 낮고, 구체적 계획이 없는 비중은 높다는 특징이 나타난다. 또한 비록 양 집단 모두 낮은 비중이지만 창업을 희망하는 여학생의 비중이 매우 적다. 뿐만 아니라 비 연구직 취직을 희망하는 여학생의 비중이 남학생에 비해 소폭 높게 나타나고 있다.

2) 학위과정에 따른 특성

학위과정에 따른 응답자들의 희망 진로 특성을 분석한 결과는 다음과 같다.

<표 3-31> 최종 희망 진로 (학위과정에 따른 차이)

(단위: 명, %)

구분	학위과정			총계
	석사과정	석박통합	박사과정	
대학교수	22 (9.6)	74 (27.1)	36 (25.2)	132 (20.5)
공공 연구기관의 연구원	58 (25.3)	65 (23.8)	48 (33.6)	171 (26.5)
기업 연구소 취직	90 (39.3)	72 (26.4)	26 (18.2)	188 (29.1)
창업	8 (3.5)	8 (2.9)	8 (5.6)	24 (3.7)
비 연구직 취직	13 (5.7)	8 (2.9)	2 (1.4)	23 (3.6)
구체적인 것이 없다	38 (16.6)	46 (16.8)	23 (16.1)	107 (16.6)
총합	229 (100)	273 (100)	143 (100.0)	645(100.0)

첫째, 석사과정 학생들의 경우 기업 연구소 취직 90명(39.3%), 공공기관 연구원 58명(25.3%), 구체적 계획 없음 38명(16.6%), 대학교수 22명(9.6%), 비연구직 취직 13명(5.7%), 창업 8명(3.5%)으로 나타나고 있다.

둘째, 석박통합과정의 경우 대학교수 74명(27.1%), 기업연구소 연구원 65명(23.8%), 공공기관 연구원 65명(23.8%), 구체적 계획 없음 46명(16.8%), 창업과 비 연구직 취직이 동일하게 각각 8명(2.9%)인 것으로 나타났다.

셋째, 박사과정의 경우 공공기관 연구원 48명(33.6%), 대학교수 36명(25.2%), 기업 연구소 연구원 26명 (18.2%), 구체적 계획 없음 23명(26.1%), 창업 8명(5.6%), 비 연구직 취직 2명(1.4%) 순서로 나타났다.

이를 종합하여 살펴보면 기업연구소에 취직하는 것을 희망하는 비중은 석사과정 학생들에게서 가장 높게 나타나며 석박통합, 박사과정으로 갈수록 비중이 줄어드는 경향을 보인다. 대학교수를 희망하는 비중 역시 석사과정에 비해 석박통합과 박사과정에서 더욱 높게 나타나고 있다. 한편, 흥미롭게도 아직 진로에 구체적인 계획이 없다고 밝힌 응답자의 비중은 각 학위과정별로 대체로 유사하게 나타나고 있어 학위과정이 올라갈수록 진로 정체성이 반드시 명확해지지는 않는 것으로 보인다.

3) 전공계열에 따른 특성

전공계열에 따른 응답자들의 희망 진로 특성을 분석한 결과는 다음과 같다.

공학 I 계열의 경우 기업 연구소 연구원 67명(28.9%), 공공기관 연구원 54명 (23.3%), 구체적 계획 없음 45명 (19.4%), 대학교수 41명(17.7%), 창업 15명(6.5%), 비 연구직 취직 10명(4.3%) 순서로 나타나고 있다.

공학 II 계열의 경우에는 공공기관 연구원 55명(34.6%), 기업연구소 연구원 50명 (31.4%), 대학교수 26명(16.4%), 구체적 계획 없음 19명(11.9%), 비 연구직 취직 5명 (3.1%), 창업 4명(2.5%) 순서로 나타나고 있다.

자연 I 계열의 경우에는 대학교수 29명(32.6%), 공공연구기관 연구원 23명(25.8%), 구체적 계획 없음 19명(21.3%), 기업 연구소 취직 10명 (11.2%), 비 연구직 취직 5명 (5.6%), 창업 3명(3.4%) 순서로 나타나고 있다.

자연 II 계열에서는 기업연구소 연구원 51명(37.0%), 공공기관 연구원 39명(23.6%), 대학교수 36명(21.8%), 구체적 계획 없음 24명(14.5%), 비 연구직 취직 3명(1.8%), 창업 2명(1.2%) 순서로 나타나고 있다.

이러한 결과를 살펴보면 해당 학문 분야의 노동시장 수요(예: 기업 수요)에 따라 학생들의 희망 진로가 전공에 따라 상이하게 나타나고 있음을 알 수 있다.

<표 3-32> 최종 희망 진로 계획 (전공계열에 따른 차이)

(단위: 명, %)

구분	전공계열				총계
	공학 I	공학 II	자연 I	자연 II	
대학교수	41 (17.7)	26 (16.4)	29 (32.6)	36 (21.8)	132 (20.5)
공공 연구기관의 연구원	54 (23.3)	55 (34.6)	23 (25.8)	39 (23.6)	171 (26.5)
기업 연구소 취직	67 (28.9)	50 (31.4)	10 (11.2)	61 (37.0)	188 (29.1)
창업	15 (6.5)	4 (2.5)	3 (3.4)	2 (1.2)	24 (3.7)
비 연구직 취직	10 (4.3)	5 (3.1)	5 (5.6)	3 (1.8)	23 (3.6)
구체적인 것이 없다	45 (19.4)	19 (11.9)	19 (21.3)	24 (14.5)	107 (16.6)
총합	232 (100.0)	159 (100.0)	89 (100.0)	165 (100.0)	645 (100.0)

4) 소속대학에 따른 특성

소속대학의 유형에 따른 대학원생들의 희망 진로 특성을 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 연구중심대학의 경우 대학교수를 희망하는 학생들의 비중이 49명(26.2%)로 가장 높고 그 뒤를 이어 기업연구소 연구원 45명(24.1%), 공공 연구기관 연구원 43명(23.0%)로 대체적으로 유사한 비중을 보이고 있다. 그 뒤를 이어 구체적인 계획이 없다고 밝힌 학생들의 비중이 36명(19.3%), 창업 11명(5.9%), 비연구직 취직 3명(1.6%) 순으로 나타나고 있다.

둘째, 특성화 대학의 경우 대체적으로 연구중심 대학과 비슷한 패턴이 나타나고 있으며 대학교수 60명 (25.6%), 기업연구소 연구원 55명(23.5%), 공공기관 연구원 52명

(22.2%), 구체적 계획 없음 49명(20.9%), 창업 10명(4.3%), 비 연구직 취직 8명(3.4%) 순서로 나타나고 있다.

셋째, 수도권 사립대학의 경우 기업 연구소 연구원으로 취직하길 희망하는 응답자가 57명(51.4%)으로 앞선 대학 유형에 비해 압도적으로 높게 나타나며 그 뒤를 이어 공공 연구기관 연구원 24명(21.6%), 대학교수 13명(11.7%), 구체적인 계획 없음 13명(11.7%), 비연구직 취직 3명(2.7%), 창업 1명(0.9%) 순으로 나타나고 있다.

넷째, 비수도권 국립 대학의 경우 공공연구기관 연구원 52명(46.0%)로 가장 높게 나타나고 있으며 그 뒤를 이어 기업 연구소 취직 31명(27.4%), 대학교수 10명(8.8%), 비 연구직 취직 9명(8.0%), 구체적 계획 없음 9명(8.0%), 창업 2명(1.8%) 순으로 나타나고 있다.

<표 3-33> 최종 희망 진로 계획 (소속대학에 따른 차이)

(단위: 명, %)

구분	대학 특성				총계
	연구중심	특성화	수도권 사립	비수도권 국립	
대학교수	49 (26.2)	60 (25.6)	13 (11.7)	10 (8.8)	132 (20.5)
공공 연구기관의 연구원	43 (23.0)	52 (22.2)	24 (21.6)	52 (46.0)	171 (26.5)
기업 연구소 취직	45 (24.1)	55 (23.5)	57 (51.4)	31 (27.4)	188 (29.1)
창업	11 (5.9)	10 (4.3)	1 (0.9)	2 (1.8)	24 (3.7)
비 연구직 취직	3 (1.6)	8 (3.4)	3 (2.7)	9 (8.0)	23 (3.6)
구체적인 것이 없다	36 (19.3)	49 (20.9)	13 (11.7)	9 (8.0)	107 (16.6)
총합	187 (100.0)	234 (100.0)	111 (100.0)	113 (100.0)	645 (100.0)

이를 종합하여 살펴보면 학생들의 진로 계획은 대학의 유형에 따라 크게 다르게 나타나고 있는데 연구중심 및 특성화대학 소속 학생들의 희망 진로는 대학교수-공공연구기관-기업 간에 상대적으로 골고루 분포되어 있는 반면에 수도권사립과 비수도권국립 대학 소속 학생들은 기업연구소 또는 공공연구기관에 취직하는 것을 희망하는 비중이 상대적으로 높게 나타난다는 특징이 있다.

2. 진로 효능감

자신의 졸업 후 진로를 긍정적으로 인식하는 진로 효능감의 전체 평균값은 4.75로, 이를 성별에 따라 살펴보면 남학생 4.96, 여학생 4.41로 여학생들의 진로 효능감 수준이 유의하게 낮게 나타나고 있다. 이를 세부집단에 따라 살펴보면 다음과 같다.

<표 3-34> 진로 효능감

구분		남	여	평균	t값	F값
학위 과정	석사과정	5.03 (1.30)	4.48 (1.41)	4.78 (1.38)	3.090**	0.765
	석박통합	4.83 (1.44)	4.35 (1.52)	4.67 (1.48)	2.511*	
	박사과정	5.14 (1.46)	4.38 (1.40)	4.85 (1.48)	2.511*	
전공	공학 I	5.08 (1.36)	4.89 (1.33)	5.02 (1.35)	1.007	7.779***
	공학 II	5.15 (1.26)	4.52 (1.46)	4.86 (1.39)	2.919**	
	자연 I	4.64 (1.56)	3.79 (1.34)	4.31 (1.53)	2.610*	
	자연 II	4.77 (1.51)	4.10 (1.45)	4.48 (1.52)	2.859**	
소속 대학	연구중심	4.88 (1.49)	4.32 (1.50)	4.64 (1.52)	2.859**	4.438**
	특성화	4.84 (1.37)	4.39 (1.42)	4.68 (1.40)	2.338*	
	수도권 사립	5.44 (1.18)	4.78 (1.44)	5.20 (1.31)	2.633*	
	비수도권 국립	4.87 (1.52)	4.27 (1.40)	4.63 (1.50)	2.124**	
계		4.96 (1.41)	4.41 (1.45)	4.75 (1.45)	4.768***	

1) 7점 만점의 척도 응답결과(1=전혀 그렇지 않다, 7=매우 그렇다), N=645

2) 괄호는 표준편차 / *** $p<0.001$, ** $p<0.01$, * $p<0.05$

첫째, 학위과정에 따른 차이를 살펴보면 석박통합(4.67), 석사과정(4.78), 박사과정(4.85) 순서로 나타나고 있는데 통계적으로 유의한 차이는 아닌 것으로 나타났다. 동일

학위과정 내 성별 간 차이를 살펴보면 모든 과정에서 여학생들의 효능감 수준이 유의하게 낮게 나타나며 특히 성별 간 평균값의 편차는 박사과정 학생들에게서 더욱 크게 나타나고 있다.

둘째, 전공계열에 따른 차이를 살펴보면 자연 I(4.31), 자연 II(4.48), 공학 II(4.86), 공학 I(5.02)로 대체적으로 자연계열보다 공학계열 학생들의 진로 효능감이 높게 나타나고 있다. 동일 전공계열 내 성별 간 차이를 살펴보면 모든 전공에서 남학생들의 진로 효능감 수준이 유의하게 높게 나타나고 있다. 한편, 자연 I 계열의 여학생들의 진로 효능감 수준이 타 전공 여학생들에 비해서도 낮게 나타나고 있어 주의가 요구된다.

셋째, 소속대학에 따른 차이를 살펴보면 비수도권국립(4.63), 연구중심(4.64), 특성화(4.68), 수도권사립대학(5.20) 순이며 대학의 유형에 따라 유의한 차이가 나타나고 있다. 대학 내 성별 간 차이를 살펴보면 모든 대학에서 남학생들의 진로 효능감 수준이 유의하게 높게 나타나고 있다.

| 제4장 | 포커스그룹 인터뷰 결과

최운, 김가은

제1절 포커스그룹 인터뷰 참여자 특성

2장에서 설명한 바대로 포커스그룹 인터뷰는 실태조사와 연계하여 조사하였다.²⁾ 대학유형을 고려하여 전공 등을 고려하여 참여자를 선정하였고, 성별로 나눠 5팀으로 수행하였다. 참여한 총 대학원생은 총 27명이며, 세부적인 특성은 <표 4-1>와 같다.

<표 4-1> 포커스그룹 인터뷰 참여자 특성

구분	시행일자	성별	연구 참여자 특성			
				대학 유형	전공 분류	과정
A	2019.9.11	여	1	비수도권 우수연구중심대학	공학 I (컴퓨터/SW)	박사
			2		공학 II (생물공학)	석사
			3		자연 II (화학)	석박통합
			4		자연 I (수학)	박사
			5		자연 II (생물학)	석박통합
			6		자연 II (화학)	석박통합
B	2019.9.11	남	1	비수도권 우수연구중심대학	자연 II (화학)	석박통합
			2		공학 I (컴퓨터/SW)	박사
			3		공학 II (화학공학)	석사
			4		공학 I (컴퓨터/SW)	석박통합
			5		자연 I (수학)	박사
			6		공학 I (기계공학)	박사
			7		공학 II (생물공학)	석박통합
			8		자연 II (화학)	석박통합

2) 자세한 내용은 2장 3절 참조

구분	시행일자	성별	연구 참여자 특성			
				대학 유형	전공 분류	과정
C	2019.9.27	여	1	거점 국립대학	자연 II(화학)	석사
			2		자연 II(화학)	석사
			3		자연 I(통계학)	석사
			4		공학 II(화학공학)	석사
D	2019.9.28	여	1	수도권 대형사립	자연 I(통계학)	석박통합
			2	수도권 우수연구 중심대학	자연 I(기타)	석박통합
			3	수도권 소형사립	공학 II(화학공학)	석사
			4	수도권 대형사립	자연 II(화학)	석박통합
			5	수도권 우수연구 중심대학	공학 I(기계공학)	석박통합
E	2019.9.28	남	1	수도권 대형사립	자연 I(통계학)	박사
			2	수도권 소형사립	공학 I(기계공학)	석사
			3	수도권 우수연구 중심대학	공학 II(소재공학)	석박통합
			4	수도권 대형사립	자연 II(생물)	석박통합

제2절 대학원생의 연구 여건과 애로사항

대학원생들의 연구 여건에 대한 대화를 나누면서 가장 빈번하게 등장한 표현은 ‘케이스 바이 케이스’ 라는 말이었다. 조사에 참여한 학생들은 자신들의 경험을 들려주면서도 이것은 “자신의 경우에 한정되는 것”이고 “실험실마다 다양한 상황이 있다”는 것을 강조하며 자신의 경험이 일반화되는 것을 경계하였다. 그럼에도 불구하고 이들이 들려준 여러 사례에는 어느 정도의 공통적인 경험이나 애로점이 존재했는데 이를 범주화해 보면 연구실 근무형태와 일-삶간의 불균형, 과중한 행정 업무와 적은 보상, 과제 수행과 연구 주제의 선정 등이 주목할 만한 주제로 언급되었다. 각각에 대해서 살펴보기로 하겠다.

1. 연구실 근무형태와 일-삶간의 불균형

언젠가부터 유행처럼 번진 ‘워라벨’ 혹은 ‘저녁이 있는 삶’이라는 표현들은 이공계 실험실 문화에도 점차 영향을 미치고 있는 것으로 보인다. 조사에 참여했던 대학원생들은 기본적으로 하루 평균 9~10시간을 연구실에서 보내고 있었다. 출퇴근 시간이 정해져는 있지만 엄격하게 지킬 것이 요구되는 것은 아니며, 개인의 실험이나 연구의 상황에 따라 융통성 있게 시간을 사용할 수 있는 경우가 다수였다. 주말이나 공휴일의 출근을 요구받는 경우도 거의 없었다. 그렇지만 이것이 모든 이공계 실험실의 변화라고 볼 수는 없으며 대학원생들의 근무 시간이 줄어들었다고 보기도 어려웠다.

A4: (출퇴근 시간) 정해져 있는 데도 많고 보통 출근 시간 9시, 10시가 대부분인데 퇴근 시간도 9시, 10시 이렇게 정해 놓은 데도 꽤 많아서. 주말에 미팅을 한다든가, 주말에도 의무 출근, 아니면 권유를 한다든가 그런 곳도 많아서 기숙사가 바로 옆에 있으니까 그런 것이 아닐까 해요.

D1: 저희도 팀 단위로 작업을 하는 것이 없기 때문에 출퇴근이 정해진 것은 없고 되게 자유롭게 하는데, 교수님이 하루를 굉장히 일찍 시작하세요. 그래서 제일 일찍 받았던 카톡은 5시, 5시 반에 카톡을 하시는 거예요. 저는 잘 때 무음으로 해놓고 자니까 아침에 일어나 보면 3시간 전에 카톡이 와 있고 그랬던 적이 몇 번 있고.

지도 교수의 드러나지 않는 통제도 있어 여전히 눈치를 볼 수밖에 없는 상황이었다.

C2: 저희는 정해진 퇴근 시간은 6시인데, 교수님께서 저녁 시간이나 그 이후에 실험실에 자주 오세요. 그래서 이야기를 해야 하는데 없으면 안 좋아하시니까 교수님 퇴근 시간을 주로 보고 가는 편이고요.

D5: 저희는 되게 체계적으로 관리하는 랩인데, 주 50시간은 무조건 채워야 하고 그걸 기제로 관리해요. 10시까지의 무조건 나와야 하고 그것보다 늦으면 지각 체

크를 해요. 50시간을 나눠보면 대강 하루 10시간씩 근무를 해야 하는데 하루 좀 늦게까지 일하면 다음 날은 좀 일찍 갈 수 있고 그래요. 그런데 50시간만 채우면 끝이 아니라 교수님께서 미팅을 할 때 한 분기에 한 번 정도 몰래 체크해서 보세요. 그래서 좀 안 하는 것 같다 그러면 전체 회의를 할 때 ‘자기 때는 일주일에 70시간 일했다’ 그렇게 푸시를 주시는 편이고...

의무적으로 늦게까지 남아있어야 하는 것은 아니지만, 처리해야 하는 업무가 많다 보니 저절로 퇴근 시간은 늦어지기도 한다. 실험실에 늦게까지 남아있고 싶지 않아 퇴근을 하지만, 퇴근 후에도 집이나 카페에서 새벽 2~3시까지 일을 해야 할 만큼 업무가 많은 경우도 있었다.

A1: 사실 저는 퇴근하고 카페나 방에서 하는 편인데 거의 새벽까지 해요. 저희 연구실은 그래서 보통 새벽 2, 3시에 퇴근하고 또 아침 10, 11시에 나가고 그렇게 해요. 그게 의무가 아닌데 정말 일이 많아서 그렇게 사는데 문제는 그래도 연구는 못하고 있다는 거예요.

상황이 이렇다 보니 대학원 생활의 어려운 점 중 하나로 ‘체력’과 ‘건강’의 문제를 꼽는 경우도 많았다.

D3: 일단 체력적인 문제가 너무 힘든 것. 아침 10시는 꼭 지켜야 하면서 퇴근 시간은 안 지켜 주시니까 피로가 계속 누적되다 보면 주말에는 정말 잠만 자게 되거든요.

C3: 실험실에 들어와서 처음에 가장 힘들었던 점은 퇴근 시간이 늦은, 정해진 퇴근 시간은 없고 개인이 각자 알아서 하긴 하는데 저 스스로 진행하는 연구가 6시 퇴근으로 안 되겠다 싶고, 수업도 같이 병행하다 보니까 과제도 해야 하고 연구도 해야 하고 이러다 보니까 새벽에 퇴근해야 하는 경우도 종종 있었어요. 그런 부분이 체력적으로 힘들었어요. 그런 생활을 1년 정도 하다 보니까 몸이 축나는 게 느껴지더라고요. 안 되겠다 싶어서 이번 학기에는 좀 조절을 하고 있는 중이에요.

이들이 담당하는 업무는 자신의 연구나 과제 수행을 위한 실험이나 데이터 정리, 논문 작성만이 아니었다. 대학원생들이 겪는 어려움 중의 하나는 지나치게 많은 잡일, 행정업무와 이에 따른 연구 몰입도의 저하였다.

2. 여전히 과중한 행정 업무

대학원생의 연구 이외의 행정 업무, 이른바 잡일에 대해서 많은 대학원생들은 과거에 비해서는 많이 나아졌다고 입을 모았다. 많은 과제를 수행하거나 특히 연구 여건이 좋은 일부 실험실의 경우 따로 연구 행정실을 두고 행정 담당자가 업무를 처리해 대학원생들의 업무 부담을 덜어 주는 경우도 있었다. 그러나 이런 경우는 아직 소수에 불과했으며, 대다수의 학생들은 여전히 연구 외의 업무부담이 과중하다고 토로했다.

D3: 저희는 박사 과정이 없다 보니까 석사 2년차 때는 행정 일을 좀 하지 말고 1년 차들이 좀 맡아서 하자 ‘1년차 때 좀 맡아서 하자’ 이런 게 있었어요. 그런데 문제는 제 밑으로 학생이 안 들어오다 보니까 제가 2년째 계속 하고 있어요. 2년차가 되니까 그래도 논문을 쓰고 해야 하니까 교수님께서 ‘학부 연구생을 뽑아서 행정 일을 맡기자’고 하셨는데 그 친구를 가르쳐 봤자 얼마나 붙어 있을지 모르겠고 금방 나갈 것 같고 그래서 조금만 주고 제가 그냥 다 하고 있어요.

설령, 행정 담당자가 있다고 해도 대학원생들 밖에 처리할 수 없는 일들은 여전히 존재했다.

D1: 제가 하는 행정 일은 시간을 많이 쓴 다기 보다는 교수님과 행정실 사이의 조율 해야 하는 그런 일이 많아서, 이걸 하다 보면 신경을 써야 하니까 하고 나면 30분, 1시간 밖에 안 났는데 더 이상 제 연구를 할 에너지가 없고 ‘내가 지금 뭐 하고 있는 거지’ 그런 경우가 종종 있는 것 같아요.

D5: 뭘 그렇게 구매를 많이 해야 하는지. 행정 선생님이 계시긴 한데 행정 선생님한테

테 올리기 까지 전까지의 서류랑 구매 업체하고의 연락, 선정 이런 건 다 저희가 하기 때문에 일이 없을 수가 없죠. 그 선생님은 어쨌든 전공이 이공계가 아니시기 때문에 알아서 하실 수 없는 부분이 되게 많아요.

또 규모가 큰 연구실의 경우 실험실에 있는 학부 인턴을 지도하고 업무를 가르치는 역할을 추가로 해야 하기도 한다. 이와 유사하게 대학원생들이 큰 불만을 갖는 것이 외국인 유학생과 관련된 업무의 증가이다. 한국어가 서툰 유학생이 담당하지 못하는 연구 행정 업무를 한국 학생들이 나누어 맡아야 하는 것은 물론이고 유학생들의 체류를 위한 비자, 장학금 수령, 거주 관련 업무까지 같은 실험실의 동료 학생에게 돌아오게 되면서 한국 학생들이 역차별을 당하고 있다는 불만이 높았다.

A1: 저희 랩은 교수님께서 국제적으로 명성이 있으신 편이어서 외국인 인턴도 꾸준히 뽑고 정규 학생도 뽑고 있는데 그런 분들이 들어오시면 그분들에게 과제를 줘도 결국은 저한테 다 물어보고 하니까 제가 더 하는 게 되는 거고, 과제나 행정적인 일들 맡고도 그 학생이 한국에서 생활하는데 뭘 산다든지 택배를 받는다든지 매일 대사관, 경찰서에 전화해주고 그런 일들이 너무 많아서(...) 교수님께 말씀을 드려도 이해는 되지만 해결할 수 있는 방법이 없어서 어쩔 수 없다. 그렇다고 유학생들의 장점도 있을 텐데 우리 랩이 인터내셔널 랩이 되기 위해서는 안 뽑을 수는 없다고 대답을 하셔서, 그런 것들이 좀 힘든 것 같아요.

유학생들이 상대적으로 더 많은 장학금을 받고 언어적인 문제로 잡일은 하지 않으면서 더 자유롭게 연구비를 사용하고 자신의 연구를 하는 모습과 자신의 모습을 비교해보면서 대학원생들은 박탈감을 느끼고 있다. 이는 대학원생들의 연구 노동에 대한 급여가 너무 적으며 이로 인해 경제적으로 매우 열악한 여건에 놓여 있다는 점과도 연관되어 있다.

3. 적은 보상과 열악한 경제 상황

앞서 언급한 바와 같이 인터뷰 내내 대학원생들은 모두 자신들이 하는 일을 ‘업무’라고 표현하고 등하교가 아니라 ‘출퇴근’ 시간 이라는 표현을 사용했다. 이는 이공계 대학원생들이 자신을 학생인 동시에 연구 노동자라고 인식하고 있음을 보여준다. 이들은 자신들이 시간을 투자하는 연구 과제 수행이나 조교 업무 등의 노동에 대해 정당한 대가를 받기를 원했다.

D2: 연구자나 학생이라고 이야기를 하면 “너는 아직도 공부만 하니?” 라는 이야기를 듣는 것이 싫기도 하고 차라리 돈을 받고 일을 하는 사람이라고 생각을 하니까 마음이 더 편하기도 하고. 실제로 그런 쪽에 더 가깝기도 하다고 생각도 많이 들더라고요. 노동이 아니라고 생각하는 사람들한테는 몸을 쓰는 것만이 노동은 아니고 연구도, 저도 노동을 하는 사람이라고 생각을 하고 말하고 있어요.

D3: 저는 학생과 근로자의 중간이라고 생각을 했었는데 점점 제가 공부를 한다든가 연구하고 싶은 것에 시간을 쓰는 것이 적어지고 일을 하는 시간이 더 많아지고 그런 것 때문에 제가 학생으로서도 여기 있고, 근로자로서도…근데, 근로자라고 하기에는 너무 적은 돈을 받고 일하고 있는데 …… . 뭔가 허무한 생각이 자꾸 들더라고요.

D4: 저희 절반은 우스개 소리로, 우스개 소리가 아닐지 모르는데, 스승의 날 전날에 ‘우리 교수님 솔직히 스승보다 사장님 아니냐’ 고 (웃음) 저희 교수님이 젊으셔서 외부에서 코워킹 정말 많이 가지고 오셔요, “야, 누구야 이거 하자” 이러시면서. 그래서 들어가기 전에는 학위를 따고 연구를 하고, 이런 생활을 생각했는데 1년 쯤 지나니까 ‘아, 노동자인가보다’ 하고 있고….

그러나 현재 시행되는 대학원생에 대한 경제적 지원은 임금이나 수당이라기보다는 장학금의 성격에 가까웠으며 일방적인 시혜의 형태이다. 지원의 과정에서 액수나 지급

형태가 갑자기 변동되고 통보되는 경우도 많았다.

A4: 저희는 조교를 하면 전에는 60만원을 받았어요. 그런데 저 때 50만원으로 줄고 이번 학기에는 26만원으로 줄었어요. 그러니까 유지가 되는 것이 아니라 계속 삭감이 되고 있고, 이번 학기부터 갑자기 반으로 줄었는데 그냥 통보식으로 하는 거예요. 그래서 조교를 두 개를 하면 50만원을 주겠데요. 근데 어떻게 조교를 두 개씩 하면서 연구를 따로 하겠어요, 그런 게 정말 어이가 없고.

E4: 저희는 조교 장학금이 한 달에 60만원씩 해서 등록금에서 깎아주는 형식의 장학금으로 지급이 됐었거든요. 그런데 갑자기 학기 말에 몰아서 주는 걸로 바뀌었다는 거예요. 그러니까 갑자기 등록을 할 때, 미리 말해 주는 것도 아니고 갑자기 통보를 하니까 갑자기 등록금을 마련하느라고 어려움을 겪었죠.

C2: 연구실 재정이거나 이런 업무는 저희한테 맡기지 않으시고 교수님께서 다 하세요. 그러시다 보니까 바쁘시고 그러신지 학회 같은데 다녀온 비용 같은걸 개인적으로 쓰면 그게 제때 지급되는게 아니라 빠르면 한 달 후 늦으면 반년 후에도 지급된 적이 있어서 그럴 때 좀 힘들었던 적이 있어요.

이렇게 경제적 지원이 들쭉날쭉하고 매해 달라지는 데에 따른 어려움을 학생들은 그저 받아들일 수 밖에 없다. 이와 함께 대학원생들이 어려움을 느끼는 다른 지점은 지원의 절대적인 액수가 매우 적다는 점이다. 이번 조사에서 만났던 모든 대학원생들이 독립적인 생계를 꾸리기에는 불가능한, 시간당 최저 시급에 미치지 못하는 소득을 얻고 있었다.

A6: 사람들이 등록금 하나도 안 내고 다니는 줄 아는데 한 학기에 백만원 정도는 내야 하고요. 얼마 전에 자취가 너무 하고 싶어서 월급 빼기 고정 지출을 생각을 해봤어요. 그런데 월세 30만원짜리 집에 산다고 했을 때 저는 한 달에 생활비 10만원으로 살아야 하는 거예요. 그래서 자취를 못 한다는 걸 깨닫고 그나마

내가 학위과정 내내 썩 가격에 기숙사에 산다는 것이 그나마 KAIST의 혜택이라고 생각을 하게 됐어요.

C4: 설문조사에서 연구 인건비에서 학비를 제외하고 받는 금액을 쓰는 것이 있었는데 예를 들어 학교 근처에 사는 학생이 아니라 멀리 살아서 자취를 해야 하는 경우라면 저희 랩 같은 경우는 자취방 월세를 내면 남는 게 전혀 없는 정도거든요. 그렇게 되면 대학원을 다니는 게 부담이 될 수 밖에 없고 그것도 교수님마다 다 다른 것 같아요.

이런 상황은 대학원생들의 자존감을 낮추고 본인의 선택에 회의를 갖게 했다. 대학을 마치고 취업을 한 동년배와 비교했을 때 경제적 상황이나 이에 따른 연애, 결혼, 출산 등의 생애 주기의 여러 과업들에서 뒤처지고 있다는 박탈감이 있었다. 연구 성과를 내야 한다는 압박과 연구실 생활과 인간 관계에서 오는 스트레스에 경제적인 문제가 더해지면서 대학원생들에게 추가적인 부담이 되고 있었다.

D6: 저는 나름대로 되게 열심히 살았다고 생각을 하고 어느 정도 성과도 있다고 생각을 하거든요. 그런데 다른 친구들, 취업한 친구들이랑 비교를 하면 너무 이뤘 놓은 게 없나 생각이 들어요. 또 서른이 넘고 그랬는데 그 나이 때 성인으로 너무 버는 게 없으니까 예를 들어 부모님께 뭘 해드린다거나 그런, 명절 때나 그런 때 줌...그런 게 있는 것 같아요.

4. 과제의 수행과 연구 주제의 선정

이공계 대학원의 실험실의 정체성은 결국 어떤 연구 과제를 수행하고 있는가에 달려 있다고 해도 과언이 아니다. 연구를 위한 장비를 갖추고 유지하고 소모품을 구입하는 비용 뿐 아니라 대학원생들의 인건비의 많은 부분도 대학의 지원이 아닌 연구과제의 연구비에서 지급되기 때문이다. 그래서 이공계 대학원생들은 본인의 연구와는 다소 동떨어진 주제의 과제라 하더라도 이를 수행하는 것에 거부감을 갖고 있지 않았으며, 당

연히 해야 하는 일이라고 생각하고 있었다.

A1: 저희는 전산과라서 과제를 정말 많이 해서 1인 1과제 이런 식으로 해요. (...) 그런데 회사에서 요구하는 일들을 다 처리하려면 잡일이 엄청 많아서 연구를 제대로 할 수 없어요. 그래서 차라리 돈 조금 받고 연구를 하는 게 낫지 연구를 하러 왔는데 이게 뭐냐고 이야기를 하기도 해요.

그렇지만 문제는 주객이 전도되면서 자신의 연구가 프로젝트에 계속 밀리게 되고 이로 인해 연구 정체성이 흔들리는 상황이다.

D5: 저는 원래는 연구자라고 생각을 했어요. 뭔가 새로운 것을 방법론적인 측면에서 개발을 한다고 생각을 했는데 저희 팀을 1~2년 정도 어떤 과제를 따려고 했는데 ‘어떤 과제를 제안을 해야 셀링이 되는가’ 하는 걸 고민을 하면서 방향이 많이 틀어지더라고요. 어쨌든 공대 연구는 지금 이 시대에서 필요한 것을 만들어야 하니까. 그런 걸 고민하고 과제가 됐어요. 그런데 과제가 되면 끝날 줄 알았는데 실제로 그 과제에 맞춰서 제 연구가 변모를 해야 하더라고요. 그러다 보니까 제가 하고 싶었던 연구는 못하게 되고 어떻게 보면 그냥 남들이 좋아하는 연구를 할 수 밖에 없는 그런…….

D1: 과제를 하다 보면 어쨌든 결과물을 계속 내야하고 그 과제에서 원하는 방향으로 흘러가야 하는데, 처음에는 교수님과 계획했던 거는 이런 방향으로 연구를 해보자 하는 게 있었는데, 다른 분과 사람들이랑 이야기하다 보면 ‘우리가 그렇게까지 복잡한 모형을 쓸 필요는 없어’ 라는 식으로 결론이 나오, 그러다 보니까 나는 좀 더 연구를 하고 싶은데 우리가 원하는 거랑 과제에서 원하는 거랑 괴리감이 좀 있더라고요. 그럴 때 조금 씩씩한 것 같아요.

이렇게 처음 대학원에 입학했을 때 가졌던 관심사나 연구자로서의 상과 멀어지게 되면서 졸업 후의 진로나 미래에 대한 막연한 걱정도 함께 커지게 된다. ‘이대로 졸업

을 해도 괜찮을까' 하는 생각과 '사회에 나가서 연구자로 자리를 잡을 수 있을까' 라는 불안감이 계속해서 교차한다. 여기에 여성 대학원생의 경우에는 성공적으로 자리를 잡은 롤모델이 될 만한 선배가 드물고, 설령 그런 경우가 있더라도 온갖 어려움을 겪은 끝에 자리를 잡은 경우여서 이들의 우려와 연구자 정체성의 혼란에 도움을 주는 데는 한계가 있다.

제3절 '여성' 대학원생 연구 환경의 실태와 문제점

앞서 설문 조사 결과에서 나타난 바와 같이 여성 대학원생들이 대학원 생활에서 느끼는 번아웃의 정도는 남성 대학원생들에 비해 유의미하게 높았다. 그러나 조사 과정에서 만난 여성 대학원생들은 일상적인 대학원 생활에서 노골적인 차별이나 성폭력을 겪는 경우는 드물다고 이야기했다. 일견 여성 대학원생들과 남성 대학원생들이 느끼는 어려움은 크게 다르지 않은 것처럼 보였다. 그렇지만 자세히 들여다보면 여성들이 겪는 부정적인 경험은 아주 미세하게 일상을 파고들고 있었으며, 이는 여성 대학원생들에게 추가적인 부담을 주고 이들을 더 빨리 지치게 했다.

1. 남성 중심적인 실험실 문화

이공계 학과에 진학한 여학생의 비율이 높아졌음에도 불구하고 여전히 많은 실험실은 남성들이 더 많고 윗 연차를 차지하고 있는 남성 중심 사회이다. 이런 환경에서 여성들이 마주하는 문제는 다양한데 체력적인 한계도 그 중 하나이다.

D5: 사실, 남자 대학원생보다 체력이 달리는 것이 맞잖아요. 아무래도 저는 공대 기계과 여학우다 보니까 저희 연구실 27명 중에 여자 연구원이 저 하나 밖에 없어요. 그러다 보니까 다들 본인 체력을 생각을 하는 거예요. 그래서 밤늦게까지 같이 뭘 준비를 하는데, 사실 힘들어요. 밤늦게까지 컴퓨터 앞에 앉아있고 생리 주간이 겹치면 너무나무 힘들어요. 그래서 좀 쉬고 싶고 그런데 그걸 못 봐주는

거죠. “나 너무 힘들어” 그러면 ‘아, 저건 핑계다’ 이렇게 생각하는 경우도 있어요. 그러다 보면 제가 저 자신을 바라 볼 때 ‘왜 난 이렇게 체력이 안 좋지?’ 이런 생각을 하게 돼요.

군대식의 위계질서에 익숙한 남성들과 함께 실험실 생활을 하는 것은 여성들에게 추가적인 부담으로 다가온다. 한 여성 대학원생은 같은 나이에 실험실 후배가 된 남성 대학원생과의 갈등에 대해 다음과 같은 이야기를 들려주었다.

D1: 저희 실험실은 제가 선배다 보니까 계속 후배들이 들어오는데 저랑 동갑이거나 나이가 많은 후배가 들어오는 거예요. 그러면 어쨌든 저는 랩장이니까 한 번은 저희 랩이 워크숍을 가게 되어서 워크숍 장소를 물색해야 하는데 저랑 동갑인 신입생한테 워크숍 장소 좀 찾아봐 달라고 카톡방에서 부탁을 했어요. 그런데 답이 없더라고요. 그런데 점심 먹을 때가 돼서 그 사람이랑 같은 방 쓰는 친구가 오더니 “~~아니~~ 이 자기한테 째쳐리시켰다고, 이거 우리를 만만하게 보는 건데 이 일을 할 거냐” 고 그랬다는 거예요. 사실 저는 째쳐리가 무슨 말인지도 몰랐어요(…) 이렇게 뭔가 여자가 선배인데 자기 또래도 그러면 만만하게 보려고 하는 꼬인 사람이 있어서 몇 번 싸운 적이 있어요.

이런 상황에 처한 여성들은 자신의 언행을 되짚어 보고 모든 일을 한 번 더 생각하며 조심조심 처리하거나 동료에게 작업을 분담하는 대신 ‘그냥 내가 해 버리게’ 된다.

D3: 저는 학부 연구생이 저보다 나이 많은 오빠가 있었는데 처음에는 잘 도와주다가 일이 바빠져서 좀 잔일만 시키는 시기가 있었어요. 그랬더니 그 오빠가 ‘나한테 이런 귀찮은 일만 시키는 것 같다’ 고 생각을 했던 것 같아요. 그래서 그 후로는 그 오빠한테 굳이 뭘 시키는 모양새가 되는 것 같아서 도와달라기보다는 그냥 내가 하게 되고….

이런 경험이 쌓이면서 여성들은 자신의 의견을 말할 때마다 ‘여자여서 예민하다’ 든

가 ‘여자들은 협업을 못 한다’는 프레임에 갇히지 않기 위해 계속해서 자기 검열을 하며 감정 노동을 되풀이하게 된다.

또 다른 경험은 여가 문화와 관련된 것이다. 다수를 차지하는 남성 대학원생들과 친밀감을 쌓기 위해 그들과 함께 여가를 보내기도 하지만 이런 노력에도 많은 경우 한계가 있다.

D5: 아무래도 남자들이 너무 많다 보니 제가 함께 하고 싶지 않은 그들의 취미가 있잖아요. 나가서 족구를 한다든지 끝나고 LOL을 하자든지…. 사실 저는 하고 싶지 않거든요. 저도 학부 연구생 시절을 보냈는데 그 때는 이 연구실에 들어가야 하니까 잘 보이고 싶고 친해지고 싶어서 같이 해보고 게임도 시작해 보고 그랬는데 부질 없더라고요. 그 시간에 논문이라도 한 편 더 읽는 게 낫지. 그래서 점점 안 하게 됐는데 그러다 보니까 식사 때나 그럴 때 대화가 안 되더라고요. 그러다 보니까 외톨이 생활을 하게 되는 느낌이에요.

D4: 저는 포켓볼이나 볼링 같은 걸 좋아해서 어느 정도 실력이 있는 편이에요. 그래서 MT 때 리조트 안에 시설이 있어서 포켓볼 치러 가자, 볼링 치러 가자 해서 같이 갔어요. 다 남자였고 저만 여자였는데, 칠 때는 하이파이브도 하고 재미있게 했어요. 그런데 끝나고 객실로 올라오니깐 다시 데면데면하더라고요. 저는 좀 친해질 거라고 생각했는데……. 뭔가 관계적인 측면에서 되게 안 끼워주는 그런 게 있더라고요.

이렇게 함께 여가를 보내지 않는 여성들은 자연스럽게 실험실의 의사 소통 구조에서 배제되게 된다. 여성들을 일부러 따돌리는 것은 아니지만 자연스럽게 여성은 정보 공유와 의사 결정 과정에서 배제되게 되는 것이다.

D5: 게임 이야기를 하다 보면 게임 이야기만 하는 게 아니라 가끔 연구 얘기도 하고 “교수님께서 이런 말씀을 하셨다.” 이런 얘기도 하잖아요. 그러다 보면 저만 나

중에 알게 되는 거예요. 회의를 한 것도 아닌데 팀원 모두가 알고 있고 저만 “교수님이 언제 그러셨어?” 이런 식이 되는 거죠.

여기에 여성이 소수이다 보니 겪게 되는 불이익이 더해진다. 출장이나 학회에 참가할 때 여성이라는 이유로 배제되거나 추가적인 부담을 지는 경우도 있었다.

A1: 이진 다른 친구의 얘기인데 연구실 내에서 혼자만 여자인 경우예요. 학회를 가는데 단체로 에어비앤비 같은 데서 묵자고 하고 돈은 1/n 로 내자고 했데요. 그런데 한 남학생이 ‘여학생이 혼자니까 재는 방을 혼자 주자’ 고 하니까 또 다른 학생들이 ‘돈은 1/n 했는데 왜 재는 방을 혼자 주냐’ 는 이런 말을 해서 시끄러워지니까 그냥 그 학회를 안 갔어요, 결국엔.

2. 진로 및 취업과 관련된 차별

여성 대학원생들이 겪게 되는 또 다른 차별적인 경험은 졸업 후 진로와 연관된 것이었다. 물론 졸업 후의 불확실한 미래에 대한 우려는 성별과 관계없이 모든 대학원생들이 겪는 애로점 중 하나였지만 여성 대학원생들은 결혼이나 출산 등과 같은 생애 주기와 관련한 우려를 하고 있었다.

D2: 저는 제일 걱정이 되는 게 졸업을 하고 포닥을 나가야 하는데, 졸업한 선배들 이야기 들어 보면 첫 포닥까지는 어떻게 자리가 나는데 그 포닥도 결국은 길어야 3년이고 또 다른 포닥을 구해야 하고 정규직이 될 때까지 그제 반복이 되는 데 비정규직 상태로 계속 떠돌아 다녀야 한다는 것에 걱정이 많으시더라고요. (...) 저도 아직 경험은 안했지만 그런 것이 걱정이 되고 특히 배우자가 있거나 자녀가 있거나 하면 계속적인 환경의 변화와 적응에 대한 걱정이 계속 되더라고요. 정규직이 언제 될 수 있을까 언제 한국에 자리를 잡을 수 있을까 그런 걱정이 제일 큰 것 같아요.

결혼과 임신, 출산 등과 같은 생애 주기의 사건들은 남성의 경우 연구 경력에 큰 영향을 미치지 않고 이에 대해 고민하는 경우는 적지만 여성의 경우 이는 커다란 경력 단절의 원인이 된다. 이를 잘 알고 있는 여성 대학원생들은 졸업 때까지 이를 최대한 유예한다.

A6: 남자들은 결혼하는 경우도 좀 있는데 여자들은 잘 못 본 것 같아요. 졸업이 확정
이 되면 결혼을 하는 것 같아요.

A5: 생명과는 노동집약적이고 생물을 기르니까 내가 출산을 위해서 자리를 비우면
생물을 다 죽이고 가져나 다른 사람에게 맡기고 가야 해요. 그럼 그건 너무나
민폐가 되는 일이고 그게 너무 힘든 걸 아니까 학위 과정 중에는 최대한 임신을
미루고 학위 과정이 마무리되거나 졸업이 확정되었을 때 그런 계획을 하시는 것
같아요.

이런 노력에도 불구하고 여성 대학원생들의 취업에 관한 기회는 상대적으로 후순위로 밀리기 일쑤이다. 조사에서 만난 여성 대학원생들은 이들의 취업과 관련된 시선은 흔히 ‘경력 단절’을 당연하게 여긴다는 점에 분개하기도 했다.

C4: 여자 석사생들의 미래를 보면 대체로 경력 단절로 가는 경우가 많다, 여자들은
결혼과 출산과 육아 그런 것이 있기 때문에. 그러시면서 제게 박사 과정을 권하
시더라고요. 학위를 따면 아무래도 인력의 수요가 다르기 때문에 길게 보면 박
사도 나쁘지 않을 것 같다고.

C3: 제게도 나이드신 남자 선배 한 분이 박사를 권하시면서 그 이유가 여자들은 애
기 낳고 박사 학위가 있으면 시간강사 하기 좋다 이러시면서 박사 학위를 권하
시는 거예요. 그래서 ‘이건 뭐지’ 하는 생각을 했었어요.

때로는 취업과 연결될 수 있는 연구 기회마저 잡기 어려운 경우도 있었다.

C4: 저는 고등학교 때까지만 해도 왜 여자가 공대에 안 가는지 몰랐거든요. 그런데 시간이 지나면서 그걸 확연하게 느꼈는데 저희 과 같은 경우에는 취업이 잘 되는 편이에요. 설계회사 같은 곳으로도 취업을 하는데 그런 회사는 확연하게 남자를 선호해요. 그러다 보니까 저희 교수님 같은 경우도 설계나 엔지니어링 회사 같은 곳에서는 남자를 선호하니까 모델 같은 경우는 남학생에게 전담을 하게 하고 그런 곳에서 티오가 나면 남학생부터 추천해서 보낸다거나 이런 게 있더라고요.

A3: 저는 코워크를 한 적이 있는데 코워크를 하는 데서 대놓고 남자를 선호한다, 이렇게 온 적이 있는 거예요. 화가 났죠. 능력으로 뽑아달라는 것도 아니고 성별로 뽑아달라고 하는 게... 나중에 그 연구실에 물어봤더니 그 연구실 사람들 말로는 교수님이 대부분 남자를 편애해서, 남학생이 시키기도 좋고 그래서 선호한다고 하는데 이게 말이 되나 싶고.

여전히 이와 같은 차별이 있음에도 불구하고, 인터뷰에 참여했던 여성 대학원생들은 여성 고용할당제와 같은 정책에 대해서 조심스럽게 입장이 갈렸다. “여성들이 취업 시장에서 겪는 차별이 분명하게 존재하는 상황에서 쿼터제가 역차별이라는 일부 주장은 말이 되지 않으며 당분간 이 제도는 유지 되어야만 한다.”는 주장을 하기도 하는 반면, “쿼터제는 용어가 반감을 불러 일으킨다.”는 조심스러운 입장도 있었다. 실제로 조사 과정에서 만난 남성 대학원생들은 쿼터제라는 제도에 대해 일부 필요성을 인정하지만 강한 불만을 드러내는 경우가 다수였다.

B5: 여자 교수님들이 교육 현장에서 어느 정도 필요하다는 것은 인정을 해요. 저희 과 같은 경우는 대학원에 여학생이 되게 적어서 동기들 중에도 박사 과정에 2명 인가 밖에 없어요. 그러다 보니까 학부에서도 전공을 수학과로 선택하는 여학생들이 점점 줄고 있거든요. 그래서 교수님들도 걱정을 많이 하시는데. 들어 보니까 이게 롤모델이 없어서 그렇다고 하더라고요. 그래도 여자 교수님이 계셔야 여학생들이 그분을 롤모델로 삼고 들어오고 그 학생들도 상담하거나 얘기할 사람이 필요하고...

B3: 다른 분야는 모르지만, 학계는. 아카데미에 남는 게 되게 어려운 일이고 점점 더 어려워지고 있잖아요. 교수나 전문 연구자가 될 수 있는 사람은 되게 한정적이고 그 한정적인 자리에서 사람을 뽑는다면 당연히 더 우수한 사람을 뽑아야지 성별로 그걸 뽑는 건 아닌 것 같아요.

B8: 애당초 후보군인 여성 과학자나 공학자가 한 10% 그렇게 밖에 안 되는데 거기서 여자를 30% 뭐 이렇게 할당을 하는 게 말이 안되는 것 같아요.

E1: 과학이나 기술이라는 게 남자가 하는 거나 여자가 하는 게 다른 게 아니잖아요. 어차피 같은 건데 만약에 여자가 하는 과학이 다르게 있다면 어느 정도 포션을 인정할 수 있지만 과학은 그런 게 아닌데 왜 꼭 여자를 어느만큼 뽑아야 한다는 걸 법으로 규정하는 건 좀 그런 것 같아요.

남녀를 막론하고 취업이 점점 어려워지는 상황에서 여성 대학원생들은 이와 같은 반발과 역차별이라는 주장 역시 잘 알고 있었다. 이런 인식이 만연한 상황에서 쿼터제를 통해 취업을 하든 하지 않든 상관없이 그 제도의 존재 자체가 여성들에게 ‘낙인’이 될 수 있다는 점을 우려하고 있었다. 이런 우려를 하는 여성 대학원생들은 “거부감을 주는 쿼터제보다는 차라리 취업 과정에서의 성차별을 관리할 수 있는 방안을 모색하는 것이 낫지 않을까?” 라는 의견을 조심스럽게 내놓기도 하였다.

| 제5장 | 요약 및 시사점

제1절 주요 결과 요약

1. 실태조사 주요 결과

가. 대학원생들의 연구실 생활 및 학업 경험 실태

본 조사는 남녀 대학원생들의 연구실 생활과 이들의 학업 경험에 어떠한 차이가 나타나는지 살펴보기 위해 남녀 대학원생들을 대상으로 조사를 수행하였다. 조사는 남녀 대학원생들의 연구실 생활시간 및 인건비 수혜 수준, 전반적인 대학원 교육 경험 및 관련 여건, 학업 애로사항 및 번아웃 증상, 진로 계획 및 진로효능감 등에 대해서 이뤄졌다. 조사 결과 대체적으로 여학생들이 남학생들에 비해 상대적으로 열악한 여건에서 부정적인 인식을 토대로 학업생활을 하고 있는 것이 일부 확인되었다. 이와 관련된 주요 결과를 종합적으로 요약하면 다음과 같다.

1) 대학원 교육경험 및 여건에 대한 인식 차이

응답자들의 대학원 교육경험 및 여건에 대한 인식을 과제참여 자율성, 자기효능감, 잡무처리에 대한 부담감, 연구실 구성원과의 관계, 지도교수 연구지도 만족도, 연구성과 창출에 대한 스트레스 수준, 재정지원 수준에 대한 만족도, 연구실에서의 차별경험, 대학원생활 전반적 만족도로 유형화하여 세부적으로 살펴본 결과 다음과 같은 특징이 도출되었다.

첫째, 모든 문항에서 성별 간의 차이가 발견되었는데 그 중 유의한 수준의 차이를 보인 문항은 연구과제 참여 자율성, 연구실 구성원간의 관계, 연구실 내 차별 경험에 대한 인식, 대학원생활에 대한 전반적 만족도에 관한 사항이었다. 비록 통계적으로 유의한 수준은 아니지만 자기효능감, 잡무처리 부담수준, 연구지도 효과성, 연구성과 스트레스, 재정지원 만족도에 관한 사항에서도 모두 남학생들의 응답 경향이 긍정적이었

다. 이를 요약하면 여학생들은 남학생들에 비해 연구과제 참여에 대한 자율성과, 동료 학생 및 지도교수와의 상호작용 수준도 낮게 인식하며 자신의 연구 진척에 대한 자기 효능감 수준 또한 낮게 나타나고 있다는 것이다. 또한 이와 반대로 잡무처리에 대한 부담 수준과 연구실 내 차별 경험에 대한 인식 수준은 남학생에 비해 높게 나타나고 있어 이를 개선하기 위한 방안이 요구된다.

한편, 대학원 교육경험 및 여건에 대한 분석 결과와 관련하여 또 다른 흥미로운 사항은 전공계열 간에 나타나는 특징이다. 특별히 주목할 만한 전공 계열은 공학 I(전기전자/재료/IT)로써, 해당 전공은 응답결과에 대한 성별 간 격차가 상대적으로 미미하거나 일부 항목의 경우 오히려 여학생들의 긍정적인 인식 수준이 높게 나타나고 있다. 예를 들어 공학 I 계열 내 성별 차이를 분석한 결과 통계적으로 유의한 수준은 아니지만 여학생들은 남학생들에 비해 지도교수 연구지도 만족도, 자기효능감 수준, 재정지원 만족 수준, 전반적 대학원생활 만족도 영역에서 더 높은 응답 수준을 보이고 있어 다른 전공계열에 비해 매우 큰 차이가 나타나고 있다. 따라서 공학 I 계열의 어떠한 특성이 여학생들의 학업 경험 인식에 영향을 미치고 있는지 추후 탐색할 필요가 있다.

이와 반대로 전반적으로 가장 낮은 결과가 나타난 전공 계열은 자연 II(생물/화학)으로 남녀 간 인건비 수준의 격차도 가장 높게 나타나며 자기효능감, 동료학생과의 관계, 연구지도 만족 수준, 대학원생활에 대한 만족수준이 타 전공의 여학생들에 비해 가장 낮게 나타나 주의가 요구된다.

2) 학업 애로사항 및 번아웃 증상

첫째, 대학원생활과 관련된 가장 큰 어려움으로 선택된 주요 요인으로 가장 큰 비중을 차지한 것은 연구에 대한 스트레스가 27.6%를 차지하였으며 그 뒤를 이어 일·삶 불균형에 따른 어려움이 23.1%의 비중을 차지하였다. 한편, 연구실 내 인간관계(지도교수와의 관계, 동료학생, 연구실 문화 적응)를 가장 큰 어려움으로 선택한 비중은 5.6%에 불과해 상대적으로 낮게 나타났다. 한편, 응답 비중은 성별에 따라서 상이하게 나타났는데 남학생들의 응답 결과에서 가장 큰 비중을 차지한 것은 연구성과 스트레스(28.5%), 진로 및 취업문제(23.7%), 일·삶 불균형에 따른 어려움(21.0%) 순으로 나타

났지만 여학생의 경우 일·삶 불균형에 따른 어려움과 진로 및 취업 문제가 각각 모두 26.5%로 가장 높게 나타났고 그 뒤를 이어 근소한 차이로 연구 성과 스트레스(26.1%)가 높은 비중을 차지하였다. 이러한 결과를 통해 여학생들이 경험하는 일·삶 불균형 관련 어려움이 남학생에 비해 일부 높다는 점을 제시하고 있다.

둘째, 응답자들의 번아웃(burn-out) 증상을 진단한 결과 정서적 고갈 영역의 평균 응답치는 평균 수준인 3.51이며 나머지 문항(개인성취감 감소, 조직갈등, 조직이탈 의향수준)은 모두 3.50 미만으로 나타나 이들의 번아웃 증상은 높은 수준이라고 보기 어렵다. 하지만 집단 간 차이, 특히 성별 간 차이에서는 모든 영역에서 여학생들의 번아웃 증상이 남학생들에 비해 높게 나타났다. 이를 전공에 따라 살펴보면 정서적 고갈, 개인 성취감 감소, 학위과정 이탈 의향 수준에서 모두 자연 I계열의 여학생들의 응답 수준이 높게 나타났으며 대체적으로 공학 I(전기전자/재료/IT) 계열의 여학생들의 응답 수준이 낮게 나타났다. 이처럼 공학 I 계열 여학생들의 번아웃 증상이 상대적으로 낮은 배경에는 앞서 살펴본 대학원 연구 여건 및 학업 경험에서 공학 I 계열 여학생들이 가장 긍정적으로 평가했다는 점과 연결되는 부분이라고 할 수 있다. 마지막으로 소속대학의 특성에 따른 성별 간 차이를 살펴보면 모든 번아웃 진단 문항에서 수도권사립대학 소속 여성 응답자들의 응답 결과가 높게 나타나고 있어 관련 맥락에 대한 추가 분석이 필요하다.

3) 과학기술계 직무환경 및 문화에 대한 인식 분석

첫째, 응답자들이 인식하고 있는 과학기술계 내 주요 차별 요인을 분석한 결과 학력(예: 출신대학)에 의한 불이익(43.4%), 특별한 차별 요인 없음(28.1%), 성별(11.3%), 나이 및 학번(7.8%), 국적(6.5%), 기타(2.9%) 순으로 나타났다. 이러한 응답 비중은 성별에 따라서 상이하게 나타났는데 남학생들의 응답 비중은 학력에 의한 불이익(38.9%), 특별한 차별 요인 없음(36.9%)이라는 응답이 가장 높게 나타나고 있는 것에 비해, 여학생들의 경우에는 학력에 의한 불이익(50.6%), 성별에 의한 불이익(20.9%)이 가장 많은 비중을 차지하고 있었다. 흥미로운 점은 비록 성별에 의한 불이익을 여학생들이 남학생들에 비해 더 크게 인지하고 있지만 그와 동시에 학력에 의한 차별의 심각

성을 여학생들이 오히려 더욱 크게 인지하고 있다는 점이다. 또 다른 특이사항으로는 특별한 차별 요인이 없다고 밝힌 응답자의 비중이 남학생 36.9%, 여학생 14.1%로 나타나 대체적으로 남학생들의 차별에 대한 문제의식이 상대적으로 낮게 나타나고 있음을 알 수 있다. 한편, 관련 사항을 소속대학의 특성에 따라 살펴보면 학력에 의한 불이익 수준을 연구중심대학과 특성화대학에 비해 수도권사립대학과 지역거점 국립대학 소속 응답자들이 더 크게 인식하고 있다.

이를 종합하면 응답자들이 인식하고 있는 가장 큰 차별 요인은 ‘성별’에 의한 사항이라기보다 ‘학력’에 관한 사항에 더욱 큰 비중이 있다는 점을 알 수 있다.

둘째, 과학기술계 성평등 수준에 대한 인식을 분석한 결과 대체적으로 남학생들의 응답이 더욱 긍정적이었다. 성별에 따른 전공 적합도 동의 수준의 경우 여학생들의 동의 수준이 3.50로 남학생 3.19에 비해 유의한 수준으로 높게 나타나고 있다. 특히 공학 II(화학/생명공학) 계열에서 여학생들의 동의 수준이 3.86으로 타 전공계열에 비해 높게 나타나고 있다.

성별에 따른 경력개발 평등성 수준에 대한 문항의 경우 남학생 4.28, 여학생 2.78로 남학생이 더욱 긍정적으로 인식하고 있음을 알 수 있다. 관련 문항에서는 모든 세부집단 내 성별 간 차이에서 유의한 차이가 나타났는데 특히 연구중심대학과 특성화 대학의 여학생들이 이에 동의하는 수준이 낮게 나타나 흥미롭다. 출산 및 육아에 대한 부정적 인식 수준은 남학생 4.15, 여학생 5.64로 두 집단 모두 평균 이상으로 높게 인식하고 있었지만 여학생들의 부정적 인식 수준이 훨씬 높게 나타나고 있다. 특히 성별 간 가장 큰 차이가 나타나는 집단은 연구중심대학의 응답자들로 남학생 4.06, 여학생 5.81로 출산 및 육아에 대한 인식에 유의한 차이가 나타나고 있었다.

연구실 내 성폭력 심각성에 대한 동의 수준을 살펴보면 남학생 3.23, 여학생 4.47로 전반적으로 여학생들이 인지하는 심각성의 수준이 높다. 전공계열의 경우 자연 II(생물/화학) 계열의 경우 여학생 4.71, 남학생 3.04로 성별 간 차이가 상당히 크다. 특히 자연 II 계열의 여학생은 타 전공에 비교했을 때 성폭력 심각성에 대한 동의 수준이 높게 나타난 것과 반대로 남학생의 응답 값은 타 전공 대비 가장 낮아 흥미롭다. 소속

대학에 따른 차이도 크게 나타났는데 지역거점 국립대학에 비해 연구중심대학과 특성화대학 소속 응답자들의 동의 수준이 높게 나타나고 있다.

마지막으로 성평등 정책 필요성 동의 수준을 보면 남학생 3.43, 여학생 5.37로 큰 차이가 나타나고 있으며 박사과정 집단, 공학 II(화학/생명공학) 계열 집단, 특성화대학 소속 집단에서 요구 수준이 더욱 높게 나타나고 있다.

4) 진로계획 및 진로 효능감 실태

진로계획과 진로 효능감의 차이를 살펴보면, 첫째, 응답자들이 희망하는 최종 희망 진로를 분석한 결과 기업연구소 연구원 188명(29.1%), 공공기관 연구원 94명(23.7%), 대학교수 89명(22.5%), 구체적 계획 없음 63명(15.9%), 창업 22명(5.6%) 순으로 나타났다.

성별에 따른 주요 차이를 살펴보면 남학생들의 최종 희망 진로의 비중은 기업연구소 연구원 29.8%, 공공기관 연구원 (23.7%), 대학 교수(22.5%), 구체적 계획 없음 (15.9%), 창업(5.6%), 비연구직 취직(2.5%) 순으로 나타난 것에 비해 여학생들의 경우에는 공공기관 연구원(30.0%), 기업연구소 연구원(28.1%), 구체적 계획 없음(17.7%), 대학교수(17.3%), 비 연구직 취직(5.2%), 창업(0.8%) 순으로 나타나 차이가 나타나고 있다. 이를 요약하면 여학생들의 대학교수 희망 비중은 남학생에 비해 낮고, 구체적 계획이 없는 비중이 상대적으로 높으며, 창업을 희망하는 비중은 월등이 낮다는 특징이 있다. 특히 남학생에 비해 비연구직 취직을 희망하는 비중이 소폭 높게 나타난다는 점도 특기할 만한 사항이다.

둘째, 응답자들의 진로 효능감, 즉 자신의 졸업 후 진로를 긍정적으로 인식하는 수준의 전체 평균값은 4.75로 나타났다. 이를 성별에 따라 살펴보면 남학생 4.96, 여학생 4.41로 남학생들이 자신의 진로를 상대적으로 더욱 긍정적으로 인식하고 있음을 알 수 있다. 이를 세부적으로 살펴본 결과 전공계열과 소속대학특성에 따른 유의한 차이가 발견되었다. 전공계열의 경우 공학 I(전기전자/재료/IT) 계열의 진로효능감 수준이 가

장 높았으며 자연 I(수학/통계/물리) 계열이 가장 낮게 나타났다. 동일 전공 내 성별 간 차이의 경우 대체적으로 남학생들의 인식 수준이 높게 나타났지만 상대적으로 공학 I 계열에서는 차이의 폭이 낮게 나타났다는 특징이 있다. 또한 소속대학의 경우 수도권 사립대학 소속 응답자들의 진로 효능감 수준이 가장 높았으며 지역거점 국립대학 응답자들이 가장 낮게 나타났다.

2. 포커스그룹 인터뷰 주요 결과

포커스그룹 인터뷰를 통해 들여다 본 여성 이공계 대학원생들이 처한 연구 현실과 그에 대한 인식의 단편은 다음과 같다.

과거보다 많이 개선되었다고는 하지만 여전히 대부분의 대학원생들이 근무 시간에 비해 적은 인건비를 받으면서 연구하고 있다. 충분한 지원을 받고 있을 것이라는 세간의 인식과 달리 연구 중심 대학의 대학원생이 등록금조차 전액 지원받지 못하고 있으며, 비교적 높은 급여를 받는 학생의 급여도 법정 최저임금에도 미치지 못했다. 이런 열악한 경제 여건과 이로 인한 불안정한 생활은 취업한 또래들과 비교할 때 상대적인 박탈감을 느끼게 하고 연구 의욕을 꺾는 요인이 되고 있다.

또 대학원생들은 무의미한 서류 작업이나 실효성이 없는 실험실 안전 관리 등의 작업 등에 대한 불만을 토로했다. 행정 업무나 과중한 조교 업무, 연구 주제와 직접 연결되지 않는 과제 수행 등은 대학원생들의 연구 몰입도를 떨어뜨리는 주요 원인이다. 특히 문제가 되는 부분은 업무 분장이나 보상에 원칙이 없다는 점이다. 같은 조교를 하더라도 학과나 지도 교수에 따라 업무 강도의 차이가 심하다거나 같은 업무를 담당함에도 급여의 차이가 심한 점 등에 대해 대학원생들은 납득하지 못하고 있었다. 그러나 문제를 제기할 수 있는 학내의 통로도 없고, 많은 것이 한 명의 지도 교수에 의해 결정되는 현재의 대학원 시스템에서 대학원생들은 이런 상황을 그저 받아들일 수밖에 없다.

실질적인 연구 여건은 지역별, 학교별, 전공별로 심한 차이를 보였다. 실험실의 세팅이나 협업할 동료 연구자 등 연구 환경에 불만 없이 하고자 하는 연구를 충분히 지원받을 수 있는 경우도 있었지만, 분석에 필요한 장비를 빌리기 위해 여러 연구소를 전전하며 잦은 출장을 다니거나 소모품이나 시약의 사용에도 제약을 받는 경우도 있었다.

위에서 언급한 대학원의 현실은 성별과는 관계없이 모든 대학원생들이 겪는 어려움이라 할 수 있다. 여기에 더해 남성 중심의 실험실 문화에서 겪게 되는 배제의 경험이나 여전히 존재하는 성폭력 등은 여성 대학원생을 더 빠르게 소모되고 지치게 한다. 그리고 이런 경험이 누적되면서 여성들은 대학원 생활에서 발생하는 문제점에 대해 방어적이고 소극적인 태도를 취하고 있는 것으로 보인다.

같은 조건이라면 남성을 선호하는 연구실 진입 과정, 같이 입학한 동기임에도 전문연구원을 지명하는 남성 대학원생에게 더 유리한 장학금이 제공되는 상황, 기업의 남성 선호에 부응하는 취업 추천 과정, 젠더 이슈가 부각되면서 여성 대학원생을 불편하게 여기는 지도 교수 등은 여성 대학원생들은 ‘여성’ 대학원생으로의 정체성을 취하기보다는 성실하게 성과를 내는 ‘대학원생’으로 스스로를 자리매김하게 하고 있다. 이 과정에서 이들은 자발적으로 결혼이나 임신을 유예하고, 체력적으로 무리한 스케줄을 감당하는 한편, 여성고용할당제나 여학생 휴게실, 직장 내 보육 시설 확보와 같은 주제에 대해서는 여성으로서 목소리를 내기를 저어하고 있었다.

여성 대학원생들이 연구 환경 개선을 위해 바라는 개선점은 의외로 이들의 젠더 정체성과는 무관했다. 이들은 일반적인 연구 환경의 개선, 연구 윤리의 확보, 실질적인 실험실 안전 대책 마련, 지도 교수 한 사람에게 종속되는 대학원 시스템의 개선, 동료 연구자들과의 네트워크 형성을 위한 학회 참가 지원, 대학원생 맞춤의 취업 지원 시스템 등을 요구했으며, 심지어는 교수의 행정 부담을 줄여 주어야 한다는 요청도 있었다.

이는 ‘여성’ 대학원생에게 필요한 개선점이 없어서라기보다는 전반적인 연구 환경과 연구 윤리가 악화될 때 보다 취약한 지위에 있는 것이 여성 대학원생이라는 것을 이들 스스로 너무나 잘 파악하고 있기 때문인 것으로 보인다. 젠더 이슈가 부각되면서 여학생을 마주하기를 부담스러워하는 지도 교수가 앞으로 여학생을 선발하지 않을까 우려해야 하는 현실에서 이들에게는 연구 현장에서 젠더 감수성을 높이고 여성 과학기술자의 네트워크를 만드는 작업보다 자신이 속해 있는 연구실이 많은 과제를 수행하고 계속 학생을 선발하고 더 많은 학생을 취업시킬 수 있는 ‘잘 나가는’ 실험실이 되는 것이 더 시급해 보였다.

더불어 그간의 ‘여성’ 과학기술자 지원책에 대한 조직적인 회의도 있었다. 최근 과학

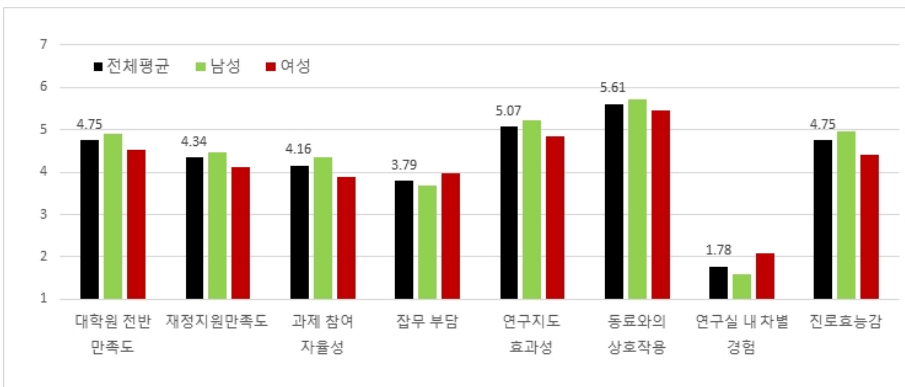
기술 내의 여성에 대한 관심이 높아지고 여성 과학기술자 지원제도도 늘고 있지만 이것이 개개인에게 실질적인 도움을 줄 것이라는 기대를 하지는 않았다. 그보다는 대학 원생으로 ‘각자도생’ 하는 방법을 찾는 것이 더 낫다고 생각하는 것으로 보인다. 여성 대학원생들의 이런 반응에 비추어 기존의 지원 대책이나 멘토링 시스템의 실효성을 성찰해 볼 필요가 있다.

3. 여성 이공계 대학원생들의 연구실 환경 및 여건 종합

본 연구에서는 여성 이공계 대학원생들이 직면하는 연구실 환경을 연구 및 학습여건, 문화 및 인식분야, 그리고 진로분야로 나눠서 살펴보았다. 조사결과 대학원 생활 전반적인 만족도가 낮다³⁾고 보긴 어렵지만, 영역별 차이를 보였다.

전체 대학원생들을 응답결과를 다시 경제환경, 교육환경, 문화환경, 진로환경으로 나눠서 볼 때, 문화환경과 진로환경은 상대적으로 양호한 것으로 평가되고 경제환경과 교육환경은 ‘보통’ 수준으로 조사되어 보다 분석이 필요하다.

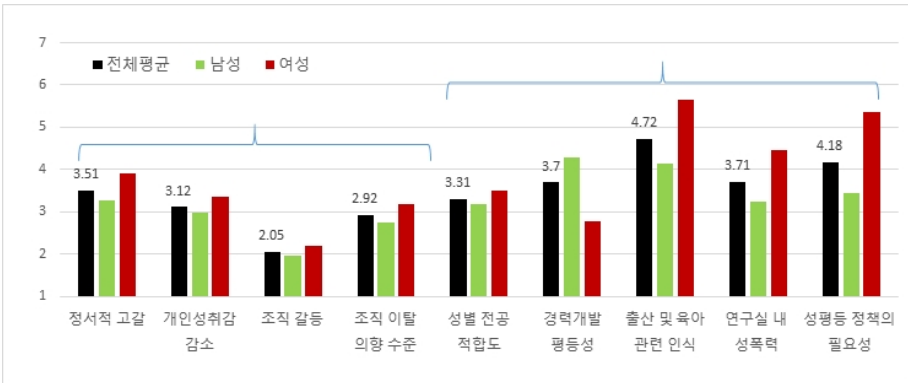
[그림 5-1] 대학원 연구 환경 및 여건 조사결과



* 7점 만점의 척도 응답결과(1=전혀 그렇지 않다, 4=보통, 7=매우 그렇다), N=645

3) 전반적인 만족도가 낮지 않은 이유는 본 조사 대상이 상위권 대학이 비중이 높은 것에 따른 것일 가능성을 배제하기는 어렵다. 그러나 다른 한편으로는 여타 조사 및 연구에서 소수의 의견이나 사례가 확대되었을 가능성도 배제하기 어렵다. 본 연구에서 시행한 포커스그룹 인터뷰에서는 기존 연구들과 유사한 의견들이 제기되었기 때문이다.

[그림 5-2] 번아웃 및 과학기술계 성평등 인식 관련 조사결과



* 7점 만점의 척도 응답결과(1=전혀 그렇지 않다, 4=보통, 7=매우 그렇다), N=645

경제환경과 관련한 부분은 기존에 지속적으로 제기된 점을 고려하며 ‘보통’수준의 결과는 개선된 것으로 이해할 수 있으나 이는 한편으로는 조사대상 대학의 특수성일 수 있다. 그러나 교육환경 중 과제참여 자율성과 업무부담의 ‘보통’수준이라는 평가는 대학원생들의 주 업무를 고려할 때 개선의 여지가 필요하다고 볼 수 있다. 무엇보다 과제참여 자율성과 업무부담은 포커스그룹 인터뷰에서 살펴본 바와 같이 대학원생들의 일-생활 균형의 문제뿐만 아니라 연구 의욕 및 진로 관련한 스트레스로 이어지고 있었다. 그동안 행정업무 등 잡무 수행에 따른 문제를 연구몰입 환경에서 살펴보았지만, 본 조사 결과로 보면 이는 연구몰입 저해를 넘어서서 학생들의 스트레스 문제로 연결되어 번아웃의 주요한 원인으로 이어지는 것으로 조사되었다. 번아웃 상황을 보면 ‘보통’수준을 유지하고 있는데, 이는 번아웃을 부정하지 않은 것으로 이해되어 번아웃 상태가 상당히 존재하는 것으로 이해하는 것이 적절하다.

한편 이공계 대학원생으로서의 요건과 달리 대부분의 변인에서 성별 차이가 발견되었다는 점은 주목할 만하다. 여성 대학원생들이 전체적으로 연구실 만족도가 낮은 상태에서 과제참여 자율성, 동료와의 상호작용, 진로효능감에 있어 통계적으로 유의한 성별 차이가 존재하였다. 모든 요건에 있어서 여학생들이 여건이 나쁘다고 평가하였다.

무엇보다 여학생들이 느끼는 스트레스 상태(번아웃상태)가 심각한 상태였다. 또한 연구실 내에서의 성폭력 현황은 절대적인 수준에서는 낮지만 성별간 인식 차이는 크고,

과학기술계 내의 기회 및 경력의 차이, 출산·육아로 인한 문제, 성차별 현황에 대한 인식에서 성별간 큰 차이가 존재하였다.

〈표 5-1〉 이공계 대학원생들의 연구환경 실태조사 결과 요약

분류	세부 조사항목	남성	여성	전체평균	t값
전체 만족도	대학원생활 전반 만족도	4.90	4.53	4.75	3.424***
경제환경	재정지원만족도	4.48	4.11	4.34	1.132
교육환경	과제 참여 자율성	4.34	3.88	4.16	3.392**
	잡무 부담	3.69	3.96	3.79	-1.885
	연구지도 효과성	5.22	4.84	5.07	-0.023
연구실 문화환경	동료와의 상호작용	5.70	5.46	5.61	2.402*
	연구실 내 차별 경험	1.59	2.09	1.78	-4.798***
진로환경	진로효능감	4.96	4.41	4.75	4.768***
번아웃상태	정서적 고갈	3.27	3.90	3.51	-4.862***
	개인성취감 감소	2.98	3.35	3.12	-4.021***
	조직 갈등	1.96	2.19	2.05	-2.428*
	조직 이탈 의향 수준	2.75	3.18	2.92	-3.154**
과학기술계 성평등 인식	성별 전공 적합도	3.19	3.50	3.31	-2.112*
	경력개발 평등성	4.28	2.78	3.7	-11.728***
	출산 및 육아 관련 인식	4.15	5.64	4.72	-12.948***
	연구실 내 성폭력	3.23	4.47	3.71	-8.766***
	성평등 정책의 필요성	3.43	5.37	4.18	-15.385***

1) 7점 만점의 척도 응답결과(1=전혀 그렇지 않다, 4=보통, 7=매우 그렇다), N=645

2) t값 *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05

이공계 대학원생들이 직면하는 공통 애로사항과 여성으로서 직면하는 문제를 정리하면 다음과 같다.

<표 5-2> 여성 이공계 대학원생들의 애로사항 종합

조사 주제		이공계 대학원생 공통문제	성별 차이
교육환경 및 여건	대학원 연구/생활 여건	- 일-삶간 균형 어려움 - 과제참여 자율성과 학생/연구자 로서의 정체성 문제 - 행정업무 부담 - 보상 안정성과 적은 보상수준	- 과제참여 자율성 더 낮음 - 신체적 차이 배려 부족 - 일-삶간의 균형 문제 보다 심각 - 공동 여가활동 미참여로 인한 정보 교류 부족
	번아웃 상태	- 정서적 고갈 - 성취감 감소	- 정서적 고갈 상대적으로 심각 - 성취감 감소 상대적으로 심각 - 조직이탈의향 상대적으로 심각
이공계 연구실 문화 및 인식		- 출산 및 육아로 인한 장애 인식 - 연구실 내 성폭력 심각성 인식	- 성별 불이익 인식 상대적으로 심각 - 경력평등 불균형 상대적으로 심각 - 성폭력심각성 상대적으로 심각 - 나이 서열 문화 직면
진로기대			- 남성 선호 노동시장 직면 - 선호진로 차이(교수, 창업 진로 선호격차) - 진로효능감 상대적으로 낮음

제2절 시사점 및 정책제언

본 연구는 6개 대학의 남녀 이공계 대학원생을 대상으로 설문조사 및 포커스그룹 인터뷰를 실시하였다. 분석 결과 여학생들은 대학원생들이 직면한 애로사항에 대해서 동일하게 노출됨을 물론, 상호작용 등의 문제로 인하여 공통 문제가 가중되어 스트레스를 받는 상황이라고 정리할 수 있다. 예를 들면 자율성 및 상호작용에 대한 제약을 느끼고 있었고, 일-삶간의 불균형의 문제와 진로·취업문제에서의 어려움을 크게 느끼고 있었다. 그로 인하여 번아웃 증상을 보다 심각하게 느끼고 있었다. 무엇보다 성별 격차에 대한 인식의 격차는 남녀간에 큰 차이가 있었다. 그러나 이러한 차이도 여성의 비율이 낮거나 연구여건이 좋은 경우는 상대적으로 적게 느끼는 것을 알 수 있었다. 또한 통상 여성계에서 활용하는 정책적 접근이 한계가 있을 수 있다는 의견이 제시되었다.

이공계 여성 대학원생들이 보다 연구에 몰입하고 만족도를 높이기 위해 다음과 같은

정책적 방향을 제안할 수 있다.

첫째, 여성 과학기술인 정책에서 대학원 단계에서 상황을 세밀히 이해하고 정책적 방향을 모색하는 것이 필요하다. 대학원 단계는 이공계 인력들이 본격적으로 과학기술 분야 전문인력으로서 경력을 갖기 위해 학부과정보다 더욱 중요해진다. 우수한 이공계 학부 여학생들이 대학원 진학으로 이어질 수 있도록 대학원 연구환경을 보다 여성친화적으로 개선하기 위한 정책적 관심이 커져야 한다. 여학생들이 대학원 내에서 직면하는 환경은 이공계 대학원생의 공통적인 애로사항에 이어 남성적 문화나 의사결정으로 인한 추가적인 스트레스가 가중되어 겪고 있으므로 정책적 지원과 관심이 별도로 필요한 것이다.

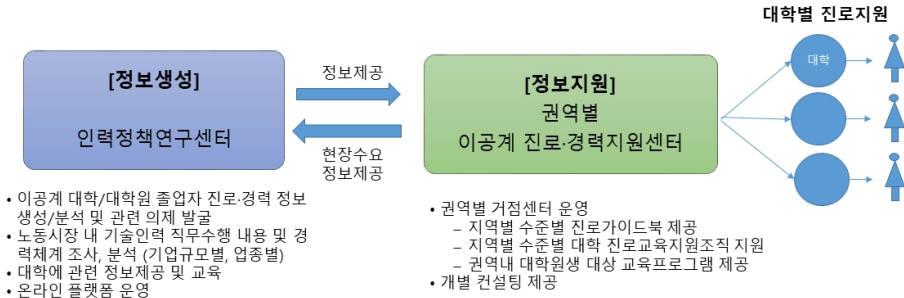
이를 위해서는 여성 이공계 대학원생들의 연구여건 실태를 파악하는 것이 필요하다. 본 조사의 결과로 실태조사의 필요성이 명확히 인지된 바, 전국적인 조사를 주기적으로 추진할 필요가 있다. 현재 여성과학기술인실태조사는 산학연 연구조직에 있는 여성 과학기술인의 상황에 대해서 매년 실시하고 있다. 이러한 실태조사는 각 연구조직에 있는 여성 과학기술인들의 처우와 연구여건을 개선하는데 주요한 기반으로서 활용되고 있다. 이와 마찬가지로 대학원생을 비롯한 학생단계의 학습 및 연구여건, 생활여건을 위한 실태조사를 기획하고 주기적으로 실시하는 것이 필요하다.

둘째, 여성 이공계 대학원생을 위한 여건 개선을 위해서는 대학원 단계에서의 연구여건 및 인식개선 노력뿐만 아니라 여학생들의 진로, 취업에 대한 관심도 필요하다. 조사결과에 따르면 이공계 대학원생 전반적으로 취업에 대한 불안감이 높은 가운데, 여학생들의 경우 보다 심각한 상황이다.

취업에 대한 지원에서 가장 중요한 사항 중의 하나는 롤 모델의 개발과 확산이다. 이공계 인력 전반의 취업, 진로와 관련한 정보 수집뿐만 아니라 여성 이공계 학생들이 직면한 특수성을 고려한 진로 지원책이 필요하다.

엄미정 외(2018)에서는 이공계 대학 학부생 및 대학원생을 위한 진로·경력정보 지원체제를 제안한 바 있다. 이러한 정보의 생성 및 지원에 성별 특성이 추가적으로 고려될 필요가 있다.

[그림 5-3] 이공계 대학/대학원생 진로·경력정보 생성 및 지원체제(안)



자료: 엄미정 외(2018), [그림 5-1]

또 여성 취업률을 높이기 위한 정책 중 여성 고용할당제 등 소수적 지위를 극복하기 위한 정책들은 추진에 있어서 보다 세밀한 설계가 필요하다. 본 정책과 관련해서는 적극적인 지원 의견도 있었지만 사회적으로 발생할 수도 있는 선입견에 대한 우려도 제기되고 있기 때문이다.

셋째, 여성 과학기술인의 경력단절 및 임신·출산에 대한 지원을 대학원 단계에도 확대되어야 한다. 이공계 내에서 여학생들의 출산과 결혼으로 인한 경력단절, 연구활동에 대한 우려가 여전히 크다는 것을 확인할 수 있었다. 그동안 출산, 결혼에 대한 정책적 노력에도 불구하고 그 대상에서 이공계 대학원에 대한 관심은 낮았다. 또한 더 나아가 이공계를 대상으로 한 출산, 결혼과 관련한 지원은 이공계 전문직의 특성에 부합하도록 하여 정책적 실효성을 높이는 노력이 필요하다.

넷째, 이공계 연구실의 성차별 문화에 대해서는 남녀간의 인지 수준의 차이는 큰 편으로, 관련한 개선 노력이 필요하다. 다만 전공별로, 대학 유형별로 문화나 인식에 대한 차이가 크고, 특히 여성 연구원이 많은 전공(자연 II(화학/생물)에서 성폭력에 대한 심각성에 대한 인지 수준에 남녀 격차가 크고, 오히려 여학생 비중이 낮은 공학 I(전기 전자/재료/IT) 전공에서 낮다는 점은 남녀간 인식 차이의 원인이 소수자의 문제만이 아닐 것으로 예측된다.

성별 격차가 발생하는 요인에 대한 근원적인 이유를 파악하기 위한 노력이 필요하다. 대학원 연구실 내에서 여학생들은 상대적으로 낮은 인건비를 받고 있고, 심리적인 번아웃이 높은 상태이지만, 이를 발생하는 원인은 명확치 않다. 큰 틀의 문제에서 발생하는 면보다는 소소한 여러 복합적인 요소들이 결합하여 나타나는 현상이기 때문이다. 무엇보다 이공계 연구실 내 여학생 비중 등 요건에 있어서 다양한 상황에서 동일한 현상에도 그 원인은 다를 수 있는 상황이 전개되었고, 해결책 역시 여성의 양적 확대에 집중되었던 지원을 넘어서 보다 세심한 접근이 필요한 상황이다.

다섯째, 이공계 여성 대학원생들이 보다 연구에 몰입하고 만족도를 높이기 위해 이공계 대학원 내에서 성별 격차의 문제에 집중하는 것도 중요하지만, 보편적인 대학원생의 연구여건을 개선하는 노력은 성별 격차의 문제를 해결하는데도 도움이 된다. 지금까지 대학원 연구여건 개선을 위한 여러 대책들이 제시되어 왔다(홍성민 외, 2018). 이러한 대학원생 전체를 대상으로 한 연구여건 개선책의 내실 있는 추진은 궁극적으로 여성 대학원생의 연구여건을 개선하는 작업이라고 할 수 있다.

대학원생 연구여건을 개선하기 위한 노력 중에서 대학원 내의 의사결정 거버넌스 등 구조적인 문제에 대한 해결 노력도 필요하다. 현재 우리나라 대학원의 많은 문제는 교수에게 지나치게 쏠려있는 결정권의 문제로 지적하는 목소리도 있다. 한국 대학원의 구조적인 문제를 개선하는 것이 궁극적으로는 이공계 대학원이 보다 여성친화적인 환경으로 전환되고 우수한 여성 인재들이 이공계로 유입되는데 필요한 요건이다. 최근 대학원 내 의사결정 권한을 다각화하기 위한 대안들이 제시되고 있는데(홍성민 외, 2019), 주요 방향은 대학의 연구체제를 연구실과 연구소로 다각화하고 역할을 구분하는 것이 제기되고 있다. 한국의 이공계 대학원이 가진 문제를 근원적으로 해결하기 위한 구조적이고 파격적인 해결책도 적극적으로 검토할 필요가 있다.

참고문헌

- KWSE(2016), 「2016 미래인재 균형개발을 위한 정책보고서」
- KWSE(2017), 「2017 아시아태평양 과학기술 젠더장벽 정책 보고서」
- 고혁진 외(2018), 「청년과학자의 연구 및 학업 관련 애로요인 분석」, NRF ISSUE REPORT 2018-09호
- 국가과학기술위원회(2004), 「2003~2007 第1次 女性科學技術人 育成·支援에 관한 基本構想(案)」
- 국가과학기술위원회(2008), 「2009~2013 제2차 여성과학기술인 육성·지원 기본계획(안)」
- 국가과학기술위원회(2014), 「제3차 여성과학기술인 육성·지원 기본계획(2014~2018)」
- 국가과학기술위원회(2019), 「여성과학기술인의 잠재가치가 발현되는 사회: 제4차 여성과학기술인 육성·지원 기본계획(19~'23)(안)」
- 김민선·양지웅·연규진(2016), 「이공계 여성 대학원생의 진로선택과 대학원 경험에 관한 질적 연구」, 『한국심리학회지: 상담및심리치료』, vol.28(1), pp.191~216
- 김성수의원실(2018), 「대학원생연구환경 실태조사 결과보고서」, 2018 국정감사 정책자료집
- 김원정·정유진·오명숙(2015), 「여학생의 젠더 실천을 통해 본 공학교육 공동체의 젠더 : H대 공대 사례를 중심으로」, 『한국여성학』, vol.31(3), pp.139~178, 한국여성학회
- 류지은(2016), 「4년제 이공계 여대생의 진로장벽 인식과 진로타협 유형화 연구」, 서울대학교 대학원 석사학위논문(농산업교육과)
- 박기범 외(2018), 「기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향」, 과학기술정책연구원 정책연구 보고서
- 손은령·김계현(2002), 「여자대학생이 자각한 진로장벽 요인에 관한 연구」, 『한국심리학회지:상담및심리치료』, vol.14(1), pp.121~139
- 엄미정 외(2018), 「과학기술 발전에 따른 기술인력 직무변화 추세 진단과 대응방안」, 과학기술정책연구원
- 연규진 외(2013), 「학부생과 대학원생의 성별에 따른 진로장벽의 차이: 이공계 대학을 중심으로」, 『한국심리학회지:여성』, vol.18(2), pp.295~316
- 윤종태 외(2014), 「공학계 여학생의 중도탈락 요인에 관한 연구」, 『공학교육연구』, vol.17(6), pp.46~52

- 이공주복(2015), 「국내·외 여성과학기술인력 현황 및 시사점」, 『과학기술』, p.62~65
- 이인규 외(2015), 「대학원생 연구환경에 대한 실태조사」, 국가인권위원회 연구용역보고서
- 임희진(2018), 「이공계대학원생들의 연구스트레스 원인과 대응 양상 분석: 서울대학교 사례를 중심으로」, 서울대학교 대학원 박사학위논문
- 임희진 외(2016), 「연구중심대학 석사과정 학생의 대학원 학습경험에 대한 연구」, 『아시아교육연구』, vol.17(3), pp.379~408, 서울대학교 교육연구소
- 장하원(2012), 「한국 이공계 대학원생의 상대적 박탈감과 자기회의를 대한 분석」, 과학기술정책연구원
- 조아라·박진희(2010), 「한국 여성 과학자의 ‘과학자 되기’에서 보이는 특징」, 『아시아여성연구』, 제 49권 2호, pp.83~120, 숙명여자대학교 아시아여성연구원
- 최윤(2018), 「과학기술 연구환경의 문제와 과제: 청년 과학기술자들의 사례를 중심으로」, 『정신문화 연구』, vol.41(3), pp.77~110
- 충남대학교 국가정책연구소(2017), 「4차 산업혁명에 대비한 여성과학기술인력 육성·지원정책 사례」, 인사혁신처 정책연구보고서
- 홍성민 외(2018), 「미래 과학자 성장을 촉진하는 청년과학자 육성·지원방향」, 과학기술정보통신부 정책연구보고서고서
- 홍성민 외(2019), 「4차 산업혁명 시대 과학기술 혁신인재 생애주기 성장 지원체계 기반 강화 연구」, 국가과학기술인력개발원

KWSE(2018), *The 2018 Policy Report on Balanced Development of Human Resources for the Future*

웹사이트

- 서울대학교 홈페이지, <http://www.snu.ac.kr/>
- 카이스트 홈페이지, <https://www.kaist.ac.kr/html/kr/index.html>
- 한양대학교 홈페이지, <https://www.hanyang.ac.kr/>
- 충북대학교 홈페이지, <https://www.chungbuk.ac.kr/intro/index.jsp>
- 전북대학교 홈페이지, <http://www.jbnu.ac.kr>
- 대학알리미, <https://www.academyinfo.go.kr/index.do>

[부록 1] <대학원생 연구여건 실태조사> 설문지

본 설문은 국무조정실 산하 정책연구기관인 **과학기술정책연구원**(www.stepi.re.kr)에서 추진하는 실태조사입니다. 대학원생들의 연구환경을 파악하고 지원방안을 고민하기 위한 자료입니다.

본 조사 결과는 외부로의 정보제공이 되지 않으며, 연구목적으로만 활용됩니다.

■ **샘플 그룹별 할당**이 존재하며, 그룹별 할당이 찰 경우 접속이 불가능할 수 있습니다.

[설문 요건 및 할당]

■ **(요건)** 귀하는 **한국인이며, 풀타임 석박사 대학원생**입니까(택1)?

① 예 → 다음 질문으로,

② 아니오 → **설문중단**. 감사합니다.

■ **(할당)** 귀하는 다음 중 어느 그룹에 속합니까?

1) 성 별(택1)	① 여성 ② 남성	
2) 대학교(택1)	① 서울대학교 ② KAIST ③ 한양대학교 ④ 전북대학교 ⑤ 충북대학교 ⑥ 홍익대학교	
3) 전공선택 (택1)	공대&IT대 전기전자/기계/IT 전공	① 전기/전자공학/정보통신 ② 컴퓨터/SW ③ 기계공학 ④ 기타
	공대 화학/생물/재료전공.	① 화학공학 ② 소재공학 ③ 생물공학 ④ 기타
	자연대 수학/통계/물리 전공	① 수학 ② 물리학 ③ 통계학 ④ 기타
	자연대 화학/생물 전공	① 화학 ② 생물학 ③ 기타

3. 연구실에서 보내는 **총 시간**과 매월 **순 수령액(학비제외)**을 알려주십시오.

2-1) 연구실에 보내는 총 시간

: 주중 하루에 약 ()시간 정도

2-2) 월 수령액 (장학금, 인건비 등 받는 모든 것 포함, 학비제외)

: 월 ()만원

4. 대학원 생활 전반에 관한 사항입니다. 각 문항에 대해 동의하는 정도를 표시하여 주십시오.

항 목	동의 정도						
	전혀 그렇지 않다	←	보통			→	매우 그렇다
1) 학생이 연구 과제 참여에 대한 결정권이 있다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
2) 연구 성과 창출에 대한 스트레스 수준이 높다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
3) 내가 열심히만 하면 충분히 연구 성과를 인정받을 수 있다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
4) 나는 연구 외 잡무(행정처리 등)에 많은 시간을 할애한다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
5) 나는 연구실 구성원들과의 관계가 원활하다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
6) 우리 연구실은 업무 시간 및 휴일 활용이 자유로운 편이다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
7) 나는 연구실 구성원들과 연구실 밖에서 업무 외적으로도 자주 만난다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
8) 나의 지도교수는 필요한 연구지도를 제공하고 있다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
9) 우리 연구실의 재정지원(장학금 및 인건비) 수준에 만족한다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
10) 나는 졸업 후 나의 커리어 전망이 밝다고 믿는다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
11) 우리 연구실에서 개인의 배경(출신대학, 성별 등)을 이유로 배제되거나 불이익을 받은 사례가 있다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
12) 전반적으로 대학원 생활에 만족한다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

5. 대학원 생활에서 경험하는 주요 어려움은 무엇입니까? 보기 중 어려움의 정도에 따라 순서대로 3개를 골라주세요.

1순위	2순위	3순위

[보기]	① 업무과중으로 일-생활 균형의 어려움	② 늦은 귀가, 밤샘 등 생활방식
	③ 졸업 후 취업에 대한 불안감	④ 진로/커리어 방향 불명확
	⑤ 물 모델의 부재	⑥ 군대 관련 고민
	⑦ 지도교수와의 관계 어려움	⑧ 기타 연구실 내 인간관계 어려움
	⑨ 연구실 문화에 대한 적응어려움	⑩ 체력적 한계 및 건강상의 문제
	⑪ 연애·이성문제	⑫ 결혼 출산 육아 등 고민
	⑬ 연구 성과에 대한 스트레스	⑭ 특별한 어려움은 없다

6. 본인의 상태에 대해서 평가해 주십시오. 각 문항별 응답해 주십시오.

	전혀 그렇지 않다 ←	보통					→ 매우 그렇다
1) 연구실 업무를 생각하면 무기력해진다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
2) 연구실 업무를 생각하면 가슴이 답답하다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
3) 예전과 달리 업무(연구)에 대한 열정이 없다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
4) 연구실 업무 및 생활을 통해 내가 성장하고 있다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
5) 다른 구성원들에 비해 내가 성과에 대한 받는 보상이 적다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
6) 더 이상 연구실 내 구성원들과 대화하고 싶지 않다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
7) 다른 구성원들이 나에게만 업무를 미루는 것 같다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
8) 연구실 사람들과 함께 일하는 것에 스트레스를 받는다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
9) 내 자신이 조직의 부속품으로 느껴진다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
10) 대학원 학위과정 이탈을 심각하게 고려한 적이 있다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
11) 대학원에 진학한 것을 후회한다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
12) 나의 커리어 과정에서 경력단절의 가능성이 꽤 높을 것 같다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

7. 우리나라 과학기술계나 이공계 연구실 문화에 대한 것입니다. 각각에 얼마나 동의합니까?

문 항	전혀 그렇지 않다 ←	보통					→ 매우 그렇다
1) 성별에 따라 더 적합한 연구 분야나 전공이 있다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
2) 우리나라 과학기술계에서 정교수나 연구책임자가 되는데 여성, 남성간 차별은 거의 없는 것 같다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
3) 우리나라 과학기술계에서는 출산, 육아 등이 학업 및 경력 형성에서 핸디캡(장애)이 되고 있다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
4) 이제 이공계 연구실에서 성폭력(성희롱, 추행, 폭행 등)은 심각하지 않다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
5) 우리나라 과학기술계에는 아직도 문화나 대우에서 성별 불평등이 존재하는 것 같다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
6) 과학기술분야 성별 불평등을 줄이기 위해 정부의 정책적 지원이 반드시 필요하다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

8. 우리나라 과학기술계에서 나타나는 차별 중 심각하다고 생각하는 순서대로 적어주십시오.

1순위	2순위	3순위

- ① 성별에 의한 불이익 ② 학력(예: 출신대학)에 의한 불이익
 ③ 국적에 의한 불이익 ④ 나이 및 학년에 의한 불이익
 ⑤ 기타 () ⑥ 특별히 없다

9. 귀하는 현 학위 졸업 후, 정규직 직장을 얻는데 어느 정도 소요될 것으로 예상하십니까 (택1)?

- ① 졸업 후 1년 이내 ② 졸업 후 2 ~ 3년 이내
 ③ 졸업 후 4 ~ 5년 이내 ④ 5년 이상, 혹은 불확실

10. 귀하의 최종 진로 목표는 무엇입니까(택1)?

- ① 대학교수 ② 공공 연구기관의 연구원
 ③ 기업 연구소 취직 ④ 창업
 ⑤ 비 연구직 취직 ⑥ 구체적인 것이 없다

11. 귀하가 하는 업무 내용, 연구 주제 등을 고려한 질문입니다.

1) 전공과 연구내용을 볼 때, 나의 정체성은 (택1) ①엔지니어, ②과학자 ③연구자 이다

2)나는 학생 (%) : 근로자 (%) 로 일하는 것 같다

12. 대학원생 관련 정부정책 중 가장 강화되어야 할 것은 무엇이라고 생각하십니까?
순서대로 적어주십시오.

1순위	2순위	3순위

- ① 재정지원 (장학금 및 인건비 확대 등)
- ② 연구몰입 지원 (행정인력 지원, 행정감소화 등)
- ③ 취업/경력개발 지원
- ④ 대학원 교육 내실화(교육과정 및 연구지도 강화 등)
- ⑤ 연구실 문화 개선 (교수 갑질, 차별문제 해소 등)
- ⑥ 대학원생 대상 개인 연구비 지원 확대

연구실 특성

11. 귀하가 소속되어 있는 연구실의 연구 성격은 각각 어디에 해당됩니까?

1) 연구성격(택1)

① 기초 연구분야 ② 응용연구분야 ③ 개발연구분야

2) 연구단위(택1)

① 개인 중심의 연구 ② 팀 중심의 연구

3) 산업체와 관계(택1)

① 산업체와 관련성 적음 ② 산업체와 긴밀한 관계

12. 연구실 현황

1) 연구실 총규모 (포닥, 파트타임 포함)	명	6) 교수님 연령(택1)	①20~30대 ②40대 ③50대 ④60대
2) 풀타임 학생수	명	7) 여성(포닥,학생) 수	명
3) 포닥 수	명	8) 연구실 성비 구성 (택1)	①여성이 많으며 윗 연차 ②여성이 많으며 아래 연차 ③골고루 섞여 있다. ④남성이 많으며 아래 연차 ⑤남성이 많으며 윗 연차
4) 박사과정 수 (파트타임, 통합과정 포함)	명		
5) 외국인 학생수	명		

13. 응답자 정보

1) 현재 학위과정 입학년도	20 년
2) 기혼 여부 (택1)	① 미혼 ② 기혼
3) 출신 학부 (택1)	① 대학원과 동일 대학 ② 대학원과 다른 대학
4) 출신 고등학교 (택1)	① 과학고/영재고 ② 비 과학고/영재고

■ 그룹인터뷰 참여 희망여부

- 위 설문 관련하여 보다 세밀한 논의를 하는 그룹인터뷰*를 하려고 합니다.

참여의사가 있으십니까?

* [그룹인터뷰] 9월 1~2주 중 대학 내 혹은 대학이 있는 지역 내에서 계획

있으신 경우→이메일 주소를 알려주십시오

이메일

[부록 2] 각 대학 계열별 대학원 전공학과

☐ 서울대 (홈페이지 참조)

단대	개설 학과		
자연과학	수리과학	통계학	물리학
	화학	생명과학	지구환경과학
	수학교육	과학교육	식물생산과학
	산림과학	농생명공학	바이오시스템·소재학
	생태조경	농산업교육	식품영양학
	지역시스템공학	간호학	약학
	의류학	노인지과학(WCU)	생물물리및화학생물학(WCU)
	천문학		
	바이오모듈레이션(WCU)		
공학	건설환경공학	기계공학	우주항공공학
	산업공학과	조선해양공학과	에너지시스템공학
	재료공학	전기·정보공학부	컴퓨터공학부
	화학생물공학	건축학	멀티스케일기계설계(WCU)
	하이브리드재료(WCU)	에너지환경융합설계(WCU)	

☐ 카이스트

단대	개설 학과			
		학사과정	석사과정	박사과정
자연대	물리학과	○	○	○
	수리과학과	○	○	○
	화학과	○	○	○
	나노과학기술대학원		○	○
	생명과학과	○	○	○
	의과학대학원		○	○
공대	기계항공공학부	기계공학과	○	○
		항공우주공학과	○	○
	전기및전자공학부		○	○
	전산학부		○	○
	건설및환경공학과		○	○
	바이오및뇌공학과		○	○
	산업디자인학과		○	○
	산업및시스템공학과		○	○
	생명화학공학과		○	○
	신소재공학과		○	○
	원자력및양자공학과		○	○
	정보통신공학과		○	○
	조천식녹색교통대학원		○	○
	EEWS대학원		○	○

☐ 한양대 (서울캠퍼스)

단대	개설 학과	
	석사학위	박사학위
자연과학	수학과 물리학과 화학과 생명과학과 환경과학과	수학과 물리학과 화학과 생명과학과 환경과학과
공학	건축학과 건축공학과 건설환경공학과 도시공학과 자원환경공학과	건축학과 건축공학과 건설환경공학과 도시공학과 자원환경공학과
	전자컴퓨터통신공학과 컴퓨터·소프트웨어학과 정보시스템학과 전기공학과 생체공학과	전자컴퓨터통신공학과 컴퓨터·소프트웨어학과 정보시스템학과 전기공학과 생체공학과
	신소재공학과 화학공학과 생명공학과 유기나노공학과 에너지공학과	신소재공학과 화학공학과 생명공학과 유기나노공학과 에너지공학과
	융합기계공학과 원자력공학과 산업공학과 미래자동차공학과	융합기계공학과 원자력공학과 산업공학과 미래자동차공학과

☐ 홍대

단대	개설 학과		
이공 계열	건축학과 기계공학과 도시계획과 신소재공학과	전자전기공학과 산업공학과 토목공학과 화학공학과	컴퓨터공학과 수학과(순수수학및응용수학)
	실내건축학과(석)	물리학과(석)	

□ [지방/국공립] 전북대

단대	개설 학과		
자연계열	간호학과	생물산업기계공학과	조경학과
	과학교육학과	생물학과	주거환경학과
	과학학과	생태조경디자인학과	지구환경과학과
	농공학과	생활과학과	축산학과
	농생물학과	수학과	통계정보학과
	농업경제학과	식품공학과	한약자원학과
	농학과	원예학과	화학과
	농화학과	임산공학과	
	물리학과	임학과	
공학계열	BIN융합공학과	반도체·화학공학부	전기공학과
	IT응용시스템공학	산업시스템공학과	전자·정보공학부(전자공학전공)
	건축·도시공학과	소프트웨어학과	전자·정보공학부(컴퓨터공학전공)
	고분자·나노공학과	유기소재파이버공학과	전자정보재료공학과
	금속공학과	융합기술공학과	도목공학과
	기계공학과	자원·에너지공학과	항공우주공학과
	기계설계학과	재료공학과	환경공학과
	기계시스템공학과		

□ [지방/국공립] 충북대

단대	개설 학과			
	석사학위		박사학위	
자연계열	수학과	물리학과	수학과	물리학과
	화학과	생물학과	화학과	생물학과
	통계학과	미생물학과	통계학과	미생물학과
	생화학과	지구환경과학과	천문우주학과	농학과
	천문우주학과	농학과	지구환경과학과	지역건설공학과
	산림학과	지역건설공학과	산림학과	바이오시스템공학과
	특용식물학과	바이오시스템공학과	특용식물학과	축산·원예·식품공학부
	임산공학과	축산·원예·식품공학부	임산공학과	농생물학과
	농화학과	농생물학과	농화학과	과학교육과
	수학교육과	과학교육과	수학교육과	주거환경학과
	주거환경학과	식품영양학과	패션디자인정보학과	약학부
	패션디자인정보학과	약학부	식품영양학과	의생명융합학과
	임상약학과	간호학과	간호학과	
	의생명융합학과			
공학계열	화학공학과	도목공학과	화학공학과	도목공학과
	건축공학과	재료공학과	건축공학과	재료공학과
	기계공학과	안전공학과	기계공학과	안전공학과
	공업화학과	도목시스템공학과	공업화학과	도목시스템공학과
	정밀기계공학과	환경·도시·화학공학부	정밀기계공학과	환경·도시·화학공학부
	건축학과	전기·전자·정보·컴퓨터학부		전기·전자·정보·컴퓨터학부
	디지털정보융합학과		디지털정보융합학과	

[부록 3] 대학원생 포커스그룹 인터뷰 개요

1. 인터뷰 목적 소개

- 국무조정실 산하 정책연구기관인 과학기술정책연구원(www.stepi.re.kr)에서는 대학원생들의 연구환경을 파악하고 지원방안을 고민하기 위한 실태 조사를 시행하고 있습니다. 이와 관련하여 현장의 젊은 연구자들의 생생한 경험을 듣고 이를 정책에 반영하고자 인터뷰를 진행하게 되었습니다.

2. 개별 소개: 인터뷰 진행에 앞서 인터뷰이 상호 인사 및 소개

- 1) 간략한 본인 소개와 실험실 소개, 지금 하고 있는 연구, 혹은 관심을 갖고 있는 연구 소개, 아이스 브레이킹

3. 연구자의 일상 혹은 정체성

- 1) 보통 하루의 일정이 어떻게 되는지 묘사해 주세요.
 - 1)-1 하루에 혹은 일주일에 어떤 일을 하는데 가장 많은 시간을 보내시는지요?
→ 실험, 개인적인 공부, 혹은 기타 작업? (학생 혹은 근로자)
 - 1)-2 하고 있는 연구는 어떤 특징을 갖습니까?
→ 팀 작업, 혹은 개인 작업, 연구 혹은 개발 (과학자, 엔지니어, 연구자)
- 2) 대학원 생활에서 선생님께서 가장 중요하게 생각하는 부분은 무엇인가요?
- 3) 3-2)와 관련해 스스로 성장했다거나 성취했다고 느끼신 경험이 있다면 말씀해 주십시오. 이를 위해 어떤 배경 혹은 조력이 있었나요?

4. 대학원생으로 겪는 어려움

- 1) 선생님께서 대학원에서 연구하시면서 일상적으로 가장 어려운 부분은 무엇이신지요?
또는 가장 힘든 경험이었다고 생각되시는 경험을 말씀해 주셔도 좋습니다.

(설문지 예시: 업무과중으로 일-생활 균형의 어려움, 늦은 귀가, 밤샘 등 생활 방식, 졸업 후 취업에 대한 불안감, 진로/커리어 방향 불명확, 롤 모델의 부재, 군대 관련 고민, 지도교수와의 관계 어려움, 기타 연구실 내 인간관계 어려움, 연구실 문화에 대한 적응어려움, 차별 경험 등)

- probes question ; 응답자가 답한 역할들을 범주화하여 다시 질문: 개인적인 부분과 구조적인 부분으로 나누어서

- 예> 이런 경험이 선생님 혹은 소속 Lab.의 특수한 상황인가요, 아니면 해당 분야, 혹은 한국 과학기술계의 구조적인 문제라고 생각하시는지요?

- 예> 이런 문제를 겪었을 때 어떤 해결책을 모색하거나 대응방식을 취하셨습니까? 혹은 이런 상황에 직면하셨을 때 어떤 감정을 느꼈습니까?

- probes question ; 직접 겪거나 보고 들은 차별과 관련된 부분이 있다면 재 질문. 제도적인 측면, 혹은 문화적인 부분?

5. 애로점과 지원 대책

- 1) 학위 취득 후 혹은 장래에 어떤 모습의 연구자 혹은 개발자가 되고 싶다는 구체적인 상이 있으면 말씀해 주세요.
- 2) 이를 위해서 4-1)에서 겪은 연구 현실의 난점을 해결하기 위한 방안이나 대책에는 어떤 것이 있다고 생각하시는지요?
- 3) 이를 지원하기 위한 학교 당국이나 정부에게 기대 하는 제도적인 방안이 있으면 말씀해 주세요.

6. Burn-out상태

- 중간데이터(설문)에 대한 몇가지 분석을 해보면 여학생들의 burn-out 상태, 연구 효능감 등이 남학생에 비해 거의 모든 영역에서 유의미한 큰 차이를 보이고 있습니다. 어떠한 맥락에서 이러한 성별 간 차이가 나타나는지 질문

7. 정리와 종결

- 지금까지 다루지 않았지만, 꼭 하시고 싶은 말씀이 있으시면 자유롭게 이야기 해 주시기 바랍니다.

Summary

A Survey on the Research Environment of Female Graduates in Science and Engineering

· **Project Leader: UM, MI-JUNG**

There is increasing social interest to improve research conditions for graduate students and to improve research conditions for graduate students in science and engineering. However, there was little interest in the gender gap in the graduate research environment. As the low birth rate and aging population intensify, women's science and technology manpower policy becomes more important, but there are not many detailed policies for female science graduate students. The reason is that there is a lack of related research and little is known about it. Therefore, this study aimed to find out the gender differences related to the research conditions in major domestic engineering universities.

Based on the existing documents, the survey items were consisted of 1) educational environment, 2) career conditions, 3) laboratory culture, and 4) gender equality culture in science and technology. The educational environment included the burden of work, economic conditions, autonomy of task participation, burnout status, and career conditions included items such as hopeful career and career efficacy. In terms of laboratory culture, interactions with colleagues and the current state of discrimination in the laboratory were examined, and lastly, in relation to gender equality culture in the science and technology industry, gender role recognition, opportunity equality, degree of career breakdown, and sexual violence were examined.

Six universities were selected for the survey, reflecting the characteristics of the university's research activities, and it included both engineering and natural colleges. The male and female ratio was about half of each.

The main results of the survey were as follows.

1) In relation to graduate education experiences and conditions, female students are less aware of autonomy in participating in research projects, lower levels of interaction with fellow students and academic advisors, and lower levels of self-efficacy for their progress. On the contrary, the burden of job processing and the recognition level of discrimination experience in the laboratory were higher than those of male students.

2) The work-life imbalances experienced by female students in relation to academic difficulties and burnout symptoms were higher than those of male students. In addition, although the burnout condition was moderate, the burnout symptoms of female students were higher than that of male students in all areas.

3) The greatest discrimination factor perceived by respondents in the perception of the work environment and culture of the science and technology industry is that the importance of education is greater than that of 'gender'.

4) Female students differed from male students in terms of career planning and career efficacy. Female students were more likely to have no specific plans, and their share of desire to start a business was much lower. In particular, it was remarkable for policy that the female students were more likely to seek non-research jobs compared to the male students.

The survey was conducted as a small pilot survey to identify gender gaps within graduate schools of science and engineering. As a result of the survey, it can be confirmed from various aspects that female graduate students are suffering from aggravation as a graduate student in science and engineering and female minority. Based on this survey, more comprehensive surveys should be conducted periodically to lay the foundation for finding ways to attract outstanding female students to graduate schools in science and engineering.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Purpose	1
2. Literature Review	3
3. Contents	5
Chapter 2. Survey Frame and Methodology	6
1. Survey Frame and Questions	6
2. Sampling	12
3. Focus Group Interview	17
Chapter 3. Survey Results	20
1. Respondents Characteristics	20
2. Research Environment and Conditions	23
3. Obstacles and Burnout Status	35
4. Gender Equality in S&T	47
5. Career Conditions	60
Chapter 4. Focus Group Interview	67
1. Interviewees of Focus Group Interview	67
2. Research Condition and Obstacles of Graduate Students	68
3. Obstacles of Female Graduate Students	77
Chapter 5. Summary and Policy Implication	84
1. Summary of Results	84
2. Policy Implication	94
References	99
Appendix	101
Summary	115
Contents	117